

目录

0	预备知识	1
0.1	拓扑学	1
0.1.1	商拓扑	1
0.1.2	无交并	3
0.1.3	独点并	3
0.1.4	道路连通性	3
0.1.5	曲面的表示与分类	3
0.2	范畴论	7
0.2.1	范畴	7
0.2.2	函子	8
0.3	群论	9
0.3.1	群的直积与直和	9
0.3.2	商群	9
0.3.3	交换群	10
0.3.4	自由群	11
0.3.5	群的自由积	11
0.3.6	群的交换化	12
0.3.7	生成元与关系	12
0.4	模论	14
0.4.1	Hom 函子	14
0.4.2	自由模	14
0.4.3	张量积	14
1	基本群	16
1.1	同伦理论	16
1.2	拓扑空间的伦型	18
1.3	基本群	20
1.4	覆盖空间	24

1.5	Van Kampen 定理	26
2	单纯同调群	29
2.1	单纯形	29
2.2	单纯复形	30
2.3	单纯同调群	32
2.4	零维同调群	38
2.5	单纯同调群的计算	39
2.6	$H_1(X)$ 与 $\pi_1(X)$ 的关系	49
2.7	Euler 示性数	50
2.8	一般系数的同调群	52
2.9	相对单纯同调群	56
2.10	单纯上同调群	57
2.11	相对单纯上同调群	59
3	奇异同调群	59
3.1	基本概念	59
3.2	诱导同态	62
3.3	零维同调群	63
3.4	链复形	65
3.5	同伦不变性	68
3.6	单纯同调群与奇异同调群的等价性	68
3.7	相对同调群	68
3.8	联系同态	71
3.9	万有系数定理与 Künneth 公式	72
4	正合同调序列	75
4.1	正合列	75
4.2	链复形的正合列	78
4.3	切除定理	80
4.4	商空间的同调群	83
4.5	Mayer-Vietoris 序列	83

5	胞腔同调	86
5.1	映射度	86
5.2	胞腔复形	90
5.3	胞腔同调群	93
5.4	胞腔同调群的计算	94
5.5	欧拉示性数	97
6	奇异上同调理论	98
6.1	Hom 函子	98
6.2	上链复形	100
6.3	奇异上同调群	101
6.4	万有系数定理	103
6.5	相对上同调群	105
6.6	Künneth 公式	107
6.7	上同调环	108
A	期中考试	113
B	一些结论	113
C	重要例题	114
	参考文献	116

0 预备知识

0.1 拓扑学

0.1.1 商拓扑

设拓扑空间 X 上有一个等价关系 $\sim$. 定义自然投影

$$\begin{aligned}\pi : X &\longrightarrow X/\sim \\ x &\longmapsto [x]\end{aligned}$$

在商集 $X/\sim$ 上定义拓扑

$$U \text{ 是 } X/\sim \text{ 中的开集 } \iff \pi^{-1}(U) \text{ 是 } X \text{ 中的开集.}$$

由此得到的拓扑称为由 $\sim$ 诱导的商拓扑, $X/\sim$ 称为 X 的相应于等价关系 $\sim$ 的商空间. 易知投影 $\pi : X \rightarrow X/\sim$ 在商拓扑下是天然连续的.

命题 0.1 (商空间上连续映射的判定) 设有拓扑空间之间的交换图

$$\begin{array}{ccc} X & & \\ \pi \downarrow & \searrow f & \\ X/\sim & \xrightarrow{\bar{f}} & Y \end{array}$$

那么 $\bar{f} : X/\sim \rightarrow Y$ 连续当且仅当 $f : X \rightarrow Y$ 连续.

上述结论给出了判断商空间上映射是否连续的一个有用方法: 要证明 $\bar{f} : X/\sim \rightarrow Y$ 连续, 只需验证它的提升 $\bar{f} \circ \pi : X \rightarrow Y$ 是连续的.

以后我们总是记 $D^n = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq 1\}$ 为 n 维单位闭球, $S^n = \{(x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} : x_1^2 + \dots + x_{n+1}^2 = 1\}$ 为 n 维单位球面.

例 0.2 (实射影空间) n 维实射影空间 $\mathbb{R}P^n$ 可以等价地定义为 $(\mathbb{R}^{n+1} - \{0\})/\sim$ 或 $S^n/\sim$ 或 $D^n/\sim$, 其中 $\mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$ 上的等价关系为 $x \sim y$ 当且仅当存在非零实数 t 使得 $y = tx$; 球面 S^n 上的等价关系为等化对径点; 闭球 D^n 上的等价关系为等化边界上的对径点. (由于 S^n 是紧的, 故 $\mathbb{R}P^n$ 作为紧空间的商空间也是紧的.)

不难发现 $\mathbb{R}P^1$ 同胚于 S^1 .

例 0.3 (复射影空间, [9], pdf-p30) 类似于实射影空间 $\mathbb{R}P^n$, 我们有三种等价的方式定义复射影空间 $\mathbb{C}P^n$.

(1) 在 $\mathbb{C}^{n+1} - \{0\}$ 上定义等价关系为: $z \sim w$ 当且仅当存在非零复数 λ 使得 $w = \lambda z$. 由此得到的商空间 $(\mathbb{C}^{n+1} - \{0\}) / \sim$ 称为 n 维复射影空间, 记作 $\mathbb{C}P^n$.

(2) 在球面 S^{2n+1} 上定义为: $z \sim w$ 当且仅当存在模为 1 的复数 λ 使得 $w = \lambda z$. 由此得到的商空间 $S^{2n+1} / \sim$ 称为 n 维复射影空间, 记作 $\mathbb{C}P^n$.

(3) 在闭球 D^{2n} 上定义等价关系为: 对边界上的点 $z, w \in \partial D^{2n} = S^{2n-1}$, 若存在模为 1 的复数 λ 使得 $w = \lambda z$, 则 $z \sim w$. 由此得到的商空间 $D^{2n} / \sim$ 称为 n 维复射影空间, 记作 $\mathbb{C}P^n$.

易知 $\mathbb{C}P^1$ 同胚于 S^2 .

例 0.4 考虑单位正方形 $[0, 1] \times [0, 1]$.

(1) 将正方形的两组对边同向粘合, 得到环面; 一组对边同向粘合, 一组对边反向粘合, 得到克莱因瓶; 两组对边都反向粘合, 得到实射影平面.

(2) 将正方形的一组对边同向粘合, 得到平环; 一组对边反向粘合, 得到莫比乌斯带 (注意莫比乌斯带是单侧曲面, 只有一条边界).

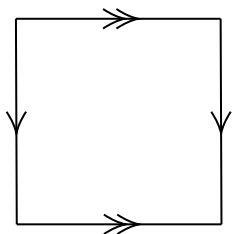


图 0.1: 环面的构造

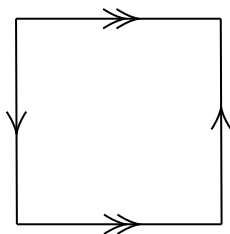


图 0.2: 克莱因瓶的构造

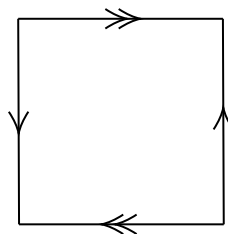


图 0.3: 实射影平面的构造

给定子集 $A \subset X$, 定义拓扑空间 X 上的等价关系为 $\sim$ 为: $x_1 \sim x_2$ 当且仅当 $x_1 = x_2$ 或 $x_1, x_2 \in A$. 这一等价关系是将 A 中的元素捏成一点, 此时我们也把商空间 $X / \sim$ 记为 X/A .

最后我们提一下用映射来划分集合. 设 $f : X \rightarrow Y$ 是一个映射, 在 X 上定义等价关系为 $x_1 \sim x_2$ 当且仅当 $f(x_1) = f(x_2)$, 这一过程称为用映射 f 划分 X , 此时的商集 $X / \sim$ 也记为 X/f .

0.1.2 无交并

设 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ 是一族拓扑空间, 那么我们将集合

$$\coprod_{\alpha \in \Gamma} X_\alpha = \bigcup_{\alpha \in \Gamma} \{(x, \alpha) : x \in X_\alpha\}$$

称为 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ 的无交并. 显然每个 X_α 可以自然地视为 $\coprod_{\alpha} X_\alpha$ 的子集. 定义 $\coprod_{\alpha} X_\alpha$ 上的拓扑为

$$U \text{ 是 } \coprod_{\alpha \in \Gamma} X_\alpha \text{ 中的开集} \iff \text{对每个 } \alpha, U \cap X_\alpha \text{ 都是 } X_\alpha \text{ 中的开集.}$$

带有如上拓扑的无交并 $\coprod_{\alpha} X_\alpha$ 称为 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ 的无交并空间.

0.1.3 独点并

给定两个拓扑空间 X 与 Y 以及点 $x_0 \in X, y_0 \in Y$. 我们把无交并 $X \amalg Y$ 通过等化 x_0 和 y_0 为一点所得的商空间称为 X 与 Y 的独点并 (wedge sum), 记为 $X \vee Y$. 例如 $S^1 \vee S^1$ 同胚于数字“8”. 更一般地, 对一族空间 $\{X_\alpha\}$, 独点并 $\bigvee_{\alpha} X_\alpha$ 是由无交并 $\coprod_{\alpha} X_\alpha$ 将所有 $x_\alpha \in X_\alpha$ 等化为一点所得的商空间.

0.1.4 道路连通性

命题 0.5 (道路连通子空间的并) 设 $\{A_\alpha\}$ 是拓扑空间 X 的一族道路连通子集. 若 $\bigcap A_\alpha \neq \emptyset$, 则 $\bigcup A_\alpha$ 也是道路连通的.

0.1.5 曲面的表示与分类

为了方便地处理曲面, 我们可以将它们表示在平面上.

定义 0.6 (等化空间) 我们把平面 $\mathbb{R}^2$ 中的多边形连同将它的边粘黏起来的说明称为一个等化空间 (identification space, 简称 ID 空间).

现在介绍一种描述等化空间的更好方式. 假设等化空间所对应的多边形为 P , 我们将 P 的每一组被等同起来的边对应到一个小写字母 (例如 e). 在每一组被等同起来的边中取定一条边记为 e , 这一组边内与它定向相容的边也记为 e , 而与它定向相斥的边则

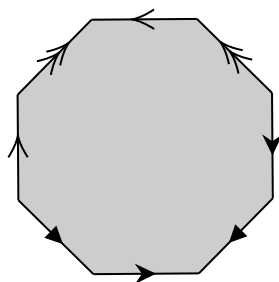


图 0.4: 等化空间的例子

记为 e^{-1} (为方便起见, 实际操作中我们通常取逆时针方向的边为 e , 顺时针方向的边为 e^{-1}). 取定多边形 P 的一个顶点 v , 从 v 出发沿着多边形 P 的边界走一圈 (逆时针、顺时针均可, 但是实际操作中通常取逆时针), 依次记录下走过的边, 最终回到顶点 v , 由此得到的字母串就称为该等化空间的一个多边形表示. 若曲面 S 与等化空间 I 同胚, 则将 I 的多边形表示称为曲面 S 的一个多边形表示.

例 0.7 下面是多边形表示的一些示例.

- 图 0.4 的一个多边形表示为 $aba^{-1}b^{-1}cdc^{-1}d^{-1}$.
- (图 0.1) 环面的一个多边形表示为 $aba^{-1}b^{-1}$.
- (图 0.5) $aa^{-1}bb^{-1}$ 与 $abb^{-1}a^{-1}$ 均为球面的多边形表示.
- (图 0.2) 克莱因瓶的一个多边形表示为 $aba^{-1}b$.

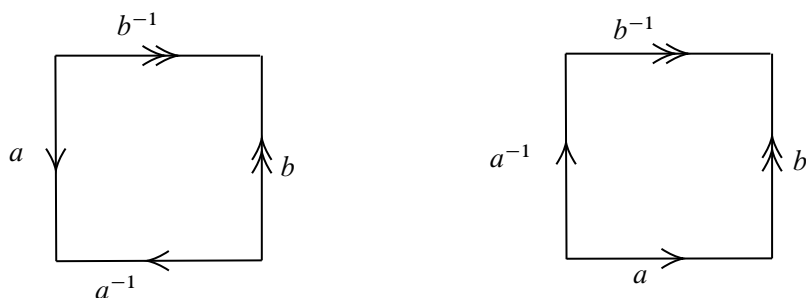


图 0.5: 球面的两个多边形表示

前面的讨论可以应用于二边形的情况. 尽管实际上二边形是不存在的, 但我们可以考虑把圆周分成长度相等的两段弧当做两条边. 这种“圆二边形”上只有两种本质不同的多边形表示, 一个是 aa^{-1} , 粘出来是球面, 另一个是 aa , 粘出来是实射影平面.

回忆一下, 紧致无边的连通二维流形称为闭曲面. 现在让我们用多边形表示来对闭曲面进行拓扑分类. 首先引进连通和的记号.

定义 0.8 (连通和) 设闭曲面 M 与 N 的多边形表示分别为 $a_{i_1}^{\varepsilon_1} \cdots a_{i_m}^{\varepsilon_m}$ 和 $b_{j_1}^{\delta_1} \cdots b_{j_n}^{\delta_n}$,

其中 ε_i, δ_j 都是 ± 1 , 且 a_i 与 b_j 是两两互异的符号. 那么我们称 $a_{i_1}^{\varepsilon_1} \cdots a_{i_m}^{\varepsilon_m} b_{j_1}^{\delta_1} \cdots b_{j_n}^{\delta_n}$ 所表示的曲面为 M 与 N 的连通和, 记为 $M \# N$.

定义 0.9 (可定向/不可定向曲面) 设 $g > 0$, 那么我们把多边形表示为

$$a_1 a_1 \cdots a_g a_g$$

的闭曲面称作亏格为 g 的不可定向闭曲面, 记为 gP^2 . 把多边形表示为

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \cdots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1}$$

的闭曲面称作亏格为 g 的可定向闭曲面, 记作 gT^2 . 此外, 约定球面是亏格为 0 的可定向闭曲面, 即 $S^2 = 0T^2$.

不可定向闭曲面用 gP^2 来表示是因为当 $g = 1$ 时, $1P^2$ 就是实射影平面 $\mathbb{R}P^2$, 并且当 $g > 1$ 时 $gP^2 = (g-1)P^2 \# \mathbb{R}P^2$. 多边形表示为 aac 的紧致带边曲面 (此时 c 被粘成了边界圆周) 称为一个交叉帽 (cross cap), 于是 gP^2 就是从球面开始做 g 次“挖去圆盘并沿圆盘边缘粘上交叉帽”的操作所得到的曲面. (事实上, 交叉帽同胚于 $\mathbb{R}P^2$ 挖去一个圆盘, 也同胚于莫比乌斯带.)

可定向闭曲面用 gT^2 来表示是因为 $1T^2$ 就是环面 T^2 , 并且当 $g > 1$ 时 $gT^2 = (g-1)T^2 \# T^2$. 多边形表示为 $aba^{-1}b^{-1}c$ 的紧致带边曲面称为一个环柄 (handle). 显然环柄同胚于环面挖去一个圆盘, 于是 gT^2 就是从球面开始做 g 次“挖去圆盘并沿圆盘边缘粘上环柄”的操作所得到的曲面.

定理 0.10 (闭曲面分类定理) nT^2 与 mP^2 不重复地列出了闭曲面的所有同胚类型, 其中 $n \geq 0, m > 0$. 简言之, 闭曲面的同胚分类由其定向性和亏格完全决定.

上述结论可以分为两部分, 一部分是说列表中的闭曲面两两不同胚, 另一部分则是说任何一个闭曲面都与列表中的某个闭曲面同胚.

可以证明对多边形进行剪切与粘合、旋转与反射、折叠与展开等操作的前后所对应的拓扑空间是同胚的.

例 0.11 (克莱因瓶的同胚类型) 克莱因瓶同胚于 $2P^2 = \mathbb{R}P^2 \# \mathbb{R}P^2$, 图 0.7 展示了从克莱因瓶的多边形表示到 $2P^2$ 的多边形表示的一个转化过程. //

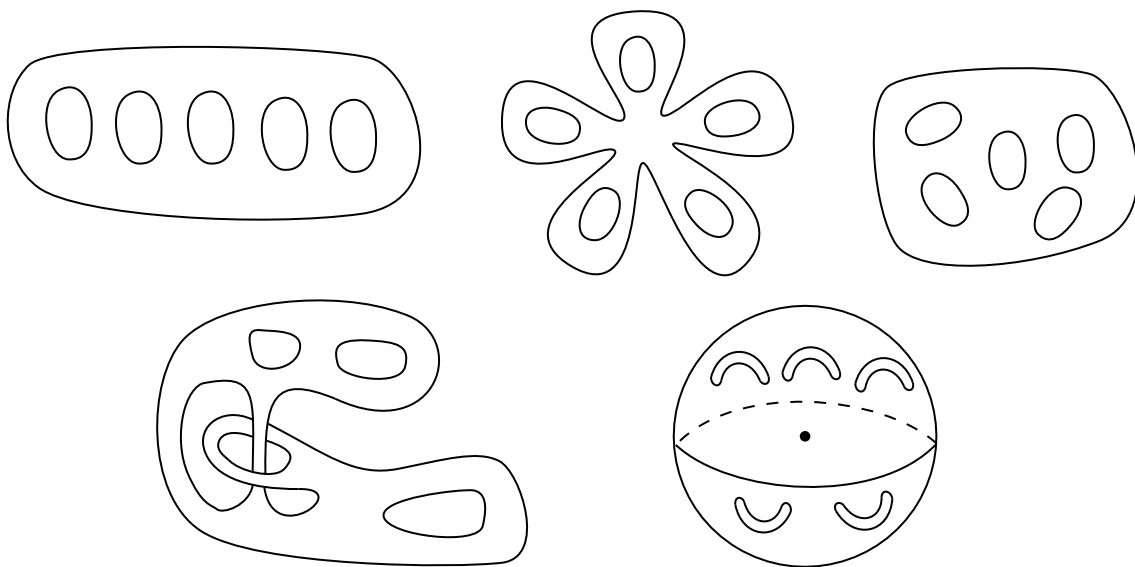


图 0.6: 同胚于 $5T^2$ 的一些闭曲面

对于可定向曲面与不可定向曲面的连通和我们有

$$\underbrace{\mathbb{R}P^2 \# \mathbb{R}P^2 \# \dots \# \mathbb{R}P^2}_{2n+1 \text{ 个}} \cong \underbrace{T^2 \# \dots \# T^2}_n \# \mathbb{R}P^2.$$

例 0.12 (单位正方形构造的曲面) 列出正方形 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的所有多边形表示, 并对相应的曲面进行同胚分类.

解 $abcd$ (圆盘), $aabc$ (莫比乌斯带), $abac$ (莫比乌斯带), $aa^{-1}bc$ (圆盘), $aba^{-1}c$ (平环), $aabb$ (克莱因瓶), $abab$ (实射影平面), $aa^{-1}bb$ (实射影平面), $aba^{-1}b$ (克莱因瓶), $aa^{-1}bb^{-1}$ (球面), $aba^{-1}b^{-1}$ (环面). //

与闭曲面类似, 紧致连通的带边曲面也有多边形表示, 只不过有些边不需要粘合, 并且也有如下的分类定理: 挖去 k 个开圆盘的 nT^2 与挖去 ℓ 个开圆盘的 mP^2 不重复地列出了所有的紧致连通带边曲面, 其中 $k \geq 0, \ell \geq 0, n \geq 0, m > 0$.

(本节主要参考 [4])

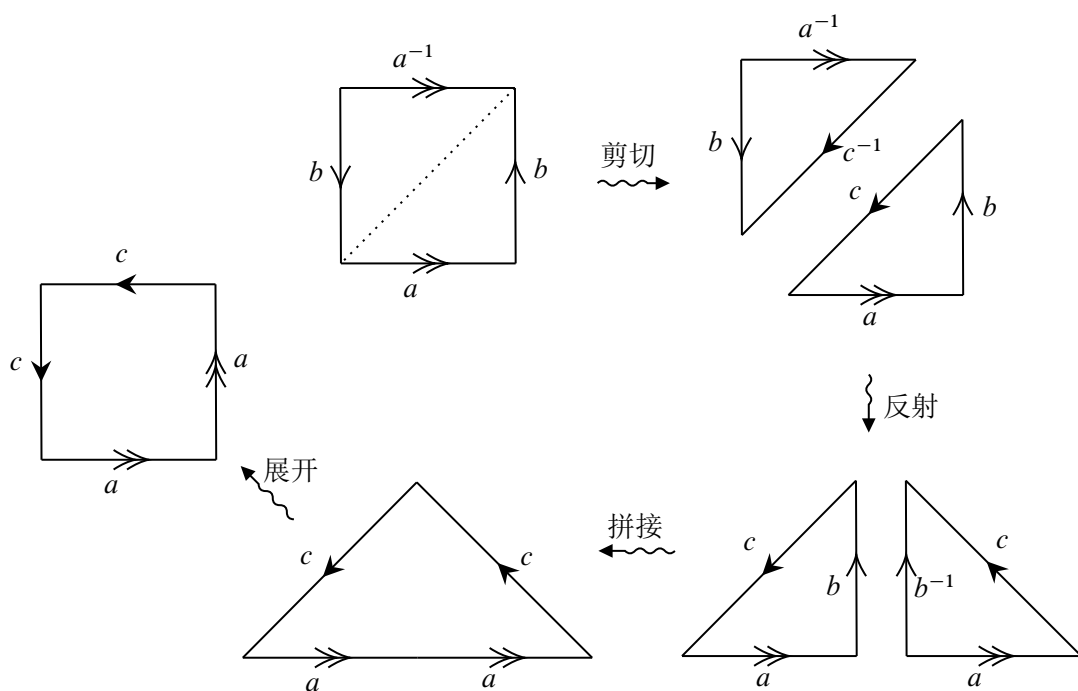


图 0.7: 从克莱因瓶到 $2P^2$ 的变换

0.2 范畴论

0.2.1 范畴

定义 0.13 (范畴) 一个范畴 C 由以下资料构成: 全体对象所成的类 $\text{Ob}(C)$, 以及从任意对象 A 到任意对象 B 的全体态射所成的集合 $\text{Hom}_C(A, B)$, 并且

- (1) 对任意的对象 A , 存在恒等态射 $\text{id}_A \in \text{Hom}_C(A, A)$.
- (2) 对任意的对象 A, B, C , 给定了态射间的合成映射

$$\circ : \text{Hom}_C(B, C) \times \text{Hom}_C(A, B) \longrightarrow \text{Hom}_C(A, C)$$

$$(g, f) \longmapsto g \circ f$$

此外, 合成需要满足

- (i) (结合律) 对任意的 $f \in \text{Hom}_C(A, B)$, $g \in \text{Hom}_C(B, C)$ 以及 $h \in \text{Hom}_C(C, D)$, 有

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f).$$

(ii) (恒等律) 对任意的 $f \in \text{Hom}_C(A, B)$, 有

$$f \circ \text{id}_A = f, \quad \text{id}_B \circ f = f.$$

最后, 除非 $A = A'$ 且 $B = B'$, 否则

$$\text{Hom}_C(A, B) \cap \text{Hom}_C(A', B') = \emptyset. \quad //$$

如果范畴 C 是明确的, 那么我们常把 $\text{Hom}_C(A, B)$ 简写为 $\text{Hom}(A, B)$, 并把 $f \in \text{Hom}_C(A, B)$ 记为 $f : A \rightarrow B$.

尽管范畴的定义稍显繁杂, 但不难发现集合与映射是符合这些条件的, 因此我们可以利用集合与映射的特性来记忆它们. 例如, 两个相等的映射必有相同的来源与目标, 这对应了上述定义的最后一点.

例 0.14 以下是一些常见范畴:

- **Set**: 对象是集合, 态射是映射, 合成是映射的复合.
- **Set_{*}**: 对象是带基点的集合 (X, x_0) , 其中 $x_0 \in X$ 是基点. 从 (X, x_0) 到 (Y, y_0) 的态射是满足 $f(x_0) = y_0$ 的映射 $f : X \rightarrow Y$, 合成为映射的复合.
- **Top**: 对象是拓扑空间, 态射是连续映射, 合成是映射的复合.
- **Top_{*}**: 对象是带基点的拓扑空间, 态射是把基点映为基点的连续映射, 合成是映射的复合.
- **Grp**: 对象是群, 态射是群同态, 合成是同态的复合.

0.2.2 函子

定义 0.15 (函子) 从范畴 C 到范畴 D 的函子 $F : C \rightarrow D$ 由以下资料构成: 对 C 中的每一个对象 X , 指定了 D 中的一个对象 $F(X)$; 对 C 中的每一个态射 $f : X \rightarrow Y$, 指定了 D 中的一个态射 $F(f) : F(X) \rightarrow F(Y)$. 此外, 上述资料需要满足

$$(1) F(g \circ f) = (Fg) \circ (Ff).$$

$$(2) F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}.$$

这里 $f : X \rightarrow Y$ 与 $g : Y \rightarrow Z$ 是 C 中的任意态射.

如上定义的函子有时也被称为共变函子. 相应地, 我们有反变函子的概念:

定义 0.16 (反变函子) 从范畴 C 到范畴 D 的反变函子 $F : C \rightarrow D$ 由以下资料

构成: 对 C 中的每一个对象 X , 指定了 D 中的一个对象 $F(X)$; 对 C 中的每一个态射 $f : X \rightarrow Y$, 指定了 D 中的一个态射 $F(f) : F(Y) \rightarrow F(X)$. 此外, 上述资料需要满足

$$(1) F(g \circ f) = (Ff) \circ (Fg).$$

$$(2) F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}.$$

这里 $f : X \rightarrow Y$ 与 $g : Y \rightarrow Z$ 是 C 中的任意态射.

0.3 群论

0.3.1 群的直积与直和

设有一族交换群 $\{G_i\}_{i \in I}$. 我们把

$$\prod_{i \in I} G_i = \{(g_i)_{i \in I} \mid g_i \in G_i\}$$

称为 $\{G_i\}_{i \in I}$ 的直积, 把

$$\bigoplus_{i \in I} G_i = \{(g_i)_{i \in I} \mid g_i \in G_i \text{ 且只有有限个 } g_i \text{ 非零}\}$$

称为 $\{G_i\}_{i \in I}$ 的直和. 交换群的直积与直和按照显然的方式仍作成交换群.

由定义即得有限个交换群的直积与直和是一样的, 而无限个交换群的直和是直积的真子集.

0.3.2 商群

定理 0.17 (乘积的商同构于商的乘积) 若 N_α 是群 G_α 的正规子群, 那么 $\prod N_\alpha$ 是 $\prod G_\alpha$ 的正规子群, 并且

$$\prod_{\alpha} (G_\alpha / N_\alpha) \cong \left(\prod_{\alpha} G_\alpha \right) / \left(\prod_{\alpha} N_\alpha \right).$$

0.3.3 交换群

设 x 是交换群 G 中的一个元素, 对 $n \in \mathbb{Z}$, 定义

$$nx = \begin{cases} \underbrace{x + \cdots + x}_{n\text{次}}, & n > 0, \\ 0, & n = 0, \\ \underbrace{(-x) + \cdots + (-x)}_{|n|\text{次}}, & n < 0. \end{cases}$$

定义 0.18 (自由交换群) 设 G 为交换群. 若存在子集 $A \subset G$ 使得 G 中任一成员 x 都可以唯一表示成 A 中有限个元素的整系数线性组合:

$$x = n_1 a_1 + n_2 a_2 + \cdots + n_k a_k \quad (n_i \in \mathbb{Z}, a_i \in A),$$

则称 G 是一个自由交换群, 子集 A 称为 G 的一个基, 而 A 的基数称为自由交换群 G 的秩.

自由交换群的秩是定义良好的, 无论基如何选取, 它们的基数都是相同的. 显然 $\mathbb{Z}$ 是一个自由交换群. 秩为 n 的自由交换群同构于 $\mathbb{Z}^n$. 显然对任意的正整数 m , $\mathbb{Z}_m$ 都不是自由交换群.

定义 0.19 (有限生成交换群) 设 G 是一个交换群. 若存在 G 的有限子集 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_r\}$ 使得 G 中的每个元素都可以表示为

$$x = n_1 a_1 + n_2 a_2 + \cdots + n_r a_r$$

的形式, 则称 G 是有限生成交换群.

定理 0.20 (有限生成 Abel 群基本定理) 每个有限生成的 Abel 群 G 都同构于形如

$$\mathbb{Z}^r \oplus \mathbb{Z}_{p_1^{\alpha_1}} \oplus \mathbb{Z}_{p_2^{\alpha_2}} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{p_s^{\alpha_s}}$$

的循环群直和, 其中 r 是非负整数, p_i 是素数 (不必互异), α_i 为正整数.

0.3.4 自由群

定义 0.21 (自由群) 设 A 是群 G 的一个生成元集. 若对 A 中任意互异的有限个成员 $a_1, \dots, a_t$ 与任意的非零整数 $m_1, \dots, m_t$, 都有

$$a_1^{m_1} a_2^{m_2} \cdots a_t^{m_t} \neq e,$$

则称 A 是群 G 的一个自由生成元集. 若群 G 存在一个自由生成元集, 则称群 G 是一个自由群.

简言之, 自由群就是群中元素不存在任意非平凡关系的群.

例 0.22 整数加群 $\mathbb{Z}$ 有一个自由生成元集 $\{1\}$, 因此 $\mathbb{Z}$ 是一个自由群.

需要注意的是, 自由交换群不一定是自由群. 事实上, 在同构的意义下, 自由交换群中只有 $\mathbb{Z}$ 是自由群!

0.3.5 群的自由积

设 $\{G_\alpha\}$ 是一族群, 定义自由积 $*_\alpha G_\alpha$ 为: 作为一个集合, $*_\alpha G_\alpha$ 由所有长度有限的字 $g_1 g_2 \cdots g_m$ 组成, 这里 $m \geq 0$ (当 $m = 0$ 时, 我们得到了空字), g_i 是某个群 G_{α_i} 中的非单位元, 且相邻的字母属于不同的群. 满足这些条件的字称为不可约的. 定义 $*_\alpha G_\alpha$ 上的乘法为

$$(g_1 \cdots g_m)(h_1 \cdots h_n) = g_1 \cdots g_m h_1 \cdots h_n.$$

注意 $g_1 \cdots g_m h_1 \cdots h_n$ 可能是可约的. 因此: 若 g_m 与 h_1 属于同一个群 G_α , 那么我们就按照 G_α 中的乘法将它们结合为一个字母 $(g_m h_1)$. 如果 $(g_m h_1)$ 是单位元, 我们就将它略去不写. 略去之后对 g_{m-1} 和 h_2 执行同样的操作, 不断重复下去即可将 $g_1 \cdots g_m h_1 \cdots h_n$ 变成一个不可约的字.

简单来说, 自由积保留了原群的关系, 但不同群的元素之间无额外关系.

例 0.23 乘积 $(g_1 \cdots g_m)(g_m^{-1} \cdots g_1^{-1})$ 所得结果是空字 (这说明空字是自由积 $*_\alpha G_\alpha$ 中的单位元).

例 0.24 考察自由积 $\mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_2$. 因为 $a^2 = e = b^2$, 故 $\mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_2$ 由下面的元素组成:

$$\text{空字}, a, b, ab, ba, aba, bab, abab, baba, ababa, \dots$$

群 G_α 能够以一种显然的方式视为 $*_\alpha G_\alpha$ 的子群. 自由积 $*_\alpha G_\alpha$ 的一个基本性质是任意一族同态 $\varphi_\alpha : G_\alpha \rightarrow H$ 都能唯一地延拓为同态 $\varphi : *_\alpha G_\alpha \rightarrow H$, 这里

$$\varphi(g_1 \cdots g_n) = \varphi_{\alpha_1}(g_1) \cdots \varphi_{\alpha_n}(g_n), \quad \text{其中 } g_i \in G_{\alpha_i}.$$

事实上, 我们有下面的结论:

定理 0.25 (自由积的泛性质, [9] Proposition 1.6.5) 对一族群 $\{G_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 与群同态 $\varphi_\alpha : G_\alpha \rightarrow H$, 存在唯一的群同态 $\bar{\varphi} : *_\alpha G_\alpha \rightarrow H$ 使得对每个 $\beta \in A$ 下图都是交换的:

$$\begin{array}{ccc} & H & \\ \uparrow \exists! \bar{\varphi} & \nwarrow \varphi_\beta & \\ *_\alpha G_\alpha & \xleftarrow{i_\beta} & G_\beta \end{array}$$

其中 $i_\beta : G_\beta \rightarrow *_\alpha G_\alpha$ 是显然的包含同态.

注意群的自由积不一定是自由群! 例如自由积 $\mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_3$ 不是自由群, 因为自由群的非单位元都是无限阶的, 而 $\mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_3$ 中有 2 阶元与 3 阶元.

0.3.6 群的交换化

设 G 是群, $x, y \in G$. 我们称

$$[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$$

为 x 与 y 的换位子. 由 G 的全体换位子所生成的子群称为 G 的换位子群, 记为 $[G, G]$. 可以证明换位子群是正规子群, 并且是使得 G 的商群为交换群的最小正规子群. 交换群 $G/[G, G]$ 称为 G 的交换化或 Abel 化.

例 0.26 自由积 $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ 的交换化是 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

0.3.7 生成元与关系

设 S 是群 G 的一个子集. 若 G 中的每个元素都能写为 S 中成员和其逆元的有限乘积, 则称 S 是 G 的一个生成元集, 记为 $G = \langle S \rangle$. 例如整数加群 $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$, 二面体群

$D_{2n} = \langle r, s \rangle$. 生成元所满足的等式称为 G 中的关系. 例如在 D_{2n} 中我们有关系

$$r^n = s^2 = 1, \quad rs = sr^{-1}.$$

设 S 是 G 的一个生成元集, $R_1, \dots, R_m$ 是 G 中的关系, 每个 R_i 中出现的元素都来自 $S \cup \{1\}$, 且 S 中所有其他的关系都可以由 $R_1, \dots, R_m$ 得到, 则称这些生成元和关系是 G 的一个表示, 记为

$$G = \langle S \mid R_1, \dots, R_m \rangle.$$

例如二面体群 D_{2n} 的一个表示为

$$D_{2n} = \langle r, s \mid r^n = s^2 = 1, rs = sr^{-1} \rangle.$$

此外, 若令 $a = s, b = sr$, 那么我们得到了 D_{2n} 的另一个表示

$$D_{2n} = \langle a, b \mid a^2 = b^2 = (ab)^n = 1 \rangle.$$

为了简化记号, 我们也可将上式简写为

$$D_{2n} = \langle a, b \mid a^2, b^2, (ab)^n \rangle.$$

例 0.27 下面是一些常见群的表示:

- 由 n 个元素 $a_1, \dots, a_n$ 生成的自由群 $F(a_1, \dots, a_n) \cong \langle a_1, \dots, a_n \mid \emptyset \rangle$. 特别地, 整数加群 $\mathbb{Z}$ 有表示 $\langle a \mid \emptyset \rangle$, 自由积 $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ 有表示 $\langle a, b \mid \emptyset \rangle$.

- $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 有表示 $\langle a, b \mid ab = ba \rangle$.
- $\mathbb{Z}_n$ 有表示 $\langle a \mid a^n = 1 \rangle$.
- $\mathbb{Z}_m * \mathbb{Z}_n$ 有表示 $\langle a, b \mid a^m = 1, b^n = 1 \rangle$.
- $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ 有表示 $\langle a, b \mid a^m = 1, b^n = 1, ab = ba \rangle$.
- $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}_n$ 有表示 $\langle a, b \mid b^n = 1 \rangle$.

为了方便起见, 我们常常将关系 $xxx = yyy$ 写成 $zzz = 1$ 的形式, 并省略 “= 1”. 例如 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 有表示 $\langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} \rangle$, $\mathbb{Z}_n$ 有表示 $\langle a \mid a^n \rangle$.

0.4 模论

0.4.1 Hom 函子

设有 R 模 M, N . 我们知道 R 模短正合列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0$$

经过 Hom 函子作用后只能得到一个左边正合的序列, 我们称 **Hom 函子是左正合的**. 具体来说, 经过函子 $\text{Hom}_R(M, -)$ 作用后得到正合列

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_R(M, A) \xrightarrow{\bar{f}} \text{Hom}_R(M, B) \xrightarrow{\bar{g}} \text{Hom}_R(M, C),$$

其中 $\bar{f}$ 定义为 $\bar{f}(h) = fh$. 经过函子 $\text{Hom}_R(-, N)$ 作用后得到正合列

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_R(C, N) \xrightarrow{\tilde{g}} \text{Hom}_R(B, N) \xrightarrow{\tilde{f}} \text{Hom}_R(A, N),$$

其中 $\tilde{f}$ 定义为 $\tilde{f}(h) = hf$.

0.4.2 自由模

自由模可以说是最简单的一种 R 模, 它的特点是存在一个基使得模中的所有元素都可以唯一地表示为基元素的有限线性组合. 域上的线性空间与自由交换群是自由模的典型例子.

0.4.3 张量积

定义 0.28 (张量积) 设 R 是一个含么交换环, A, B 是两个 R 模. 记 $F(A, B)$ 是以集合 $A \times B$ 为基生成的自由 R 模. 又记 $F(A, B)$ 中由下列形式的元素生成的 R 子模为 $S(A, B)$:

$$\begin{aligned} (a + a', b) - (a, b) - (a', b), \\ (a, b + b') - (a, b) - (a, b'), \\ (ra, b) - r(a, b), \\ (a, rb) - r(a, b). \end{aligned}$$

我们把商模 $F(A, B)/S(A, B)$ 称为 A 与 B 的张量积, 记为 $A \otimes_R B$. 此外, 记 (a, b) 所在的陪集记为 $a \otimes b$, 称为 a 与 b 的张量积. $0 \otimes 0$ 记为 0 .

需要注意的是, $(a + a', b), (a, b), (a', b)$ 三者都是基元素, 因而它们之间不存在任何关系, 我们不能想当然地认为 $(a + a', b) - (a, b) - (a', b) = 0$. 对 $(ra, b) - r(a, b)$ 有同样的注意事项.

当环 R 是不言自明或不重要的时候, 我们常把 $A \otimes_R B$ 简写为 $A \otimes B$. 由于

$$(a + a', b) - (a, b) - (a', b) \in S(A, B),$$

故有

$$(a + a') \otimes b - a \otimes b - a' \otimes b = 0.$$

因此

$$(a + a') \otimes b = a \otimes b + a' \otimes b.$$

类似可得

$$\begin{aligned} a \otimes (b + b') &= a \otimes b + a \otimes b', \\ (ra) \otimes b &= r(a \otimes b) = a \otimes (rb). \end{aligned}$$

于是张量积

$$\begin{aligned} \otimes : A \times B &\longrightarrow A \otimes B \\ (a, b) &\longmapsto a \otimes b \end{aligned}$$

满足双线性关系.

因为 $\{(a, b)\}$ 是 $F(A, B)$ 的生成元集, 故 $\{a \otimes b\}$ 是张量积 $A \otimes B$ 的生成元集, 因而 $A \otimes B$ 中的元素都是这些元素的线性组合, 即 $A \otimes B$ 中元素的一般形式是

$$\sum_{i=1}^n r_i (a_i \otimes b_i) = \sum_{i=1}^n (r_i a_i) \otimes b_i.$$

因此我们总可以假定 $A \otimes B$ 中的一般元素具有形式 $\sum_i a_i \otimes b_i$. 注意到 $a \otimes (b + b') = a \otimes b + a \otimes b'$ 以及 $(ra) \otimes b = a \otimes (rb)$, 从而前述表示是不唯一的.

性质 0.29 (张量积) 我们有如下的 R 模同构:

- (1) 交换律: $A \otimes B \cong B \otimes A$.
- (2) 结合律: $(A \otimes B) \otimes C \cong A \otimes (B \otimes C)$.
- (3) 直和性: $(\bigoplus_{\alpha} A_{\alpha}) \otimes B \cong \bigoplus_{\alpha} (A_{\alpha} \otimes B)$, $A \otimes (\bigoplus_{\alpha} B) \cong \bigoplus_{\alpha} (A \otimes B_{\alpha})$.

设 $f : A \rightarrow A'$ 与 $g : B \rightarrow B'$ 都是 R 模同态, 那么存在唯一的 R 模同态 $f \otimes g : A \otimes B \rightarrow A' \otimes B'$ 使得对所有的 $a \in A$ 以及 $b \in B$ 均有 $(f \otimes g)(a \otimes b) = f(a) \otimes g(b)$.

可以证明张量积函子 $\otimes$ 是右正合的.

1 基本群

我们总是用 I 表示单位闭区间 $[0, 1]$.

1.1 同伦理论

定义 1.1 (映射的同伦) 设有拓扑空间之间的连续映射 $f_0, f_1 : X \rightarrow Y$. 若存在连续映射 $F : X \times I \rightarrow Y$ 使得

$$F(x, 0) = f_0(x), \quad F(x, 1) = f_1(x), \quad \forall x \in X,$$

则称 f_0 同伦于 f_1 , 记为 $F : f_0 \simeq f_1$, 简记为 $f_0 \simeq f_1$. 映射 F 称为 f_0 与 f_1 之间的一个同伦.

由于 F 连续, 故对每个 $t \in I$, 定义为 $f_t(x) = F(x, t)$ 的映射 $f_t : X \rightarrow Y$ 都是连续的. 因此简单来说, 同伦就是连续映射的连续形变.

可以证明映射的同伦是一个等价关系. 我们把映射 f 所在的等价类记为 $[f]$, 称为 f 的同伦类. 从拓扑空间 X 到 Y 的映射的同伦类全体所成集合记为 $[X, Y]$.

例 1.2 (线性同伦) 设 C 是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的凸集, $f_0, f_1 : X \rightarrow C$ 是从拓扑空间 X 到凸集 C 的任意两个连续映射. 定义映射 $F : X \times I \rightarrow C$ 为

$$F(x, t) = (1 - t)f_0(x) + tf_1(x),$$

那么由 f_0 与 f_1 连续可知 F 是连续的, 从而 f_0 与 f_1 是同伦的. 至此我们证明了从任一

拓扑空间 X 到欧氏空间中凸集 C 的两个连续映射总是同伦的. 特别地, 从 X 到凸集 C 的连续映射均同伦于常值映射.

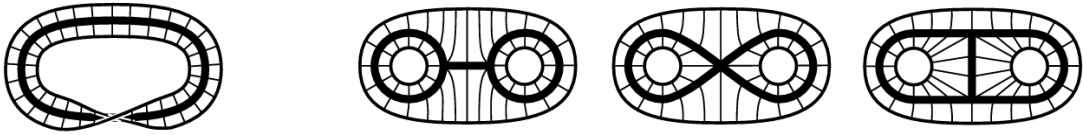
定义 1.3 (拓扑空间的同伦等价) 设有拓扑空间 X 与 Y . 若存在连续映射 $f : X \rightarrow Y$ 与 $g : Y \rightarrow X$ 使得

$$f \circ g \simeq \text{id}_Y, \quad g \circ f \simeq \text{id}_X,$$

则称 X 同伦等价于 Y , 记为 $f : X \simeq Y$, 简记为 $X \simeq Y$.

易知拓扑空间的同伦等价是一个等价关系. 显然同胚的拓扑空间一定是同伦等价的, 但反之不对. 代数拓扑中的许多性质与不变量都是同伦不变的.

直观来看, 同伦就是在不扯破不粘连的情况下任意拉扯图形. 例如字母 “Q” 与 “O” 不是同胚的, 但它们是同伦等价的. 又比如莫比乌斯带与圆周 S^1 同伦等价, 有两个洞的二维区域与数字 “8” 的形状同伦等价.



定义 1.4 设 A 是拓扑空间 X 的子空间, $i : A \rightarrow X$ 是包含映射.

• **(收缩核)** 若存在连续映射 $r : X \rightarrow A$ 使得 $r \circ i = \text{id}_A$, 则称子空间 A 是拓扑空间 X 的收缩核, r 称为一个收缩映射.

• **(形变收缩核)** 如果进一步有 $i \circ r \simeq \text{id}_X$, 则称 A 是 X 的形变收缩核.

• **(强形变收缩核)** 记上述同伦的同伦映射为 F . 如果对任意的 $a \in A$ 与 $t \in I$ 都有 $F(a, t) = a$, 则称 A 是 X 的强形变收缩核.

由形变收缩核的定义立马可得若 A 是拓扑空间 X 的形变收缩核, 则 A 与 X 同伦等价.

定义 1.5 (可缩空间) 与单点空间同伦等价的空间称为可缩空间.

例 1.6 (凸集是可缩空间) 欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的凸集是可缩空间.

定义 1.7 (相对同伦) 设 $f_0, f_1 : X \rightarrow Y$ 是拓扑空间之间的连续映射, A 是 X 的子空间. 若存在同伦 $F : f_0 \simeq f_1$ 使得

$$F(a, t) = f_0(a) = f_1(a), \quad \forall a \in A, \forall t \in I,$$

则称 F 是 f_0 与 f_1 的相对于 A 的同伦, 记为 $F : f_0 \simeq f_1 \text{ (rel } A)$.

可以证明相对同伦是一个等价关系.

1.2 拓扑空间的伦型

例 1.8 (英文字母)

- C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, S, T, U, V, W, X, Y, Z 同伦等价于一点.
- A, D, O, P, Q, R 同伦等价于单位圆周 S^1 .
- B 同伦等价于 “8” 字形.

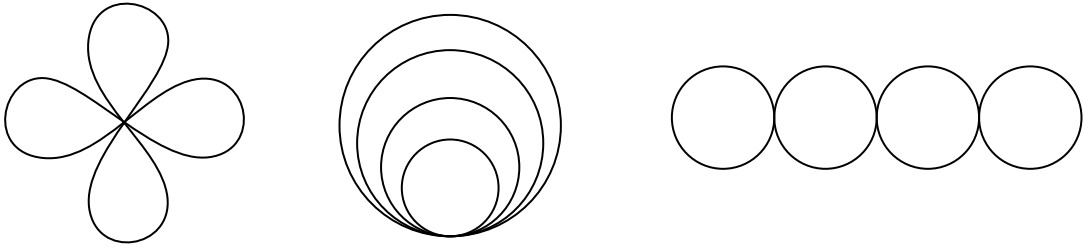


图 1.1: 圆周的独点并与相切的圆是同伦等价的

例 1.9 (挖去点)

• $\mathbb{R}^2$ 挖去 3 个点同伦等价于 3 个圆周的独点并 $S^1 \vee S^1 \vee S^1$. 一般地, $\mathbb{R}^n (n \geq 2)$ 挖去 k 个点同伦等价于 k 个 S^{n-1} 的独点并 $\bigvee_{i=1}^k S_i^{n-1}$. (由此可知有限个球面 $S^n (n \geq 1)$ 并排与两两相切是同伦等价的, 因为二者都同伦等价于欧氏空间挖去若干个点. $n = 1$ 时的情形如图 1.1 所示.)

• S^2 挖去 3 个点同胚于 $\mathbb{R}^2$ 挖去 2 个点, 因而 S^2 挖去 3 个点同伦等价于 2 个圆周的独点并 $S^1 \vee S^1$. 一般地, 球面 $S^n (n \geq 2)$ 挖去 k 个点同伦等价于 $\mathbb{R}^n$ 挖去 $k - 1$ 个点, 因而同伦等价于 $k - 1$ 个 S^{n-1} 的独点并 $\bigvee_{i=1}^{k-1} S_i^{n-1}$.

• T^2 挖去 3 个点同伦等价于 4 个圆周的独点并 $S^1 \vee S^1 \vee S^1 \vee S^1$. 一般地, 环面 T^2 挖去 n 个点所得的空间同伦等价于 $n + 1$ 个圆周的独点并 $\bigvee_{i=1}^{n+1} S_i^1$.

例 1.10 (挖去直线)

- $\mathbb{R}^3$ 挖去 2 条不相交直线同伦等价于 $S^1 \vee S^1$.
- $\mathbb{R}^3$ 挖去 3 条坐标轴同伦等价于挖去 6 个点的球面 S^2 , 而这又同胚于挖去 5 个点的平面 $\mathbb{R}^2$, 因此 $\mathbb{R}^3$ 挖去 3 条坐标轴同伦等价于 $S^1 \vee S^1 \vee S^1 \vee S^1 \vee S^1$. 一般地, $\mathbb{R}^3$ 挖去 n 条相交于原点的直线所得的空间同伦等价于 $2n - 1$ 个圆周的独点并 $\bigvee_{i=1}^{2n-1} S_i^1$.

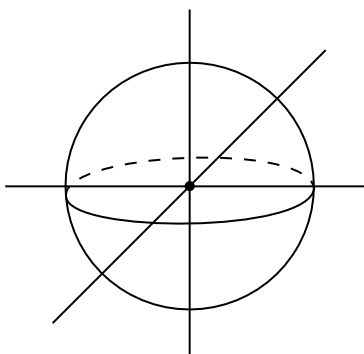


图 1.2: $\mathbb{R}^3$ 挖去 3 条坐标轴同伦等价于挖去 6 个点的球面 S^2

例 1.11 (环面去掉一点) 环面 T^2 去掉一点后同伦等价于一个经圆和一个纬圆的并集. 事实上, 设 M 是一个正方形, p 是 M 的一个内点, 则 $M - \{p\}$ 分别同向粘合两边得到环面 T^2 挖去一点. 注意到 $M - \{p\}$ 同伦等价于 M 的边界, 这诱导了环面 T^2 挖去一点后所得的曲面与经圆和纬圆的独点并 $S^1 \vee S^1$ 之间的同伦等价.

用同样的方法可以说明, 任何闭曲面去掉一个点后所得空间同伦等价于曲面上的一个圆束 $\bigvee_{i=1}^k S_i^1$, 其中

$$k = \begin{cases} 2n, & \text{若闭曲面是 } nT^2 \text{ 型,} \\ m, & \text{若闭曲面是 } mP^2 \text{ 型.} \end{cases}$$

图 1.4 给出了双孔环面的情形.

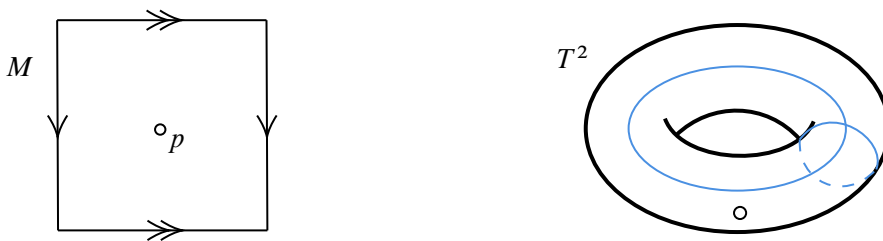


图 1.3: 环面去掉一点的伦型

例 1.12 (空间之差) 设 $n > k \geq 0$.

• $\mathbb{R}^n - \mathbb{R}^k$ 同伦等价于 S^{n-k-1} . 例如 $\mathbb{R}^3 - \mathbb{R}^0$ 同伦等价于 S^2 (注意 $\mathbb{R}^0 = \{0\}$), $\mathbb{R}^3 - \mathbb{R}^1$ 同伦等价于单位圆周 S^1 , 而 $\mathbb{R}^3 - \mathbb{R}^2$ 同伦等价于 $S^0 = \{-1, 1\}$.

• $S^n - S^k$ 同伦等价于 S^{n-k-1} . 例如 $S^2 - S^1$ 同伦等价于两点 S^0 , 而 $S^2 - S^0$ 同伦等价于单位圆周 S^1 .

• $\mathbb{R}^n - S^k$ 同伦等价于 $S^{n-1} \vee S^{n-k-1}$. 以 $\mathbb{R}^3 - S^1$ 为例, 容易知道它同伦等价于 S^2

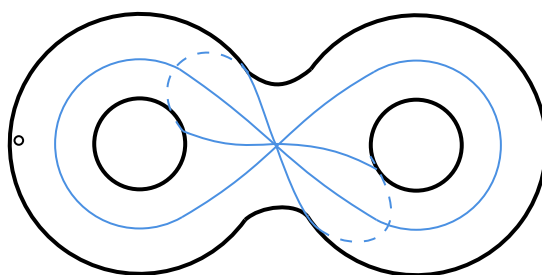


图 1.4: 双孔环面去掉一点后的伦型

加上一条直径, 再将该直径的两个端点慢慢移动到同一个位置, 我们就得到了 $S^1 \vee S^2$. (图 1.5)



图 1.5: $\mathbb{R}^3 - S^1$ 同伦等价于 $S^1 \vee S^2$

例 1.13 (商空间)

- S^n/S^k 同伦等价于 $S^n \vee S^{k+1}$, 这里 $n > k \geq 0$.
- $D^n/\partial D^n = D^n/S^{n-1}$ 同胚于 S^n , 这里 $n \geq 1$.
- $M/\partial M$ 同胚于 $\mathbb{R}P^2$, 这里 M 是莫比乌斯带.

(本节内容可参考 [8] 的 8.2.4 节.)

1.3 基本群

定义 1.14 (乘积道路) 设有道路 $f, g: I \rightarrow X$ 满足 $f(1) = g(0)$. 定义 f 与 g 的乘积道路 $f * g: I \rightarrow X$ 为

$$(f * g)(s) = \begin{cases} f(2s), & 0 \leq s \leq 1/2, \\ g(2s - 1), & 1/2 \leq s \leq 1. \end{cases}$$

定义 1.15 (道路同伦) 设 $f_0, f_1: I \rightarrow X$ 是拓扑空间 X 中的两条道路. 若 f_0 与 f_1

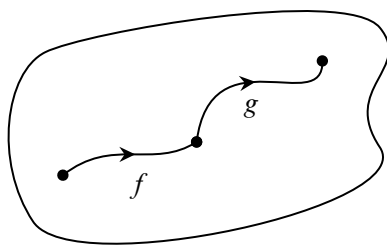


图 1.6: 乘积道路

之间存在相对于 $A = \{0, 1\}$ 的同伦 F , 则称 f_0 与 f_1 是道路同伦的, 记为 $F : f_0 \sim f_1$, 简记为 $f_0 \sim f_1$.

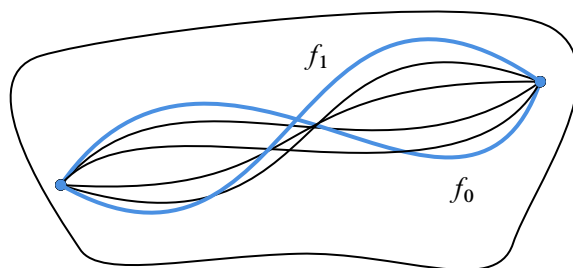


图 1.7: 道路同伦

按定义, 道路同伦的两条道路具有相同的起点和相同的终点. 简单来说, 道路同伦就是具有相同端点的道路间的连续形变.

道路同伦与道路的乘积运算是相容的: 若 $f_0 \sim f_1, g_0 \sim g_1$ 且 $f_0(1) = g_0(0)$, 那么 $f_1(1) = g_1(0)$ 且 $f_0 * g_0 \sim f_1 * g_1$. 事实上, 设 $F : f_0 \sim f_1$ 与 $G : g_0 \sim g_1$, 那么 $f_0 * g_0$ 与 $f_1 * g_1$ 之间有道路同伦

$$H(s, t) = \begin{cases} F(2s, t), & 0 \leq s \leq 1/2, t \in I, \\ G(2s - 1, t), & 1/2 \leq s \leq 1, t \in I. \end{cases}$$

定义 1.16 (回路) 起点与终点相同的道路 $f : I \rightarrow X$ 称为一条回路, 且称 $f(0) = f(1) = x_0 \in X$ 为回路 f 的基点. X 中以 x_0 为基点的回路道路同伦等价类 $[f]$ 的全体所成集合记为 $\pi_1(X, x_0)$.

可以证明 $\pi_1(X, x_0)$ 关于乘法

$$[f][g] = [f * g]$$

作成了一个群, 称为 X 在 x_0 处的基本群. 容易知道 $\pi_1(X, x_0)$ 的单位元是常值道路所在的等价类, 而 $[f]$ 的逆元是 $[\bar{f}]$, 这里 $\bar{f}$ 是 f 的逆向道路, 其定义为 $\bar{f}(t) = f(1 - t)$.

由于过 x_0 的回路的像只能含于 x_0 的道路连通分支, 故基本群 $\pi_1(X, x_0)$ 自然也只能反映这一分支的情况, 而与其他道路连通分支无关. 因此在讨论基本群时, 我们常常假设 X 是道路连通的.

定理 1.17 (道路连通空间的基本群) 道路连通空间 X 中任意两点 x_0, x_1 处的基本群 $\pi_1(X, x_0)$ 与 $\pi_1(X, x_1)$ 是同构的.

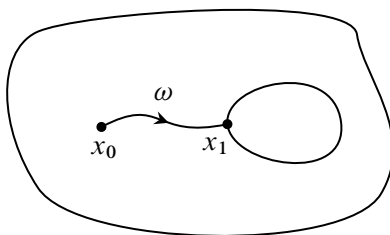


图 1.8: 定理 1.17 的证明

证明 设 $\omega : I \rightarrow X$ 是从 x_0 到 x_1 的道路. 定义 $\varphi_\omega : \pi_1(X, x_1) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$ 为

$$\varphi_\omega[f] = [\omega * f * \bar{\omega}].$$

因为道路同伦和道路的乘积是相容的, 故 φ_ω 是定义良好的. 任取 $[f], [g] \in \pi_1(X, x_1)$, 则

$$\begin{aligned} \varphi_\omega([f][g]) &= \varphi_\omega([f * g]) \\ &= [\omega * f * g * \bar{\omega}] \\ &= [\omega * f * \bar{\omega} * \omega * g * \bar{\omega}] \\ &= \varphi_\omega[f]\varphi_\omega[g]. \end{aligned}$$

这说明 φ_ω 是群同态. 令 $\psi_\omega : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_1)$ 为

$$\psi_\omega[h] = [\bar{\omega} * h * \omega].$$

直接验证可知 ψ_ω 是 φ_ω 的逆映射, 从而 φ_ω 是群同构. □

这样一来, 如果 X 是道路连通空间, 那么在同构的意义下, X 在任一点处的基本群是相同的, 我们将其简记为 $\pi_1(X)$.

定义 1.18 (单连通空间) 设 X 是道路连通空间. 若 X 的基本群是平凡群 (即只含单位元), 则称 X 是单连通的.

换言之, 单连通空间就是任一回路都可以连续形变为常值道路的空间. 由例 1.2 可知欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的凸集都是单连通的.

例 1.19 (常见的单连通空间)

- 后面我们将会看到球面 S^n 是单连通的, 其中 $n \geq 2$.
- 欧氏空间 $\mathbb{R}^n (n \geq 3)$ 挖去有限的 k 个点单连通的. 事实上, 若 $k = 0$ 则结论已经成立; 若 $k \geq 1$, 那么 $\mathbb{R}^n$ 挖去 k 个点同伦等价于 k 个 S^{n-1} 的独点并 $\bigvee_{i=1}^k S_i^{n-1}$.
- 球面 $S^n (n \geq 3)$ 挖去有限的 k 个点单连通的. 事实上, 若 $k = 0$ 结论已经成立; 若 $k \geq 1$, 那么 S^n 挖去 k 个点同伦等价于 $\mathbb{R}^n$ 挖去 $k - 1$ 个点, 由上一条即得结论.

若映射 $\varphi : X \rightarrow Y$ 把 x_0 映为 y_0 , 那么我们将其记为 $\varphi : (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$.

定义 1.20 (诱导同态) 对拓扑空间之间的连续映射 $\varphi : (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$, 定义群同态 $\varphi_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0)$ 为

$$\varphi_*[f] = [\varphi \circ f],$$

称 φ_* 为 φ 的诱导同态.

需要证明 φ_* 是定义良好的. 设有道路同伦 $F : f_0 \sim f_1$, 那么 $\Phi = \varphi \circ F : I \times I \rightarrow Y$ 给出了 $\varphi \circ f_0$ 与 $\varphi \circ f_1$ 之间的一个道路同伦, 从而 $[\varphi \circ f_0] = [\varphi \circ f_1]$.

易知若有复合 $(X, x_0) \xrightarrow{\varphi} (Y, y_0) \xrightarrow{\psi} (Z, z_0)$, 那么 $(\psi \circ \varphi)_* = \psi_* \circ \varphi_*$. 此外, 恒等映射 $\text{id}_X : X \rightarrow X$ 诱导了恒等映射 $\text{id} : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$. 这说明 π_1 给出了一个函子.

定理 1.21 (基本群是同伦不变量) 若有同伦等价 $\varphi : X \simeq Y$, 那么诱导同态 $\varphi_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, \varphi(x_0))$ 是群同构.

定理 1.22 (乘积空间的基本群) 设 x_0, y_0 分别是拓扑空间 X, Y 中的点, 那么有群同构

$$\pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0).$$

证明 设有自然投影 $p : X \times Y \rightarrow X$ 与 $q : X \times Y \rightarrow Y$. 定义群同态 $\phi = (p_*, q_*) : \pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \rightarrow \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0)$ 为

$$\phi([f]) = (p_*[f], q_*[f]).$$

又定义 $\psi : \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0) \rightarrow \pi_1(X \times Y, (x_0, y_0))$ 为

$$\psi([f], [g]) = [(f, g)],$$

其中道路 (f, g) 为 $(f, g)(s) = (f(s), g(s))$. 可以证明 ψ 是定义良好的, 且 ϕ 与 ψ 互逆, 于是 ϕ 是同构. $\square$

1.4 覆盖空间

定义 1.23 (覆盖空间) 设 $p : \tilde{X} \rightarrow X$ 是拓扑空间之间的连续映射. 若对任意的 $x \in X$, 存在 x 的开邻域 U , 使得

(1) $p^{-1}(U) = \bigcup_{\alpha} \tilde{U}_{\alpha}$, 其中 $\tilde{U}_{\alpha}$ 是 $\tilde{X}$ 中互不相交的开集.

(2) 对每个 α , 映射 $p : \tilde{U}_{\alpha} \rightarrow U$ 是同胚.

则称 E 是 X 的覆盖空间, p 称为覆盖映射, U 称为 x 的均匀覆盖邻域, $\tilde{U}_{\alpha}$ 称为 E 在 U 上的叶片.

设 $p : \tilde{X} \rightarrow X$ 是覆盖映射, $x \in X$, 我们把 $p^{-1}(x)$ 称为 x 处的纤维. 若 X 是道路连通的, 那么纤维的基数与 $x \in X$ 的选取无关, 称其为覆盖空间的重数.

例 1.24 (单位圆周) 映射 $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1, x \mapsto e^{2\pi i x}$ 是一个覆盖映射. 事实上, 将 S^1 中的成员视为复数, 那么对任意的 $z \in S^1, p^{-1}(S^1 - \{z\})$ 是 $\mathbb{R}$ 中一族互不相交的开区间的并集.

例 1.25 (实射影空间) 设 $n \geq 2$, 则投影 $p : S^n \rightarrow \mathbb{R}P^n$ 是覆盖映射, 其重数为 2. 图 1.9 给出了是实射影平面的覆盖映射示意图.

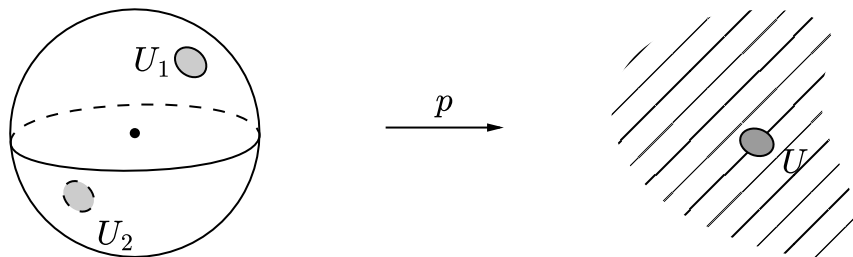


图 1.9: 实射影平面的覆盖映射

例 1.26 两个覆盖映射的乘积是覆盖映射.

证明 设 $p: \tilde{X} \rightarrow X$ 与 $q: \tilde{Y} \rightarrow Y$ 均为覆盖映射, 下证 $p \times q: \tilde{X} \times \tilde{Y} \rightarrow X \times Y$ 也是覆盖映射. 任取 $(x, y) \in X \times Y$, 那么 X 中存在 x 的开邻域 U 使得 $p^{-1}(U) = \cup_{\alpha} \tilde{U}_{\alpha}$ 是 $\tilde{X}$ 中不相交开集的并, 且每个 $p: \tilde{U}_{\alpha} \rightarrow U$ 都是同胚. 同理 Y 中存在 y 的开邻域 V 使得 $q^{-1}(V) = \cup_{\beta} \tilde{V}_{\beta}$ 是 $\tilde{Y}$ 中不相交开集的并, 且每个 $q: \tilde{V}_{\beta} \rightarrow V$ 都是同胚. 易知 $U \times V$ 是 (x, y) 的开邻域且

$$(p \times q)^{-1}(U \times V) = \bigcup_{\alpha, \beta} (\tilde{U}_{\alpha} \times \tilde{V}_{\beta})$$

是 $\tilde{X} \times \tilde{Y}$ 中不相交开集的并. 显然每个 $p \times q: \tilde{U}_{\alpha} \times \tilde{V}_{\beta} \rightarrow U \times V$ 都是同胚. 这说明 $p \times q$ 是覆盖映射. $\square$

定义 1.27 (映射的提升) 设有拓扑空间之间的映射 $f: Y \rightarrow X$ 与覆盖映射 $p: \tilde{X} \rightarrow X$. 若存在映射 $\tilde{f}: Y \rightarrow \tilde{X}$ 使得 $p \circ \tilde{f} = f$, 即下图交换:

$$\begin{array}{ccc} & Y & \\ \tilde{f} \swarrow & \downarrow f & \\ \tilde{X} & \xrightarrow{p} & X \end{array}$$

则称 $\tilde{f}$ 是 f 的提升.

引理 1.28 (唯一提升引理) 设有映射 $f: Y \rightarrow X$. 若 f 的两个提升 $\tilde{f}_1, \tilde{f}_2: Y \rightarrow \tilde{X}$ 在一点处取值相同且 Y 是连通的, 那么 $\tilde{f}_1 = \tilde{f}_2$.

引理 1.29 (道路提升引理) 设 $p : \tilde{X} \rightarrow X$ 为覆盖映射, 那么对任意一条以 $x_0 \in X$ 为起点的道路 f 与 $y_0 \in p^{-1}(x_0)$, 在 $\tilde{X}$ 中存在唯一一条以 y_0 为起点的道路 $\tilde{\alpha}$ 提升了 α .

X 的单连通覆盖空间称为一个万有覆盖空间. 万有覆盖空间在同胚的意义下是唯一的. 可以证明, 连通空间与半局部单连通空间都有万有覆盖.

给出一个群 G 在空间 Y 上的群作用, 我们可以得到一个商空间 Y/G , 其中的元素是 Y 在 G 作用下的轨道 $G(y) = \{g(y) : g \in G\}$. Y/G 称为该作用的轨道空间.

定义 1.30 (覆盖空间作用) 若对每个 $y \in Y$ 都存在 y 的邻域 U , 使得当取遍 $g \in G$ 时, 像集 $g(U)$ 是不相交的 (即 $g_1(U) \cap g_2(U) \neq \emptyset$ 蕴含 $g_1 = g_2$), 则称该群作用是一个覆盖空间作用.

定理 1.31 设群 G 给出了 Y 上的一个覆盖空间作用, $p : Y \rightarrow Y/G$ 为商映射, Y 是道路连通且局部道路连通的, 那么 G 同构于 $\pi_1(Y/G)/p_*(\pi_1(Y))$.

例 1.32 (实射影空间的基本群) $\mathbb{Z}_2$ 在 S^n 上有一个显然的群作用 (0 作用在 $x \in S^n$ 上得到 $-x$, 1 作用在 $x \in S^n$ 上得到 x), 其轨道空间为 $\mathbb{R}P^n$. 由于每个开半球都与它的对径开半球不相交, 故这是一个覆盖空间作用. 因此当 $n \geq 2$ 时有 $\pi_1(\mathbb{R}P^n) \cong \mathbb{Z}_2$.

例 1.33 考虑三阶特殊正交群

$$\mathrm{SO}(3) = \{A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid A^T A = I, \det A = 1\}.$$

因为 $\mathrm{SO}(3)$ 同胚于 $\mathbb{R}P^3$, 故 $\pi_1(\mathrm{SO}(3)) \cong \pi_1(\mathbb{R}P^3) \cong \mathbb{Z}_2$.

1.5 Van Kampen 定理

设 A 是群 G 的子集, 我们把 G 中包含 A 的最小子群称为由 A 生成的子群, 记作 $\langle A \rangle$; 把 G 中包含 A 的最小正规子群称为由 A 生成的正规子群, 记作 $[A]$.

定理 1.34 (van Kampen 定理) 设拓扑空间 X 可以写为一族具有公共点 x_0 的道路连通开子集之并 $X = \bigcup_{\alpha} U_{\alpha}$, 且任意三个开集之交 $U_{\alpha} \cap U_{\beta} \cap U_{\gamma}$ 是道路连通的. 记 $i_{\alpha\beta} : \pi_1(U_{\alpha} \cap U_{\beta}) \rightarrow \pi_1(U_{\alpha})$ 为含入映射所诱导的同态, 那么同态 $\varphi : *_{\alpha} \pi_1(U_{\alpha}) \rightarrow$

$\pi_1(X)$ 是满的, 且 $\ker \varphi$ 是由所有形如 $i_{\alpha\beta}(\omega)i_{\beta\alpha}(\omega)^{-1}, \omega \in \pi_1(U_\alpha \cap U_\beta)$ 的元素生成的正规子群. 此外, 由群同态基本定理可知

$$\pi_1(X) \cong *_\alpha \pi_1(U_\alpha) / \ker \varphi.$$

例 1.35 考察一族圆的独点并 $\bigvee_\alpha S_\alpha^1$, 它将各个圆 S_α^1 上的点 x_α 等化为一点. 对每个 S_α^1 , 点 x_α 是它在 S_α^1 中的一个开邻域 A_α 的形变收缩核. 此外, 每个 S_α^1 都是它的开邻域 $U_\alpha = S_\alpha^1 \vee (\bigvee_{\beta \neq \alpha} A_\beta)$ 的形变收缩核. 由于互异 U_α 的交是 $\bigvee_\alpha A_\alpha$, 它可以形变收缩为一点, 故 van Kampen 定理中的 $\ker \varphi = 0$, 从而 $\varphi : *_\alpha \pi_1(U_\alpha) = *_\alpha \pi_1(S_\alpha^1) \rightarrow \pi_1(\bigvee_\alpha S_\alpha^1)$ 是同构. 特别地, 对两个圆的独点并而言, 我们有 $\pi_1(S^1 \vee S^1) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$.

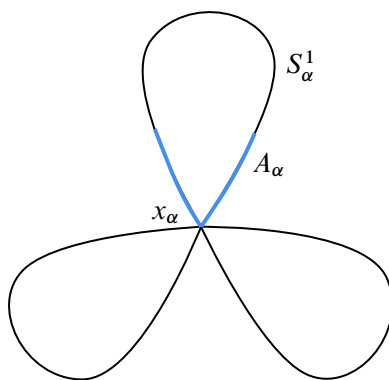


图 1.10: 用 van Kampen 定理求 $\bigvee_\alpha S_\alpha^1$ 的基本群

推论 1.36 (van Kampen 定理的简单情形) 设 $X = U \cup V$ 是两个单连通开集的并, $U \cap V \neq \emptyset$ 道路连通, 那么 $\pi_1(X) = 0$.

例 1.37 (高维球面的基本群) 当 $n \geq 2$ 时, S^n 是单连通的, 即 $\pi_1(S^n) = 0$.

证明 取 $U = \{x \in S^n \mid x_{n+1} > -1/2\}$ 与 $V = \{x \in S^n \mid x_{n+1} < 1/2\}$, 那么 U 与 V 都是 S^n 中单连通的开集, 且 $U \cap V$ 道路连通. 由推论 1.36 可知 $\pi_1(S^n) = 0$. $\square$

例 1.38 定义二阶特殊酉群

$$\mathrm{SU}(2) = \{U \in \mathbb{C}^{2 \times 2} \mid U^H U = I, \det U = 1\}.$$

因为 $\mathrm{SU}(2)$ 同胚于三维球面 S^3 , 故 $\pi_1(\mathrm{SU}(2)) \cong \pi_1(S^3) = 0$.

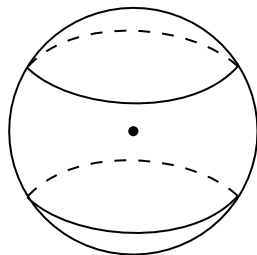


图 1.11: S^n 的基本群是平凡的

下面是 van Kampen 定理的又一应用. 回忆一下, 对拓扑流形而言, 连通性与道路连通性是等价的, 连通分支就是道路连通分支.

定理 1.39 (一族流形的独点并, [6] pdf 27 页) 设 $\{M_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是一族连通流形, 则

$$\pi_1\left(\bigvee_{\alpha} M_{\alpha}\right) \cong *_\alpha \pi_1(M_{\alpha}).$$

最后我们给出闭曲面的基本群, 这也是 van Kampen 定理的应用.

定理 1.40 (闭曲面的基本群) 亏格为 g 的可定向闭曲面 gT^2 的基本群具有表示

$$\langle a_1, b_1, \dots, a_g, b_g \mid a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \cdots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1} \rangle.$$

球面 S^2 的基本群具有表示 $\langle \mid \rangle$. 此外, 亏格为 g 的不可定向闭曲面 gP^2 的基本群具有表示

$$\langle a_1, \dots, a_g \mid a_1^2 \cdots a_g^2 \rangle.$$

例 1.41 实射影平面 $\mathbb{R}P^2$ 有多边形表示 aa , 因而它的基本群为 $\langle a \mid a^2 \rangle \cong \mathbb{Z}_2$. 克莱因瓶同胚于 $2P^2$, 因而它的基本群具有表示 $\langle a, b \mid a^2 b^2 \rangle$. (事实上, 克莱因瓶基本群的常用表示为 $\langle a, b \mid aba^{-1}b \rangle$.)

2 单纯同调群

本章关于欧氏空间作如下约定: 当 $n < m$ 时, $\mathbb{R}^n$ 将自然地看作 $\mathbb{R}^m$ 的子空间 (取后 $m - n$ 个坐标为 0 即可). 这样一来, 低维欧氏空间中的图形自然也是高维欧氏空间中的图形.

2.1 单纯形

定义 2.1 (几何独立) 设 $a_0, a_1, \dots, a_q$ 是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的 $q + 1$ 个点. 若 q 个向量 $a_1 - a_0, \dots, a_q - a_0$ 线性无关, 称点集 $A = \{a_0, a_1, \dots, a_q\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个几何独立点组.

定义 2.2 (单纯形) 设 $A = \{a_0, a_1, \dots, a_q\}$ 是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的一个几何独立点组, 则称包含 $a_0, a_1, \dots, a_q$ 的最小凸集为 $\mathbb{R}^n$ 中的一个 q 维单纯形, 简称 q 维单形, 记为 $[a_0, a_1, \dots, a_q]$. 此外, $a_0, a_1, \dots, a_q$ 称为这一单纯形的顶点.

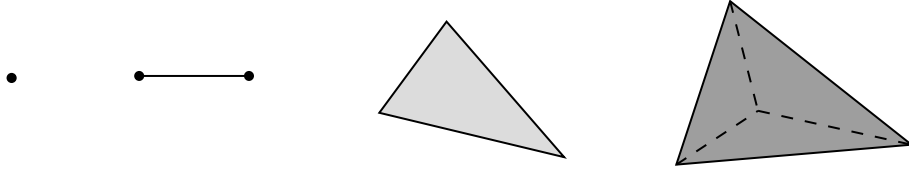


图 2.1: 低维单纯形

例 2.3 (低维单纯形) 0 维单纯形 $[a_0]$ 就是点 a_0 ; 1 维单纯形 $[a_0, a_1]$ 就是连接 a_0 与 a_1 的线段; 2 维单纯形 $[a_0, a_1, a_2]$ 就是以 a_0, a_1, a_2 为顶点的三角形 (包含它的内部); 3 维单纯形 $[a_0, a_1, a_2, a_3]$ 就是以 a_0, a_1, a_2, a_3 为顶点的四面体 (包含它的内部).

可以证明

$$[a_0, a_1, \dots, a_q] = \left\{ \sum_{i=0}^q \lambda_i a_i \mid \lambda_i \geq 0, \sum_{i=0}^q \lambda_i = 1 \right\}.$$

也就是说, 对任意的 $x \in [a_0, a_1, \dots, a_q]$, 存在非负实数 $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_q$ 使得 $x = \sum \lambda_i a_i$ 且 $\sum \lambda_i = 1$. 易知这样的实数组是被 x 唯一确定的, 我们称其为 x 的重心坐标.

定义 2.4 (单纯形的边缘) 重心坐标全为正数的点称为单纯形的内点; 至少有一个重心坐标为 0 的点称为单纯形的边缘点. 单纯形 $[a_0, a_1, \dots, a_q]$ 的全体边缘点所成集合记为 $\partial[a_0, a_1, \dots, a_q]$.

定义 2.5 (单纯形的面) 若单纯形 t 的顶点都是单纯形 s 的顶点, 则称 t 是 s 的面. 单纯形的 1 维面称为该单纯形的边或棱.

具体来说, q 维单纯形 $[a_0, a_1, \dots, a_q]$ 的 p 维面就是单纯形 $[a_{i_0}, a_{i_1}, \dots, a_{i_p}]$, 其中 $\{i_0, i_1, \dots, i_p\}$ 是 $\{0, 1, \dots, q\}$ 的 $p+1$ 元子集.

2.2 单纯复形

单纯形就像是建筑中的预制件, 可以用来组成一些更复杂的空间. 但拼接需要有一定的章法, 不能胡乱拼凑.

定义 2.6 (规则相处) 设 s 与 t 是两个单形. 若 s 与 t 不相交, 或者 s 与 t 的交集是二者的公共面, 则称单形 s 与 t 是规则相处的.

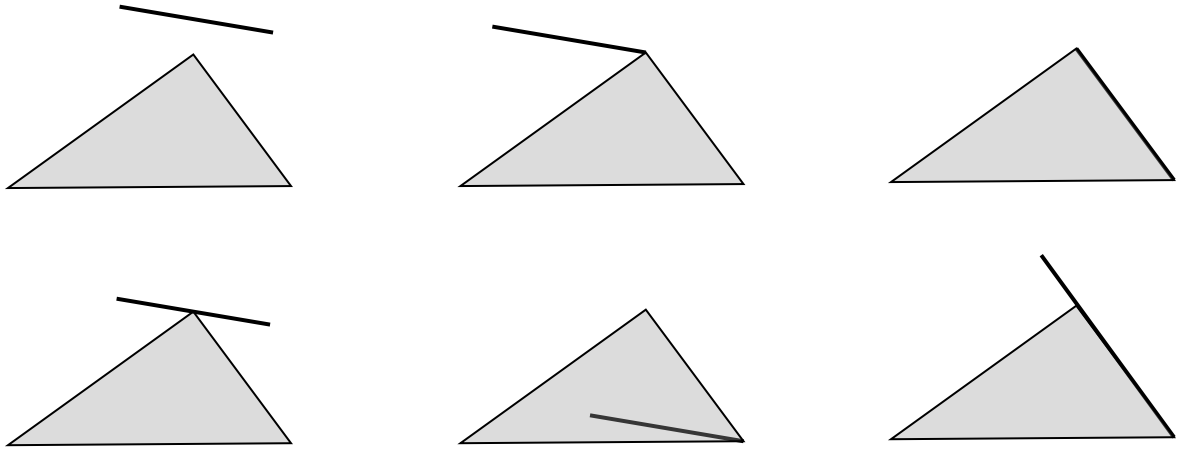


图 2.2: 上面三张图是规则相处的单形, 下面三张图是不规则相处的单形

定义 2.7 (单纯复形) 设 K 是欧氏空间中有限个单形的集合. 若

- (1) 对任意的 $s \in K$, s 的所有面也在 K 中.
- (2) K 中任意两个单形都是规则相处的.

则称 K 是一个单纯复形, 简称复形. 复形 K 中的 0 维单形称为 K 的顶点, 1 维单形称为 K 的棱. 若 K 非空, 则把 K 中单形维数的最大值称为 K 的维数, 记为 $\dim K$.

定义 2.8 (多面体) 设 K 是一个单纯复形. 为点集

$$\bigcup_{s \in K} s$$

赋予欧氏空间的子拓扑, 由此得到的拓扑空间称为由 K 决定的多面体, 记为 $|K|$.

换言之, 多面体 $|K|$ 是 K 中的所有单纯形的点所成的点集. 因此多面体是由点、线段、三角形、四面体以及它们的高维类似物组拼接起来的. (但多面体不一定连通!)

定义 2.9 (单纯剖分) 设有拓扑空间 X . 若存在复形 K 以及同胚 $f : |K| \rightarrow X$, 则称 (K, f) 是 X 的一个单纯剖分或三角剖分. 有时也简称 K 是 X 的单纯剖分.

例 2.10 (圆的单纯剖分) 设有复形 $K = \{[a_0], [a_1], [a_2], [a_0, a_1], [a_0, a_2], [a_1, a_2]\}$, 它由三个顶点与三条边组成, 即 K 由一个三角形的边缘构成. 显然 $|K|$ 同胚于 S^1 , 因此 K 是 S^1 的一个单纯剖分. 不难发现 S^1 的单纯剖分不唯一 (例如四边形的边缘也给出了 S^1 的一个单纯剖分), 但 S^1 在剖分以后至少有三个顶点.

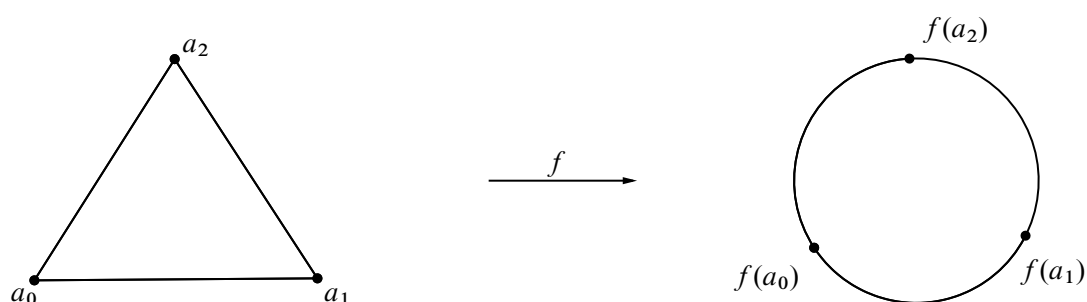


图 2.3: 圆的一个单纯剖分

例 2.11 (环面的单纯剖分) 环面可由正方形将两组对边同向粘合得到, 它的一个单纯剖分的平面示意图如图 2.4 所示.

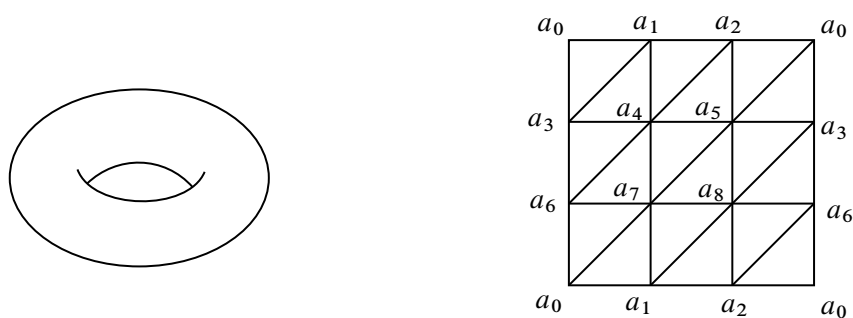


图 2.4: 环面的一个单纯剖分

例 2.12 (克莱因瓶的单纯剖分) 克莱因瓶可以视为由正方形的一组对边同向粘合, 另一组对边反向粘合所得的拓扑空间. 图 2.5 给出了克莱因瓶的一个单纯剖分示意图.

例 2.13 (实射影平面的单纯剖分) 实射影平面 $\mathbb{R}P^2$ 可以视为单位闭圆盘等化边界上的对径点而得到的拓扑空间. 图 2.6 给出了实射影平面 $\mathbb{R}P^2$ 的两个单纯剖分. 注意第

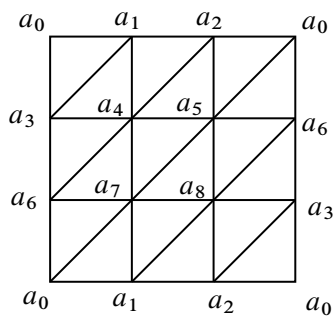
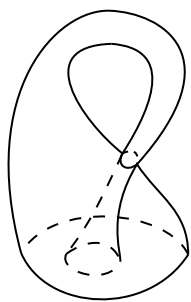


图 2.5: 克莱因瓶的一个单纯剖分

一个单纯剖分, 它与上面所展示的环面、克莱因瓶的单纯剖分稍有类似, 但其实区别不小 (注意图中的彩色部分). (绿色部分是因为在单纯剖分中不同的三角形不能有相同的三个顶点.)

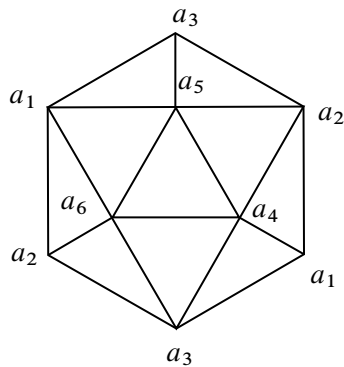
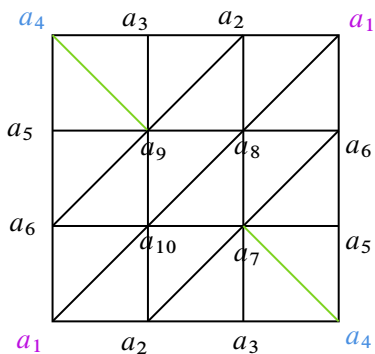


图 2.6: 实射影平面的两个单纯剖分

2.3 单纯同调群

定义 2.14 (单形的定向) 设 s 是一个 q 维单形, $q > 0$. 对 s 的顶点给出一个排列, 称此排列为 s 的一个定向. 如果两个排列相差一个偶置换, 称这两个排列给出的定向相同; 如果两个排列相差一个奇置换, 称这两个排列给出的定向相反.

例如单形 $s = [a, b, c]$ 的顶点的不同排列有 6 个: $abc, bca, cab, cba, bac, acb$, 其中前三个与后三个给出的定向分别相同, 而这两组排列给出的定向不同. 我们用下式表示这种关系:

$$abc = bca = cab = -cba = -bac = -acb.$$

换言之, 等号表示定向相同的排列, 负号表示定向相反的排列.

设 $s = [a_0, a_1, \dots, a_q]$ 是一个 q 维单形 ($q > 0$), 那么 $a_0a_1a_2 \cdots a_q$ 与 $a_1a_0a_2 \cdots a_q$ 给出了 s 的两个不同定向. 为方便起见, 我们直接用 $a_0a_1a_2 \cdots a_q$ 与 $a_1a_0a_2 \cdots a_q$ 等来表示相应的定向单形. 如果 s 是一个定向单形, 那么我们用 $-s$ 表示与 s 具有相反定向的单形.

0 维单形只有一个顶点, 因而我们规定它只有一个定向.

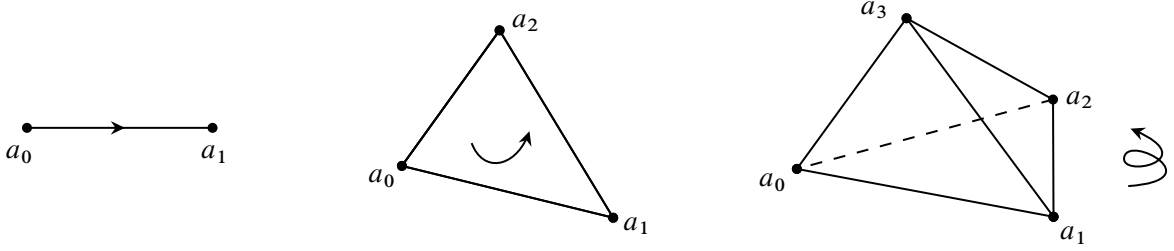


图 2.7: 低维定向单形

定义 2.15 (单纯链) 设复形 K 中的每个单形都给出了定向, 且 K 中 q 维单形的个数是 α_q . 记这 α_q 个 q 维单形分别为 $s_1^q, s_2^q, \dots, s_{\alpha_q}^q$. 称 q 维定向单形的形式整系数线性组合

$$x = n_1 s_1^q + n_2 s_2^q + \cdots + n_{\alpha_q} s_{\alpha_q}^q \quad (n_i \in \mathbb{Z})$$

为复形 K 上的一个 q 维单纯链. 规定系数为 0 的项可以省略不写. 此外, 约定两个 q 维单纯链相等当且仅当相应的 q 维定向单形的系数均相等. K 上所有 q 维单纯链所成的集合记为 $C_q(K, \mathbb{Z})$.

定义两个 q 维单纯链的和为

$$\left(\sum_{i=1}^{\alpha_q} n_i s_i^q \right) + \left(\sum_{i=1}^{\alpha_q} m_i s_i^q \right) = \sum_{i=1}^{\alpha_q} (n_i + m_i) s_i^q.$$

易知 $C_q(K, \mathbb{Z})$ 关于此加法作成了一个交换群, $s_1^q, s_2^q, \dots, s_{\alpha_q}^q$ 是它的一组生成元. 在这样规定的加法下我们有

$$k \left(\sum_{i=1}^{\alpha_q} n_i s_i^q \right) = \sum_{i=1}^{\alpha_q} (k n_i) s_i^q \quad (k \in \mathbb{Z})$$

以及

$$-\left(\sum_{i=1}^{\alpha_q} n_i s_i^q \right) = \sum_{i=1}^{\alpha_q} (-n_i) s_i^q = (-1) \left(\sum_{i=1}^{\alpha_q} n_i s_i^q \right).$$

这样一来, 对 n 维复形 K , 我们有 $n + 1$ 个单纯链群

$$C_0(K, \mathbb{Z}), C_1(K, \mathbb{Z}), \dots, C_n(K, \mathbb{Z}).$$

为了方便讨论, 我们规定当 $q < 0$ 或 $q > n$ 时, q 维单纯链群 $C_q(K, \mathbb{Z}) = 0$.

我们用 $a_0 a_1 \cdots \hat{a}_i \cdots a_q$ 表示从 q 维定向单形 $a_0 a_1 \cdots a_q$ 中去掉顶点 a_i 后所成的 $q - 1$ 维定向单形 $a_0 a_1 \cdots a_{i-1} a_{i+1} \cdots a_q$. 根据复形的定义, 若 $a_0 a_1 \cdots a_q$ 是复形 K 中的一个定向单形, 那么 $a_0 a_1 \cdots \hat{a}_i \cdots a_q$ 也是 K 中的定向单形.

定义 2.16 (边缘算子) 对复形 K 中的 q 维定向单形 $a_0 a_1 \cdots a_q$ (其中 $0 < q \leq \dim K$), 定义

$$\partial_q(a_0 a_1 \cdots a_i \cdots a_q) = \sum_{i=0}^q (-1)^i a_0 a_1 \cdots \hat{a}_i \cdots a_q.$$

对 K 上的 q 维单纯链 $x = \sum_{i=1}^{\alpha_q} n_i s_i^q$, 定义

$$\partial_q(x) = \partial_q \left(\sum_{i=1}^{\alpha_q} n_i s_i^q \right) = \sum_{i=1}^{\alpha_q} n_i \partial_q(s_i^q).$$

称映射 $\partial_q : C_q(K, \mathbb{Z}) \rightarrow C_{q-1}(K, \mathbb{Z})$ 为 $C_q(K, \mathbb{Z})$ 上的边缘算子.

例 2.17 (低维定向单形的边缘算子) 直接计算可知 $\partial_1(a_0 a_1) = a_1 - a_0$, $\partial_2(a_0 a_1 a_2) = a_1 a_2 - a_0 a_2 + a_0 a_1 = a_1 a_2 + a_2 a_0 + a_0 a_1$. 因此 1 维定向单形的边缘链是它的终点减去起点, 2 维定向单形的边缘链可以看成是有向闭折线.

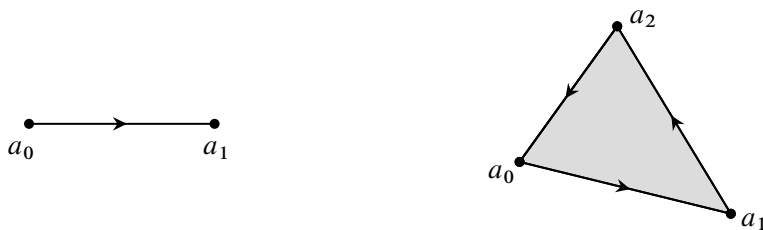


图 2.8: 低维单纯形的边缘算子

显然当 $0 < q \leq \dim K$ 时, 边缘算子 $\partial_q : C_q(K, \mathbb{Z}) \rightarrow C_{q-1}(K, \mathbb{Z})$ 满足: 对任意的 $x, y \in C_q(K, \mathbb{Z})$ 与 $n \in \mathbb{Z}$ 都有

$$\partial_q(x + y) = \partial_q(x) + \partial_q(y), \quad \partial_q(nx) = n\partial_q(x).$$

这说明 ∂_q 是群同态. 又约定当 $q \leq 0$ 或 $q > \dim K$ 时 $\partial_q = 0$ 是零同态, 于是我们有

性质 2.18 (边缘算子的复合零性) 对任意的整数 q , 有 $\partial_q \circ \partial_{q+1} = 0$.

单纯链群 $\{C_q(K, \mathbb{Z})\}_{q \in \mathbb{Z}}$ 与边缘算子 $\{\partial_q\}_{q \in \mathbb{Z}}$ 可以写成序列

$$\cdots \longrightarrow C_q(K, \mathbb{Z}) \xrightarrow{\partial_q} C_{q-1}(K, \mathbb{Z}) \xrightarrow{\partial_{q-1}} \cdots \xrightarrow{\partial_1} C_0(K, \mathbb{Z}) \xrightarrow{\partial_0} 0.$$

此序列称为一个单纯链复形.

定义 2.19 (闭链, 边缘链) 边缘算子 $\partial_q : C_q(K, \mathbb{Z}) \rightarrow C_{q-1}(K, \mathbb{Z})$ 的核 $\ker \partial_q$ 称为复形 K 上的 q 维单纯闭链群, 记为 $Z_q(K, \mathbb{Z})$, 其中的元素称为 K 上的 q 维单纯闭链, 简称闭链 (cycle). 边缘算子 $\partial_{q+1} : C_{q+1}(K, \mathbb{Z}) \rightarrow C_q(K, \mathbb{Z})$ 的像 $\text{im } \partial_{q+1}$ 称为 K 上的 q 维单纯边缘链群, 记为 $B_q(K, \mathbb{Z})$, 其中的元素称为 q 维单纯边缘链, 简称边缘链 (boundary).

因为单纯链群 $C_q(K, \mathbb{Z})$ 是交换的, 故单纯闭链群与单纯边缘链群作为它的子群也都是交换的.

由 $\partial_q \circ \partial_{q+1} = 0$ 可知边缘链都是闭链, 因此 $B_q(K, \mathbb{Z}) \subset Z_q(K, \mathbb{Z})$.

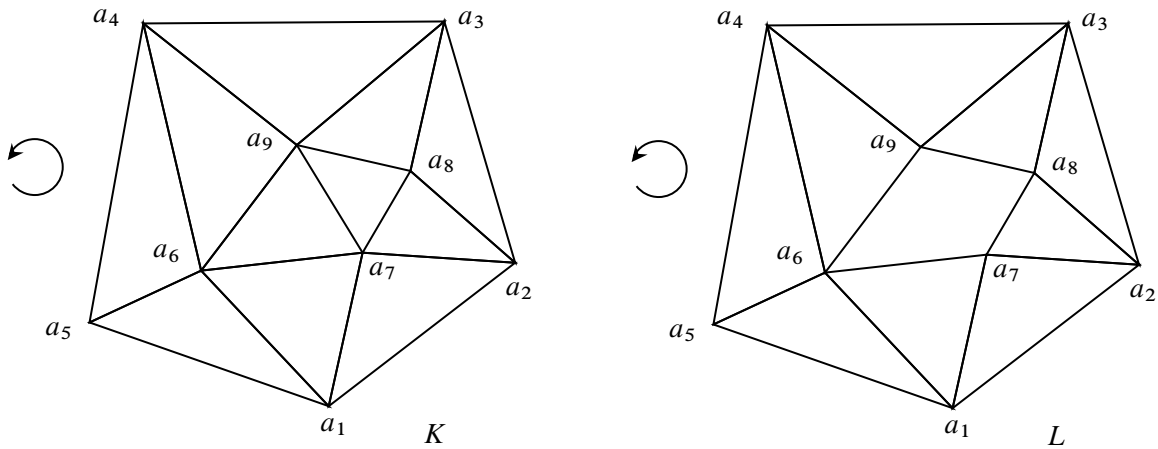


图 2.9: 无洞的多面体与有洞的多面体

例 2.20 (闭链与边缘链反映多面体的拓扑性质) 考虑图 2.9 中的两个复形 K 与 L , 它们的区别在于顶点 a_7 与 a_9 是否相连. 易知

$$x = a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_4 + a_4a_5 + a_5a_1 \in C_q(K, \mathbb{Z})$$

满足 $\partial_1(x) = 0$, 因此 $x \in Z_1(K, \mathbb{Z})$ 是一个 1 维闭链. 另一方面, 设 $s_1 = a_1a_2a_7, \dots, s_{11} = a_7a_8a_9$ 是 K 中的所有 2 维定向单形, 定向都是逆时针, $y = \sum s_i$. 由于所有的 s_i 都取逆

时针定向, 因此具有公共边 $[a_i, a_j]$ 的定向单形 $a_i a_j a_k$ 与 $a_j a_i a_\ell$ 在被边缘算子作用后相加会消去公共边 $[a_i, a_j]$. 具体来说,

$$\partial_2(a_i a_j a_k) = a_j a_k - a_i a_k + a_i a_j,$$

$$\partial_2(a_j a_i a_\ell) = a_i a_\ell - a_j a_\ell + a_j a_i,$$

$$\partial_2(a_i a_j a_k) + \partial_2(a_j a_i a_\ell) = a_j a_k - a_i a_k + a_i a_\ell - a_j a_\ell.$$

于是 $y = \sum s_i$ 在被边缘算子作用后只剩下边缘上的定向单形 $a_1 a_2, a_2 a_3, a_3 a_4, a_4 a_5, a_5 a_1$ 了, 从而 $\partial_2(y) = x$. 因此 $x \in B_1(K, \mathbb{Z})$ 是 1 维边缘链.

接下来考虑复形 L 上的情况. 易知

$$x = a_1 a_2 + a_2 a_3 + a_3 a_4 + a_4 a_5 + a_5 a_1 \in C_q(L, \mathbb{Z})$$

给出了 L 上的一个 1 维闭链. 下面证明 $x \notin B_1(L, \mathbb{Z})$. 假设存在单纯链 $y \in C_2(L, \mathbb{Z})$ 使得 $x = \partial_2(y)$, 那么由 x 中含有 $a_1 a_2, \dots, a_5 a_1$ 可知 y 中一定含有以它们为边的定向单形 $a_1 a_2 a_7, \dots, a_5 a_1 a_6$. 进一步, 由于 y 中含有 $a_1 a_2 a_7, \dots, a_5 a_1 a_6$, 而 x 中不含 $a_2 a_7, a_7 a_1$ 等中间的边, 因此为了消去这些中间的边, y 必须含有 L 中剩下的四个 2 维定向单形, 从而 y 含有 L 中所有的 2 维定向单形 (共 9 个). 但是如此一来, $\partial_2(y)$ 中就含有边 $a_8 a_7, a_7 a_6, a_6 a_9, a_9 a_8$ 了, 于是 $x \neq \partial_2(y)$, 矛盾. 这说明 $x \notin B_1(L, \mathbb{Z})$.

注意到由定向单形 $a_1 a_2, a_2 a_3, a_3 a_4, a_4 a_5, a_5 a_1$ 给出的道路在多面体 $|K|$ 中可以连续收缩为一点, 而多面体 $|L|$ 的中间有一个洞, 定向单形 $a_1 a_2, a_2 a_3, a_3 a_4, a_4 a_5, a_5 a_1$ 给出的道路在 $|L|$ 中不能连续收缩为一点. 从这些讨论可知闭链与边缘链能够反映多面体的拓扑性质 (粗略地说, 反映的是多面体的“洞”).

定义 2.21 (单纯同调群) 称商群 $H_q(K, \mathbb{Z}) = Z_q(K, \mathbb{Z})/B_q(K, \mathbb{Z})$ 为复形 K 的 q 维单纯同调群, 简称 q 维同调群.

单纯同调群 $H_q(K, \mathbb{Z})$ 反映了多面体的“洞”: 一维同调群反映的是通常所见的洞, 而高维同调群反映的是高维的“洞”. 后面我们将会看到, 零维同调群反映连通分支数.

由于 $Z_q(K, \mathbb{Z})$ 与 $B_q(K, \mathbb{Z})$ 都是交换的, 故单纯同调群 $H_q(K, \mathbb{Z})$ 也是交换的.

定义 2.22 (同调关系) 设有复形 K 上的两个 q 维单纯链 $x, x' \in C_q(K, \mathbb{Z})$. 若 $x - x'$ 是边缘链 (即 $x - x' \in B_q(K, \mathbb{Z})$), 则称 x 同调于 x' , 记为 $x \sim x'$.

同调关系是 $C_q(K, \mathbb{Z})$ 上的一个等价关系, 而 $C_q(K, \mathbb{Z})$ 在此关系下的等价类 (也就是

商群 $C_q(K, \mathbb{Z})/B_q(K, \mathbb{Z})$ 中的元素) 称为同调类.

由于边缘算子 $\partial_q : C_q(K, \mathbb{Z}) \rightarrow C_{q-1}(K, \mathbb{Z})$ 与单形定向的选取无关, 故同调群 $H_q(K, \mathbb{Z})$ 也与单形定向的选取无关, 是由复形 K 自身决定的.

由于本章主要讨论整系数的单纯同调群, 因此在不至于引起混淆的情况下, 我们把群 $C_q(K, \mathbb{Z}), Z_q(K, \mathbb{Z}), B_q(K, \mathbb{Z}), H_q(K, \mathbb{Z})$ 分别简记为 $C_q(K), Z_q(K), B_q(K), H_q(K)$.

例 2.23 设 K 是由 $s = [a_0, a_1, a_2]$ 生成的复形. 求 K 的单纯同调群.

解 易知

$$C_0(K) = \{n_0a_0 + n_1a_1 + n_2a_2 \mid n_i \in \mathbb{Z}\},$$

$$C_1(K) = \{n_1a_0a_1 + n_2a_1a_2 + n_3a_2a_0 \mid n_i \in \mathbb{Z}\},$$

$$C_2(K) = \{na_0a_1a_2 \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

直接计算得

$$Z_0(K) = C_0(K),$$

$$Z_1(K) = B_1(K) = \{n(a_0a_1 + a_1a_2 + a_2a_0) \mid n \in \mathbb{Z}\},$$

$$Z_2(K) = B_2(K) = 0.$$

于是

$$H_1(K) = 0, \quad H_2(K) = 0.$$

为了计算 $H_0(K) = Z_0(K)/B_0(K) = C_0(K)/B_0(K)$, 注意到

$$\begin{aligned} n_0a_0 + n_1a_1 + n_2a_2 &= (n_1 + n_2 + n_3)a_0 + n_1(a_1 - a_0) + n_2(a_2 - a_0) \\ &= (n_1 + n_2 + n_3)a_0 + n_1\partial_1(a_0a_1) + n_2\partial_1(a_0a_2), \end{aligned}$$

因此对任意的 $n_0a_0 + n_1a_1 + n_2a_2 \in C_0(K)$, 有

$$n_0a_0 + n_1a_1 + n_2a_2 + B_0(K) = (n_0 + n_1 + n_2)a_0 + B_0(K).$$

这说明

$$H_0(K) = C_0(K)/B_0(K) = \{na_0 + B_0(K) \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

由于对任意的非零整数 n 都有 $na_0 \notin B_0(K)$, 故 $\varphi : H_0(K) \rightarrow \mathbb{Z}, na_0 + B_0(K) \mapsto n$ 是一个群同构, 从而 $H_0(K) \cong \mathbb{Z}$. //

若拓扑空间的 X 是可剖分的, 那么通常情况下 X 的单纯剖分是不唯一的. 设复形 K 与 K' 均给出了 X 的单纯剖分, 那么可以证明它们的同维数单纯同调群是同构的, 即

$$\forall q \in \mathbb{Z}, \quad H_q(K) \cong H_q(K').$$

进一步可以证明单纯同调群是同伦不变量与拓扑不变量. 基于此, 若复形 K 给出了拓扑空间 X 的一个单纯剖分, 那么我们把 K 的 q 维同调群也叫做拓扑空间 X 的 q 维同调群, 记为 $H_q(X)$. 另外, 以后表示同调群时我们也常用等号 “=” 代替同构记号 “ $\cong$ ”, 例如 $H_q(K) = \mathbb{Z}$ 或 $H_q(X) = \mathbb{Z}$.

如果复形 K 的子集 L 本身也是一个复形, 则称 L 是 K 的子复形.

定义 2.24 (连通复形) 如果复形 K 不能分解为两个非空不交子复形的并, 则称 K 是连通的. K 的极大连通子复形称为 K 的一个连通分支.

易知复形 K 连通当且仅当 $|K|$ 连通, 也当且仅当 $|K|$ 道路连通. 显然每个复形总可以分解为有限个连通分支的并.

定理 2.25 (直和分解定理) 设复形 K 的连通分支为 $K_1, K_2, \dots, K_r$, 则对任意的整数 q , 有

$$H_q(K) \cong H_q(K_1) \oplus H_q(K_2) \oplus \cdots \oplus H_q(K_r).$$

2.4 零维同调群

复形 K 的零维同调群是 $H_0(K) = Z_0(K)/B_0(K) = C_0(K)/B_0(K)$. 根据单纯链的定义, $C_0(K)$ 中的元素形如 $x = \sum_{i=1}^{\alpha_0} n_i a_i$.

定义 2.26 (增广同态) 定义同态 $\varepsilon : C_0(K) \rightarrow \mathbb{Z}$ 为

$$\varepsilon \left(\sum_{i=1}^{\alpha_0} n_i a_i \right) = \sum_{i=1}^{\alpha_0} n_i.$$

称如此定义的 ε 为 K 上的增广同态.

对于连通的复形 K 而言, 有 $\ker \varepsilon = B_0(K)$, 由此可得下面的结论.

定理 2.27 (连通复形的零维同调群) 若 K 是连通的非空复形, 那么 $H_0(K) \cong \mathbb{Z}$, 且 K 的每个顶点 a_i 都可以作为 $H_0(K)$ 的生成元.

结合上述定理与直和分解定理 2.25, 我们得到了零维同调群的几何意义: $H_0(K)$ 反映连通分支的个数.

不管复形 K 连通与否, 都有 $B_0(K) \subset \ker \varepsilon$, 因此 $\varepsilon \circ \partial_1 = 0$. 基于这一事实, 我们可以将单纯链复形

$$0 \longrightarrow C_n(K) \xrightarrow{\partial_n} C_{n-1}(K) \longrightarrow \cdots \longrightarrow C_1(K) \xrightarrow{\partial_1} C_0(K) \longrightarrow 0$$

修改为

$$0 \longrightarrow C_n(K) \xrightarrow{\partial_n} C_{n-1}(K) \longrightarrow \cdots \longrightarrow C_1(K) \xrightarrow{\partial_1} C_0(K) \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

这里 $n = \dim K$. 我们称修改后的链复形为 K 的增广链复形.

定义 2.28 (约化同调群) 定义复形 K 的约化同调群 $\widetilde{H}_q(K)$ 为

$$\widetilde{H}_q(K) = \begin{cases} H_q(K), & q \neq 0, \\ \ker \varepsilon / \operatorname{im} \partial_1, & q = 0. \end{cases}$$

因为对连通复形 K 有 $\ker \varepsilon = B_0(K)$, 故若 K 连通则有 $\widetilde{H}_0(K) = 0$.

2.5 单纯同调群的计算

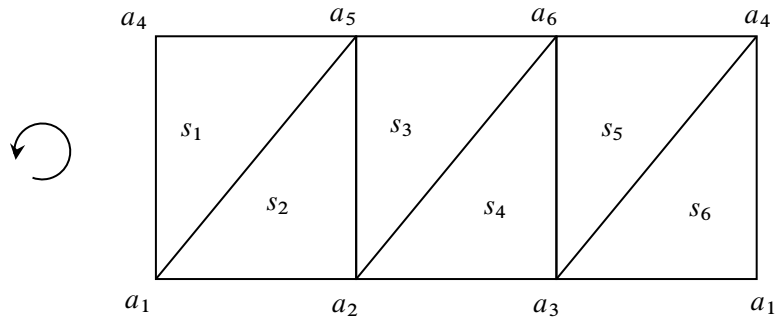


图 2.10: 平环的单纯剖分

例 2.29 (平环) 平环的一个单纯剖分 K 如图 2.10 所示, 其中所有的 2 维单形均取逆时针定向.

(1) 因为平环连通, 故 $H_0(K) \cong \mathbb{Z}$.

(2) 现在计算 $H_2(K)$. 任取 $z = \sum_{i=1}^6 n_i s_i \in Z_2(K)$. 因为

$$\partial_2(s_1) = a_5 a_4 + a_4 a_1 + a_1 a_5,$$

而其他 2 维单形不含棱 $a_5 a_4$, 故只能有 $n_1 = 0$. 同理可得其余每个 n_i 也都为 0, 从而 $H_2(K) = 0$.

(3) 现在计算 $H_1(K)$. 任取 $z \in Z_1(K)$. 设 $z = n_1 a_1 a_5 + \dots$. 由于

$$\partial_2(a_1 a_5 a_4) = a_1 a_5 + a_5 a_4 + a_4 a_1,$$

从而

$$z' = z - n_1 \partial_2(a_1 a_5 a_4) = n_1(a_4 a_5 + a_1 a_4) + \dots$$

中不再含有 $a_1 a_5$. 由于 $z - z' \in B_1(K)$, 故 $z' + B_1(K) = z + B_1(K)$. 这说明 $z \in H_1(K)$ 中的棱 $a_1 a_5$ 可以用 $a_4 a_5 + a_1 a_4$ 代替.

如果 z' 中有 $a_2 a_5$, 那么采用类似的方法可以得到 z'' 使得 z'' 中不含 $a_2 a_5$ 且仍然不含 $a_1 a_5$. 将这一过程不断进行下去, “中间棱” $a_1 a_5, a_2 a_5, a_2 a_6, a_3 a_6, a_3 a_4$ 都可以用 “边上棱” 代替, 在这一过程中 z 所在的同调类不变.

根据上述讨论, 在计算 $z + B_1(K) \in H_1(K)$ 时可以假定 $z \in Z_1(K)$ 只含 “边上棱”:

$$z = n_1 a_1 a_2 + n_2 a_2 a_3 + n_3 a_3 a_1 + n_4 a_1 a_4 + n_5 a_4 a_6 + n_6 a_6 a_5 + n_7 a_5 a_4.$$

由 $\partial_1(z) = 0$ 得 $n_1 = n_2 = n_3, n_5 = n_6 = n_7, n_4 = 0$. 分别记 n_1, n_5 记为 m, n , 则

$$z = m(a_1 a_2 + a_2 a_3 + a_3 a_1) + n(a_4 a_6 + a_6 a_5 + a_5 a_4).$$

易知 $a_1 a_2 + a_2 a_3 + a_3 a_1 \in Z_1(K), a_4 a_6 + a_6 a_5 + a_5 a_4 \in Z_1(K)$. 由于

$$\partial_2\left(\sum_{i=1}^6 s_i\right) = a_1 a_2 + a_2 a_3 + a_3 a_1 + a_4 a_6 + a_6 a_5 + a_5 a_4,$$

于是

$$a_4a_5 + a_5a_6 + a_6a_4 = a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_1 - \partial_2 \left(\sum_{i=1}^6 s_i \right).$$

从而 $a_4a_5 + a_5a_6 + a_6a_4 \sim a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_1$. 这说明

$$z + B_1(K) = (m - n)(a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_1) + B_1(K).$$

至此我们证明了对任意的 $z \in Z_1(K)$, 存在整数 k 使得

$$z + B_1(K) = k(a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_1) + B_1(K).$$

现在证明仅当 $k = 0$ 时有 $k(a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_1) \in B_1(K)$. 假设 $k(a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_1) \in B_1(K)$ 且 $k \neq 0$, 那么存在 $x \in C_2(K)$ 使得

$$k(a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_1) = \partial_2(x).$$

由 $\partial_2(x)$ 含有 a_1a_2 可知 x 含有 s_2 . 由 $\partial_2(s_2)$ 含有 a_5a_1 可知 x 含有 s_1 , 从而 $\partial_2(x)$ 中含有 a_5a_4 , 矛盾. 这说明

$$H_1(K) = Z_1(K)/B_1(K) \longrightarrow \mathbb{Z}$$

$$k(a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_1) + B_1(K) \longmapsto k$$

是一个群同构, 因此 $H_1(K) = \mathbb{Z}$.

由于单位圆周 S^1 与平环是同伦等价的, 故二者有相同的同调群, 因此我们得到了 S^1 的同调群

$$H_q(S^1) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, 1, \\ 0, & q \neq 0, 1. \end{cases}$$

例 2.30 (实射影平面) 图 2.11 给出了实射影平面 $\mathbb{R}P^2$ 的一个单纯剖分 K , 其中所有的 2 维单形 s_i 都取逆时针定向.

(1) 因为 K 连通, 所以 $H_0(K) = \mathbb{Z}$.

(2) 现在计算 $H_2(K)$. 任取 $z = \sum n_i s_i \in Z_2(K)$. 因为 $\partial_2(s_1) = a_1a_2 + a_2a_4 + a_4a_1$ 含有 a_1a_2 , 故只能有 $n_1 = 0$. 同理可得含有边上棱的 2 维单形的系数均为 0, 即 $n_1 = n_2 = n_4 = n_5 = n_7 = n_8 = 0$. 又因为 $\partial_2(s_3) = a_4a_3 + a_3a_5 + a_5a_4$ 含有 a_4a_3 , 故只能有

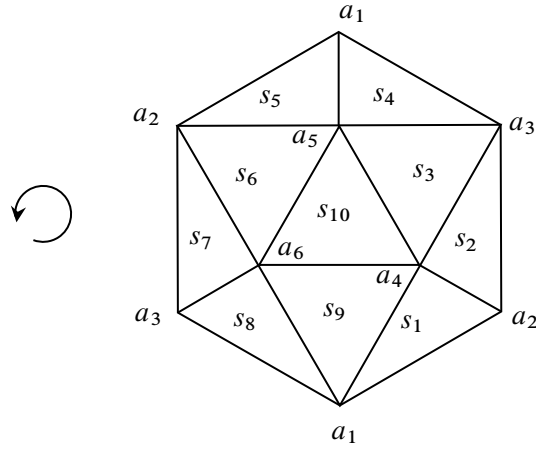


图 2.11: 实射影平面的单纯剖分

$n_3 = 0$. 同理 $n_3 = n_6 = n_9 = 0$. 进而 $n_{10} = 0$, 于是 $z = 0$, 这说明 $H_2(K) = 0$.

(3) 现在计算 $H_1(K)$. 取 $z \in Z_1(K)$, 我们仍然采用“向边上挤”的方法. 设 $z = n_1 a_6 a_4 + \cdots$. 因 $\partial_2(s_9) = a_1 a_4 + a_4 a_6 + a_6 a_1$, 故 $z = n_1(a_1 a_4 + a_6 a_1) - n_2 \partial_2(s_9) + \cdots$. 令

$$z' = n_1(a_1 a_4 + a_6 a_1) + \cdots,$$

则 $z - z' \in B_1(K)$, 于是 $z + B_1(K) = z' + B_1(K)$. 这说明 $a_6 a_4$ 可用 $a_1 a_4, a_6 a_1$ 表示. 同理 $a_4 a_5$ 可用 $a_4 a_3, a_3 a_5$ 表示, $a_5 a_6$ 可用 $a_5 a_2, a_2 a_6$ 表示. 利用同样的方法可知 $a_1 a_4$ 能够用 $a_1 a_2, a_2 a_4$ 表示. 至此我们说明了在考察 $z + B_1(K)$ 时可以假定 $z \in Z_1(K)$ 只含“边上棱”: $a_1 a_2, a_2 a_3, a_3 a_1, a_2 a_4, a_1 a_5, a_3 a_6$. 设

$$z = n_1 a_1 a_2 + n_2 a_2 a_3 + n_3 a_3 a_1 + n_4 a_2 a_4 + n_5 a_1 a_5 + n_6 a_3 a_6.$$

由 $\partial_1(z) = 0$ 得 $n_1 = n_2 = n_3$ 且 $n_4 = n_5 = n_6 = 0$. 记 $n = n_1$, 那么

$$z = n(a_1 a_2 + a_2 a_3 + a_3 a_1).$$

下面证明 $a_1 a_2 + a_2 a_3 + a_3 a_1 \notin B_1(K)$. 假设存在 $x \in C_2(K)$ 使得

$$a_1 a_2 + a_2 a_3 + a_3 a_1 = \partial_2(x).$$

由 $\partial_2(x)$ 含 $a_1 a_2$ 知 x 含有 s_1 或 s_5 . 不妨设 x 含有 s_1 , 那么由 $\partial_2(x)$ 不含 $a_2 a_4$ 知 x 含有 s_2 ; 由 $\partial_2(x)$ 不含 $a_4 a_1$ 知 x 含有 s_9 . 同理可知 x 含有全部的 10 个 2 维单形. 注意到 $\partial_2(x)$

不含 s_{10} 的三条棱, 故 s_{10} 与 s_3, s_6, s_9 具有相同的系数. 同理可得 x 的所有单形均具有相同的系数. 由于 $\partial_2(s_1)$ 与 $\partial_2(s_5)$ 均含有定向单形 a_1a_2 , 故 $\partial_2(x)$ 中 a_1a_2 的系数只能是偶数, 矛盾. 易知

$$\partial_2 \left(\sum_{i=1}^{10} s_i \right) = 2(a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_1).$$

这说明若 n 为偶数, 那么 $n(a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_1) \in B_1(K) = \text{im } \partial_2$; 如果 n 是奇数, 那么 $n(a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_1) + B_1(K) = (a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_1) + B_1(K)$. 因此有群同构

$$H_1(K) = Z_1(K)/B_1(K) \longrightarrow \mathbb{Z}_2$$

$$n(a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_1) + B_1(K) \longmapsto n \pmod{2}$$

至此我们得到了实射影平面的同调群为

$$H_q(\mathbb{R}P^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, \\ \mathbb{Z}_2, & q = 1, \\ 0, & q \neq 0, 1. \end{cases}$$

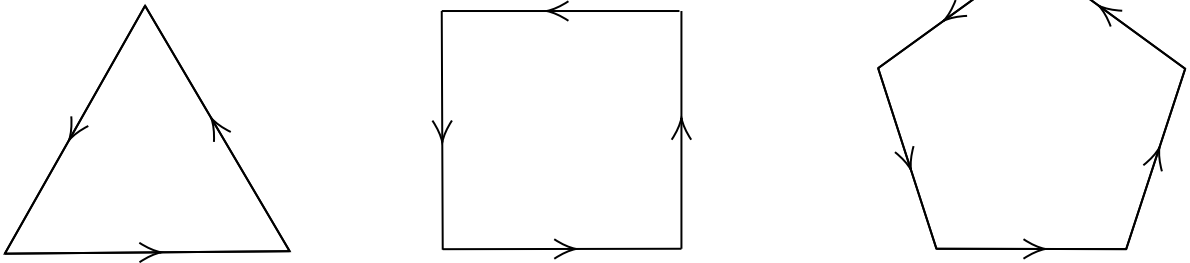


图 2.12: k 折傻瓜帽

实射影平面 $\mathbb{R}P^2$ 是 k 折傻瓜帽 (k -fold dunce cap) 在 $k = 2$ 的情形. 一般地, k 折傻瓜帽具有同调群 (参考自 GTM119 电子版第 176 页/书本 164 页)

$$H_q(k\text{-fold dunce cap}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, \\ \mathbb{Z}_k, & q = 1, \\ 0, & q \neq 0, 1. \end{cases}$$

例 2.31 (环面的同调群) 图 2.13 给出了环面 T^2 的一个单纯剖分 K , 其中的 2 维单

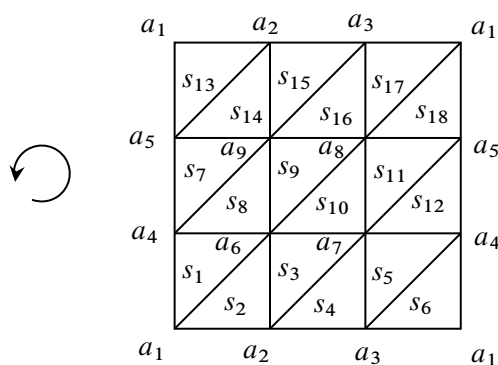


图 2.13: 环面的单纯剖分

形均为逆时针定向.

(1) 因为 K 连通, 故 $H_0(K) = \mathbb{Z}$.

(2) 现在计算 $H_2(K)$. 任取 $z = \sum n_i s_i \in Z_2(K)$. 由于 $\partial_2(s_1)$ 含有 $a_1 a_6, a_6 a_4, a_4 a_1$, 故由 $\partial_2(z) = 0$ 可知 z 中 s_1, s_2, s_6, s_8 具有相同的系数. 不断重复此操作, 可得 z 中每个 s_i 均有相同的系数, 从而由 $\partial(\sum s_i) = 0$ 可知 $Z_2(K) \cong \mathbb{Z}$. 又因为 $B_2(K) = \text{im } \partial_3 = 0$, 故 $H_2(K) = \mathbb{Z}$.

(3) 现在计算 $H_1(K)$. 任取 $z + B_1(K) \in H_1(K)$. 与前面几例相似, 采用“向边上挤”的方法, 我们可以假设 $z \in Z_1(K)$ 只含“边上棱”:

$$\begin{aligned} z = & n_1 a_1 a_2 + n_2 a_2 a_3 + n_3 a_3 a_1 + n_4 a_1 a_4 + n_5 a_4 a_5 + n_6 a_5 a_1 \\ & + n_7 a_2 a_6 + n_8 a_4 a_7 + n_9 a_3 a_8 + n_{10} a_5 a_9. \end{aligned}$$

由 $\partial(z) = 0$ 解得 $n_1 = n_2 = n_3, n_4 = n_5 = n_6, n_7 = n_8 = n_9 = n_{10} = 0$. 于是

$$z = n(a_1 a_2 + a_2 a_3 + a_3 a_1) + m(a_1 a_4 + a_4 a_5 + a_5 a_1).$$

记 $s = a_1 a_2 + a_2 a_3 + a_3 a_1, t = a_1 a_4 + a_4 a_5 + a_5 a_1$. 下面证明只有当 $n = m = 0$ 时才有 $ns + mt \in B_1(K)$. 若存在 $x \in C_2(K)$ 使得

$$n(a_1 a_2 + a_2 a_3 + a_3 a_1) + m(a_1 a_4 + a_4 a_5 + a_5 a_1) = \partial_2(x),$$

假设 $n \neq 0$, 那么由 $\partial_2(x)$ 含有 $a_1 a_2$ 可知 x 必须含有 s_2 或 s_{13} . 不妨设 x 含有 s_2 , 那么由于 $\partial_2(x)$ 中不含 $a_2 a_6$ 与 $a_6 a_1$, 故 x 中必须含有 s_1 与 s_3 且 s_1, s_2, s_3 具有相同的系数. 不断重复下去, x 必须含有全部的 s_i 且所有的 s_i 均具有相同的系数. 然而此时 $\partial_2(x)$ 中就

不含 a_1a_2 了, 矛盾, 于是 $n = 0$. 同理 $m = 0$. 因此有群同构

$$H_1(K) = Z_1(K)/B_1(K) \longrightarrow \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$$

$$ns + mt + B_1(K) \longmapsto (n, m)$$

至此我们得到了环面 T^2 的同调群

$$H_q(T^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, 2 \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, & q = 1, \\ 0, & q \neq 0, 1, 2. \end{cases}$$

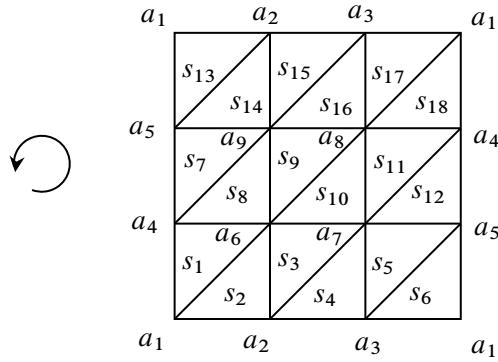


图 2.14: 克莱因瓶的单纯剖分

例 2.32 (克莱因瓶的同调群) 图 2.14 给出了克莱因瓶的一个单纯剖分, 其中的 2 维单形均为逆时针定向.

(1) 因为克莱因瓶连通, 故 $H_0(K) = \mathbb{Z}$.

(2) 现在计算 $H_2(K)$. 任取 $z = \sum n_i s_i \in Z_2(K)$. 因 $\partial(s_1)$ 含有 a_1a_6 , 故 z 中 s_1 与 s_2 有相同系数. 同理可得所有的 n_i 都是相等的. 令 $z = \sum n s_i$. 由于 $\partial(s_1)$ 与 $\partial(s_{18})$ 均含有 a_4a_1 , 故 z 中 s_1 与 s_{18} 的系数必须相反, 从而 $n = 0$, 于是 $Z_2(K) = 0$. 这说明 $H_2(K) = 0$.

(3) 现在计算 $H_1(K)$. 采用“向边上挤”的方法, 可设 $z + B_1(K) \in H_1(K)$ 中的 $z \in Z_1(K)$ 只含“边上棱”:

$$z = n_1 a_1 a_2 + n_2 a_2 a_3 + n_3 a_3 a_1 + n_4 a_1 a_5 + n_5 a_5 a_4 + n_6 a_4 a_1$$

$$+ n_7 a_2 a_6 + n_8 a_3 a_7 + n_9 a_4 a_8 + n_{10} a_5 a_9.$$

由 $\partial(z) = 0$ 解得 $n_1 = n_2 = n_3, n_4 = n_5 = n_6, n_7 = n_8 = n_9 = n_{10} = 0$. 因此可设

$$z = n(a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_1) + m(a_1a_5 + a_5a_4 + a_4a_1).$$

记 $s = a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_1, t = a_1a_5 + a_5a_4 + a_4a_1$. 因

$$\partial\left(\sum_{i=1}^{18} s_i\right) = 2(a_1a_5 + a_5a_4 + a_4a_1) = 2t,$$

故当 m 为偶数时, $mt \in B_1(K)$. 又易知 $t \notin B_1(K)$, 因此当 m 为奇数时 $mt \notin B_1(K)$. 又易知仅当 $n = 0$ 时才有 $ns \in B_1(K)$. 于是 $ns + mt \in B_1(K)$ 当且仅当 $n = 0$ 且 m 为偶数. 由此易得群同构

$$\begin{aligned} H_1(K) &= Z_1(K)/B_1(K) \longrightarrow \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2 \\ ns + mt + B_1(K) &\longmapsto (n, m \pmod{2}) \end{aligned}$$

于是 $H_1(K) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2$. 至此我们得到了克莱因瓶的同调群为

$$H_q(K) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2, & q = 1, \\ 0, & q \neq 0, 1. \end{cases}$$

为了计算 n 维球面 S^n 的同调群, 我们先讨论锥形复形的同调群.

回忆一下, 当 $n < m$ 时, $\mathbb{R}^n$ 将自然地看作 $\mathbb{R}^m$ 的子空间 (取后 $m - n$ 个坐标为 0 即可). 这样一来, 低维欧氏空间中的图形自然也是高维欧氏空间中的图形.

设 $s = [a_0, a_1, \dots, a_q]$ 是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的一个 q 维单纯形, 那么 $q \leq n$. 取不在 $\mathbb{R}^n$ 中的点 $v = (0, \dots, 0, 1) \in \mathbb{R}^{n+1}$, 那么 $[v, a_0, a_1, \dots, a_q]$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的 $q + 1$ 维单形, 记为 $v * s$. 例如, 若 $s = [a_0, a_1, a_2]$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的二维单形, $v = (0, 0, 1) \in \mathbb{R}^3$, 那么 $v * s = [v, a_0, a_1, a_2]$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个四面体, 参见图 2.15.

现在, 设 K 是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的一个非空复形, 取 $v = (0, \dots, 0, 1) \in \mathbb{R}^{n+1}$. 令

$$v * K = \{v\} \cup K \cup \{v * s \mid s \in K\},$$

不难验证它是一个复形, 称为以 v 为顶点的锥形复形. 易知 $\dim(v * K) = \dim K + 1$.

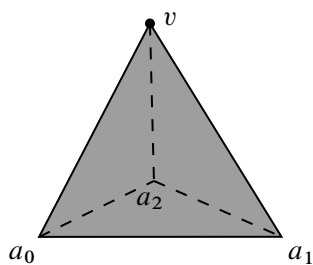


图 2.15: $v * s$ 的构造

简单来说, 锥形复形 $v * K$ 就是由 v 自身、 K 中单形以及 K 中单形拼加顶点 v 后得到的新单形组成. 不论原来的复形 K 是否连通, 锥形复形 $v * K$ 总是连通的, 因为 $v * K$ 的每一个顶点都与 v 相连. 由此立马可得 $H_0(v * K) = \mathbb{Z}$. 进一步可以证明锥形复形 $v * K$ 的各阶同调群为

$$H_q(v * K) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, \\ 0, & q \neq 0. \end{cases}$$

例 2.33 (生成复形的同调群) 设 K 是由 n 维单形 $s = [a_0, a_1, \dots, a_n]$ 生成的复形, 即 K 由 s 以及 s 的所有面构成. 又设单形 $[a_1, \dots, a_n]$ 生成的复形为 K_0 , 那么容易知道以 K_0 为底, a_0 为顶点的锥形复形 $a_0 * K_0$ 其实就是 K , 从而

$$H_q(K) = H_q(a_0 * K_0) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, \\ 0, & q \neq 0. \end{cases}$$

例 2.34 (n 维球面的同调群) 考察 n 维球面 S^n 的同调群, 这里 $n > 0$.

设 $\tilde{K}$ 是由 $n + 1$ 维单形 $s = [a_0, a_1, \dots, a_{n+1}]$ 生成的复形, K 是 $\tilde{K}$ 的所有维数小于等于 n 的单形所成的复形, 那么 $|K|$ 同胚于 S^n . (例如取 $n = 1$, 那么 $\tilde{K}$ 是一个实心闭三角形, 而 K 是它的边界, 同胚于 S^1 .)

由 K 的构造立马可得当 $q \leq n$ 时有 $C_q(K) = C_q(\tilde{K})$. 进而由 $Z_q(K) = \ker\{\partial_q : C_q(K) \rightarrow C_{q-1}(K)\}$ 与 $B_q(K) = \text{im}\{\partial_{q+1} : C_{q+1}(K) \rightarrow C_q(K)\}$ 可得

$$\begin{aligned} Z_q(K) &= Z_q(\tilde{K}), & q \leq n, \\ B_q(K) &= B_q(\tilde{K}), & q \leq n - 1. \end{aligned}$$

于是由例 2.33 可知

$$H_q(K) = H_q(\tilde{K}) = 0, \quad q = 1, 2, \dots, n - 1.$$

又因为

$$Z_n(K) = Z_n(\tilde{K}) = B_n(\tilde{K}) = \{n\partial_{n+1}(a_0a_1 \cdots a_{n+1}) \mid n \in \mathbb{Z}\} \cong \mathbb{Z},$$

而 $B_n(K) = \text{im} \{\partial_{n+1} : C_{n+1}(K) \rightarrow C_n(K)\} = 0$, 故

$$H_n(K) = Z_n(K) \cong \mathbb{Z}.$$

至此我们得到了 n 维球面 $S^n (n > 0)$ 的同调群为

$$H_q(S^n) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, n, \\ 0, & q \neq 0, n. \end{cases}$$

当 $n = 0$ 时, S^n 退化为两点 $\{-1, 1\}$, 它有两个连通分支, 因此

$$H_q(S^0) = \begin{cases} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, & q = 0, \\ 0, & q \neq 0. \end{cases}$$

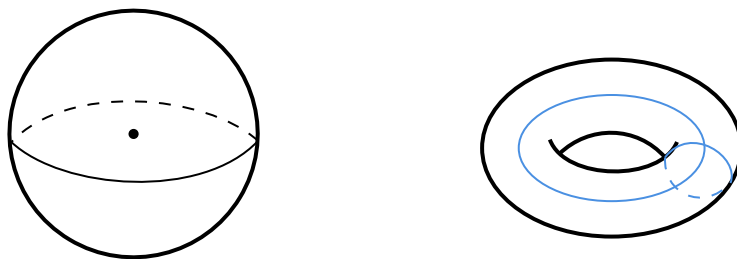


图 2.16: 球面 S^2 与环面 T^2

最后, 我们通过比较二维球面 S^2 与环面 T^2 的同调群来直观理解一下同调群时如何反映拓扑空间的“洞”的. S^2 与 T^2 的各维同调群分别是

$$H_q(S^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, 2, \\ 0, & q \neq 0, 2, \end{cases} \quad H_q(T^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, 2, \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, & q = 1, \\ 0, & q \neq 0, 1, 2. \end{cases}$$

- 因为球面 S^2 与环面 T^2 只有 1 个连通分支, 故 $H_0(S^2)$ 与 $H_0(T^2)$ 都是秩为 1 的自

由交换群.

- 因为球面 S^2 上的一维圈都可以收缩为一点, 故 S^2 不存在一维洞, $H_1(S^2)$ 是秩为 0 的自由交换群. 然而, 环面 T^2 存在两个独立的不可收缩的一维圈 (径圈和纬圈), 即 T^2 有两个一维洞, $H_1(T^2)$ 是秩为 2 的自由交换群.

- 球面 S^2 与环面 T^2 都是三维空间中的闭曲面, 都有一个 2 维洞, $H_2(S^2)$ 与 $H_2(T^2)$ 都是秩为 1 的自由交换群.

同调群不一定是自由交换群, 例如克莱因瓶的同调群 $H_1(K) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2$. 这说明我们还需要对同调群与“洞”的联系作进一步的研究. 我们将在 2.7 节对此进行说明.

2.6 $H_1(X)$ 与 $\pi_1(X)$ 的关系

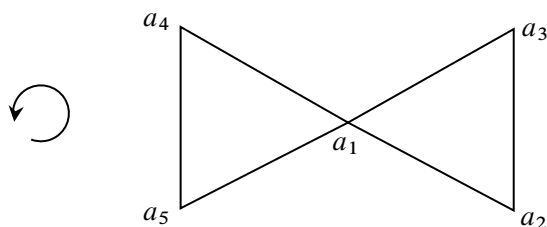


图 2.17: $S^1 \vee S^1$ 的单纯剖分

例 2.35 图 2.17 给出了独点并 $X = S^1 \vee S^1$ 的一个单纯剖分 K , 下面计算 $H_1(X)$. 因为 K 是 1 维复形, 故 $B_1(K) = 0$, 从而 $H_1(K) = Z_1(K)$. 任取 $z \in Z_1(K)$, 设

$$z = n_1 a_1 a_2 + n_2 a_2 a_3 + n_3 a_3 a_1 + n_4 a_1 a_4 + n_5 a_4 a_5 + n_6 a_5 a_1,$$

其中 $n_i \in \mathbb{Z}$. 由 $\partial(z) = 0$ 得 $n_1 = n_2 = n_3, n_4 = n_5 = n_6$, 于是 $Z_1(K)$ 中的任一成员均可表示为

$$z = n(a_1 a_2 + a_2 a_3 + a_3 a_1) + m(a_1 a_4 + a_4 a_5 + a_5 a_1),$$

其中 $n, m \in \mathbb{Z}$. 由此易得群同构

$$Z_1(K) \longrightarrow \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$$

$$ns + mt \longmapsto (n, m)$$

其中 $s = a_1 a_2 + a_2 a_3 + a_3 a_1, t = a_1 a_4 + a_4 a_5 + a_5 a_1$. 这说明 $H_1(K) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$.

回忆一下, $X = S^1 \vee S^1$ 的基本群是 $\pi_1(X) = \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$. 注意到 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ 是自由积 $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}$

的交换化. 事实上, 这是一个普遍成立的结论.

定理 2.36 (Hurewicz 定理) 若 X 是道路连通空间, 则一维同调群 $H_1(X)$ 是基本群 $\pi_1(X)$ 的交换化.

2.7 Euler 示性数

定义 2.37 (Euler 示性数) 设 n 维复形 K 有 α_q 个 q 维单形, $q = 0, 1, \dots, n$. 我们把

$$\chi(K) = \sum_{q=0}^n (-1)^q \alpha_q$$

称为复形 K 的 Euler 示性数.

Euler 示性数推广了立体几何中凸多面体的 Euler 数. 设凸多面体 P 有 V 个顶点, E 条边, F 个面, 那么它的 Euler 数为

$$\chi(P) = V - E + F.$$

P 的每个面可以用互不交叉的对角线分割为三角形, 由此可以得到 P 表面的一个三角剖分 K . 设 K 的 q 维单形个数为 α_q , 这里 $q = 0, 1, 2$. 因为分割不增加新的顶点, 故 $\alpha_0 = V$. 因为每增加一条对角线就增加一个面, 故 $\alpha_1 - E = \alpha_2 - F$, 于是

$$\chi(K) = \alpha_0 - \alpha_1 + \alpha_2 = V - E + F = \chi(P).$$

根据有限生成阿贝尔群基本定理, 同调群 $H_q(K)$ 同构于

$$\mathbb{Z}^r \oplus \mathbb{Z}_{p_1^{\alpha_1}} \oplus \mathbb{Z}_{p_2^{\alpha_2}} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{p_s^{\alpha_s}}.$$

我们把上群中自由阿贝尔部分的秩称为该同调群的秩. 回忆一下, 前面我们讲过, 同调群可以刻画“洞”. 现在我们可以更精确地将这一事实阐述为:

q 维同调群 $H_q(K)$ 的秩就是 q 维洞的数量.

定义 2.38 (Betti 数) 我们把单纯同调群 $H_q(K)$ 的秩

$$\beta_q = \text{rank}(H_q(K))$$

称为复形 K 的第 q 个 Betti 数.

根据前面的讨论, 第 q 个 Betti 数其实就是 q 维“洞”的数量.

定理 2.39 (Euler-Poincaré 定理) 设 β_q 是 n 维复形 K 的第 q 个 Betti 数, 则

$$\chi(K) = \sum_{q=0}^n (-1)^q \beta_q.$$

后面我们将会看到 Euler 示性数是 $|K|$ 的拓扑不变量与同伦不变量.

例 2.40 二维球面 S^2 的同调群为

$$H_q(S^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, 2, \\ 0, & q \neq 0, 2. \end{cases}$$

因此二维球面 S^2 的欧拉示性数为

$$\chi(S^2) = 1 - 0 + 1 = 2.$$

由于立体几何中的凸多面体均同胚于 S^2 , 故它们的欧拉示性数也均为 2, 于是我们得到了立体几何中凸多面体的欧拉公式

$$V - E + F = 2.$$

例 2.41 环面的同调群为

$$H_q(T^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, 2 \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, & q = 1, \\ 0, & q \neq 0, 1, 2. \end{cases}$$

因此环面的欧拉示性数为

$$\chi(T^2) = 1 - 2 + 1 = 0.$$

例 2.42 克莱因瓶的同调群为

$$H_q(K) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2, & q = 1, \\ 0, & q \neq 0, 1. \end{cases}$$

因此它的欧拉示性数为

$$\chi(K) = 1 - 1 + 0 = 0.$$

例 2.43 实射影平面的同调群为

$$H_q(\mathbb{R}P^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, \\ \mathbb{Z}_2, & q = 1, \\ 0, & q \neq 0, 1. \end{cases}$$

因此 $\mathbb{R}P^2$ 的欧拉示性数为

$$\chi(\mathbb{R}P^2) = 1 - 0 + 0 = 1.$$

2.8 一般系数的同调群

定义单纯链时, 如果将 $\mathbb{Z}$ 改为任意的交换群 G , 即

$$x = g_1 s_1^q + g_2 s_2^q + \cdots + g_{\alpha_q} s_{\alpha_q}^q \quad (g_i \in G),$$

那么我们称 x 是以 G 为系数的 q 维单纯链. 以交换群 G 为系数的全体单纯链所成的集合记为 $C_q(K, G)$. 定义两个以 G 为系数的 q 维单纯链之和为

$$\left(\sum_{i=1}^{\alpha_q} g_i s_i^q \right) + \left(\sum_{i=1}^{\alpha_q} h_i s_i^q \right) = \sum_{i=1}^{\alpha_q} (g_i + h_i) s_i^q,$$

那么 $C_q(K, G)$ 作成了一个交换群. 由此加法可得

$$k \left(\sum_{i=1}^{\alpha_q} g_i s_i^q \right) = \sum_{i=1}^{\alpha_q} (k g_i) s_i^q \quad (k \in \mathbb{Z})$$

以及

$$- \left(\sum_{i=1}^{\alpha_q} g_i s_i^q \right) = \sum_{i=1}^{\alpha_q} (-g_i) s_i^q = (-1) \left(\sum_{i=1}^{\alpha_q} g_i s_i^q \right).$$

规定 $g(\sum s_i) = \sum g s_i$. 类似可以定义边缘算子 $\partial_q : C_q(K, G) \rightarrow C_{q-1}(K, G)$ 为

$$\partial_q(a_0 a_1 \cdots a_i \cdots a_q) = \sum_{i=0}^q (-1)^i a_0 a_1 \cdots \hat{a}_i \cdots a_q$$

以及

$$\partial_q \left(\sum_{i=1}^{\alpha_q} g_i s_i^q \right) = \sum_{i=1}^{\alpha_q} g_i \partial_q(s_i^q).$$

同理可以定义以 G 为系数的单纯闭链群、单纯边缘链群以及单纯同调群:

$$Z_q(K, G), \quad B_q(K, G), \quad H_q(K, G).$$

性质 2.44 (零维同调群) 设 K 是连通复形, G 是交换群, 那么 $H_0(K, G) \cong G$.

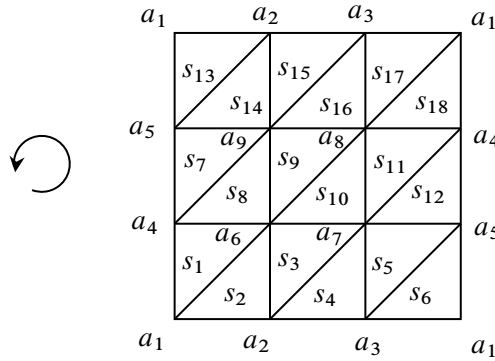


图 2.18: 克莱因瓶的单纯剖分

例 2.45 (克莱因瓶以 $\mathbb{Z}_2$ 为系数的同调群) 图 2.18 给出了克莱因瓶的一个单纯剖分, 下面我们计算 $H_q(K, \mathbb{Z}_2)$.

(1) 因 K 连通, 故 $H_0(K, \mathbb{Z}_2) = \mathbb{Z}_2$.

(2) 现在计算 $H_2(K, \mathbb{Z}_2)$. 任取 $z = \sum g_i s_i \in Z_2(K, \mathbb{Z}_2)$. 因 $\partial(s_1)$ 含有 $a_1 a_6$, 故 z 中

s_1 与 s_2 的系数必须相同. 同理可得所有的 g_i 都是相同的, 因此可设 $z = \sum g s_i$. 由于 (注意 $\mathbb{Z}_2$ 中 $2 = 0$)

$$\partial \left(\sum_{i=1}^{18} s_i \right) = 2a_1a_5 + 2a_5a_4 + 2a_4a_1 = 0,$$

故 $Z_2(K, \mathbb{Z}_2) = \mathbb{Z}_2$. 由于 $B_2(K, \mathbb{Z}_2) = 0$, 故 $H_2(K, \mathbb{Z}_2) = \mathbb{Z}_2$.

(3) 现在计算 $H_1(K, \mathbb{Z}_2)$. 我们可以假设 $z + B_1(K, \mathbb{Z}_2) \in H_1(K, \mathbb{Z}_2)$ 的 $z \in Z_1(K, \mathbb{Z}_2)$ 只含有“边上棱”:

$$\begin{aligned} z = & n_1a_1a_2 + n_2a_2a_3 + n_3a_3a_1 + n_4a_1a_5 + n_5a_5a_4 + n_6a_4a_1 \\ & + n_7a_2a_6 + n_8a_3a_7 + n_9a_4a_8 + n_{10}a_5a_9. \end{aligned}$$

由 $\partial(z) = 0$ 解得 $n_1 = n_2 = n_3, n_4 = n_5 = n_6, n_7 = n_8 = n_9 = n_{10} = 0$. 因此可设

$$z = n(a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_1) + m(a_1a_5 + a_5a_4 + a_4a_1),$$

其中 $n, m \in \mathbb{Z}_2$. 记 $s = a_1a_2 + a_2a_3 + a_3a_1, t = a_1a_5 + a_5a_4 + a_4a_1$. 容易证明只有当 $n = m = 0$ 时才有 $ns + mt \in B_1(K, \mathbb{Z}_2)$. 这说明有群同构

$$\begin{aligned} H_1(K, \mathbb{Z}_2) = Z_1(K, \mathbb{Z}_2)/B_1(K, \mathbb{Z}_2) &\longrightarrow \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \\ ns + mt + B_1(K, \mathbb{Z}_2) &\longmapsto (n, m) \end{aligned}$$

因此 $H_1(K, \mathbb{Z}_2) = \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$. 于是我们得到了

$$H_q(K, \mathbb{Z}_2) = \begin{cases} \mathbb{Z}_2, & q = 0, 2, \\ \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2, & q = 1, \\ 0, & q \neq 0, 1, 2. \end{cases}$$

例 2.46 (克莱因瓶以 $\mathbb{Q}$ 为系数的同调群) 图 2.19 给出了克莱因瓶的一个单纯剖分, 下面我们计算 $H_q(K, \mathbb{Q})$.

(1) 因为 K 连通, 故 $H_0(K, \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$.

(2) 现在计算 $H_2(K, \mathbb{Q})$. 任取 $z = \sum n_i s_i \in Z_2(K, \mathbb{Q})$. 因为 $\partial(z) = 0$, 故由 $\partial(s_1)$ 含有 a_1a_6 可知 z 中的 s_1 与 s_2 具有相同的系数. 同理可得所有的系数 n_i 均相等. 设 $z = \sum n s_i$. 由于 $\partial(s_6)$ 与 $\partial(s_{13})$ 均含有 a_1a_5 , 故只能有 $n = 0$, 这说明 $Z_2(K, \mathbb{Q}) = 0$, 从

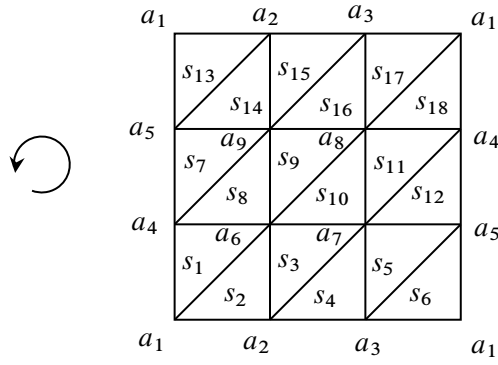


图 2.19: 克莱因瓶的单纯剖分

而 $H_2(K, \mathbb{Q}) = 0$.

(3) 现在计算 $H_1(K, \mathbb{Q})$. 我们可以假设 $z + B_1(K, \mathbb{Q}) \in H_1(K, \mathbb{Q})$ 的 $z \in Z_1(K, \mathbb{Q})$ 只含有“边上棱”:

$$\begin{aligned} z = & n_1 a_1 a_2 + n_2 a_2 a_3 + n_3 a_3 a_1 + n_4 a_1 a_5 + n_5 a_5 a_4 + n_6 a_4 a_1 \\ & + n_7 a_2 a_6 + n_8 a_3 a_7 + n_9 a_4 a_8 + n_{10} a_5 a_9. \end{aligned}$$

由 $\partial(z) = 0$ 解得 $n_1 = n_2 = n_3, n_4 = n_5 = n_6, n_7 = n_8 = n_9 = n_{10} = 0$. 因此可设

$$z = n(a_1 a_2 + a_2 a_3 + a_3 a_1) + m(a_1 a_5 + a_5 a_4 + a_4 a_1),$$

其中 $n, m \in \mathbb{Q}$. 记 $s = a_1 a_2 + a_2 a_3 + a_3 a_1, t = a_1 a_5 + a_5 a_4 + a_4 a_1$. 易知 $\partial(\sum s_i) = 2(a_1 a_5 + a_5 a_4 + a_4 a_1)$, 从而

$$m(a_1 a_5 + a_5 a_4 + a_4 a_1) = \frac{m}{2} \cdot 2(a_1 a_5 + a_5 a_4 + a_4 a_1) \in B_1(K, \mathbb{Q}).$$

由此易得 $ns + mt \in B_1(K)$ 当且仅当 $n = 0$. 这说明有群同构

$$\begin{aligned} H_1(K, \mathbb{Q}) & \longrightarrow \mathbb{Q} \\ ns + B_1(K, \mathbb{Q}) & \longmapsto n \end{aligned}$$

于是我们得到了

$$H_q(K, \mathbb{Q}) = \begin{cases} \mathbb{Q}, & q = 0, 1, \\ 0, & q \neq 0, 1. \end{cases}$$

后面我们将会介绍万有系数定理, 这一定理说明了以一般交换群 G 为系数的同调

群 $H_q(K, G)$ 可以从整系数同调群 $H_q(K, \mathbb{Z})$ 计算得到, 而这也是我们主要介绍整系数同调群的原因之一.

2.9 相对单纯同调群

回忆一下, 若复形 K 的子集 L 自身也作成复形, 则称 L 是 K 的一个子复形. 设 L 是 K 的子复形, 若 K 上的单纯链 $x \in C_q(K)$ 只用到了 L 里的单形, 则称 x 支撑于 L 中. 此外, 如果 L 是复形 K 的一个子复形, 那么单纯链群 $C_q(L)$ 可以自然地视为 $C_q(K)$ 的子群.

定义 2.47 (相对单纯链群) 设 L 是复形 K 的一个子复形, 则称商群

$$C_q(K, L) = C_q(K) / C_q(L)$$

是 K 关于 L 的 q 维相对单纯链群.

注意相对链群 $C_q(K, L)$ 中的元素形如 $x + C_q(L)$, 其中 $x \in C_q(K)$. 容易知道 $C_q(K, L)$ 是一个自由交换群, 全体形如 $s_i + C_q(L)$ 的成员构成了 $C_q(K, L)$ 的一个基, 其中 s_i 是 K 上的一个 q 维单形但 s_i 不在 L 中.

$C_q(K)$ 上的边缘算子 $\partial_q : C_q(K) \rightarrow C_{q-1}(K)$ 自然地给出了 $C_q(L)$ 上的边缘算子 $\partial_q : C_q(L) \rightarrow C_{q-1}(L)$, 进而诱导了相对链群上的相对边缘算子

$$\partial_q : C_q(K, L) \rightarrow C_{q-1}(K, L).$$

易知相对边缘算子 ∂_q 也满足 $\partial_q \circ \partial_{q+1} = 0$. 令

$$Z_q(K, L) = \ker \partial_q, \quad B_q(K, L) = \operatorname{im} \partial_{q+1}.$$

定义 2.48 (相对单纯同调群) 我们把商群

$$H_q(K, L) = Z_q(K, L) / B_q(K, L)$$

称为 K 关于 L 的 q 维相对单纯同调群.

例 2.49 设 K 由一个 n 维单形 $[a_0, a_1, \dots, a_n]$ 和它的所有面组成, L 是 K 的全体真面所成集合, 它是 K 的子复形. 设 $q < n$. 任取 $x + C_q(L) \in C_q(K, L)$, 其中 $x \in C_q(K)$,

那么由 L 的定义可知 $x \in C_q(L)$, 于是 $C_q(K, L) = 0$, 因而此时 $H_q(K, L) = 0$. 当 $q = n$ 时, $H_n(K, L) = Z_n(K, L) = \mathbb{Z}$.

例 2.50 设 X 为莫比乌斯带, A 是它的边缘, 计算 $H_q(X, A)$.

2.10 单纯上同调群

定义 2.51 (单纯上链群) 设 K 是一个单纯复形, G 是一个交换群, 我们把

$$C^q(K; G) = \text{Hom}(C_q(K), G)$$

称为 K 以 G 为系数的 q 维单纯上链群.

我们定义上边缘算子 $\delta_q : C^q(K; G) \rightarrow C^{q+1}(K; G)$ 为边缘算子 $\partial_{q+1} : C_{q+1}(K) \rightarrow C_q(K)$ 的对偶同态, 于是 $\delta_{q+1} \circ \delta_q = 0$. 令 $Z^q(K; G) = \ker \delta_q$, $B^q(K; G) = \text{im } \delta_{q-1}$.

定义 2.52 (单纯上同调群) 称商群

$$H^q(K; G) = Z^q(K; G) / B^q(K; G)$$

为单纯复形 K 的以 G 为系数的 q 维单纯上同调群.

如果 $c \in C^q(K; G)$ 是一个 q 维上链, $z \in C_q(K)$ 是一个 q 维下链, 那么由双线性性我们通常将 c 在 z 上的取值 $c(z)$ 记为 $\langle c, z \rangle$. 在这种记号下, 上边缘算子的定义就变成了

$$\langle \delta_q c, z \rangle = \langle c, \partial_{q+1} z \rangle,$$

其中 $c \in C^q(K; G)$, $z \in C_{q+1}(K)$. 上式简记为 $\langle \delta c, z \rangle = \langle c, \partial z \rangle$.

回忆一下, 下链群 $C_q(K)$ 是一个自由交换群, 它的一个基是 K 中的所有 (给出了定向的) q 维单形 $s_1^q, \dots, s_{\alpha_q}^q$. 注意到上链 $c \in C^q(K; G) = \text{Hom}(C_q(K), G)$ 被它在每个 s_i^q 上的值 g_i 所确定, 于是我们定义 $s_i^q (i = 1, \dots, \alpha_q)$ 的 (以 $\mathbb{Z}$ 为系数的) 对偶基 $(s_i^q)^* : C_q(K) \rightarrow \mathbb{Z}$ 为

$$(s_i^q)^*(s_j^q) = \begin{cases} 1, & j = i, \\ 0, & j \neq i. \end{cases}$$

据此对 $g \in G$ 定义上链 $g(s_i^q)^* : C_q(K) \rightarrow G$ 为

$$(gs_i^q)^*(s_j^q) = \begin{cases} g, & j = i, \\ 0, & j \neq i. \end{cases}$$

采用这种记号, 上链 $c \in C^q(K; G)$ 就可以表示为形式和

$$c = \sum g_i (s_i^q)^*.$$

可以证明对上链 $c = \sum g_i (s_i^q)^*$, 我们有

$$\delta c = \sum g_i \delta(s_i^q)^*,$$

其中

$$\delta(s_i^q)^* = \sum \varepsilon_j \tau_j^*,$$

这里的求和取遍所有以 s_i^q 为面的 $q+1$ 维单形 τ_j , 且 $\varepsilon_j = \pm 1$, 正负号是 s_i^q 在 $\partial\tau_j$ 中的符号.

例 2.53 复形 K 如图 2.20 所示, 相应单形的定向均已给出.

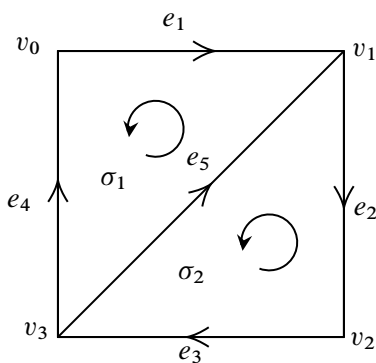


图 2.20: 例 2.53 的图

命题 2.54 (零维上同调群) 若复形 K 是连通的, 那么 $H^0(K) \cong \mathbb{Z}$, 且在 K 的每个顶点上取值为 1 的上链所在的等价类是 $H^0(K)$ 的一个生成元.

2.11 相对单纯上同调群

例 2.55 (Munkres, 电子版第 271 页) 设 X 为莫比乌斯带, A 是其边缘, 计算 $H^q(X, A)$ 与 $H^q(X)$.

3 奇异同调群

这一章我们研究奇异同调群. 与单纯同调群相比, 奇异同调群对所有的拓扑空间都有定义, 而不仅仅是可剖分空间. 尽管如此, 奇异同调群仍然具有很好的性质: 它是拓扑不变量与同伦不变量.

3.1 基本概念

设 $q \geq 0$. 取欧氏空间 $\mathbb{R}^q$ 中的 $q + 1$ 个点 $e_0, e_1, \dots, e_q$, 其中 e_0 是原点, e_i 是第 i 个分量为 1 而其余分量为 0 的点 ($i = 1, \dots, q$). 显然 $e_0, e_1, \dots, e_q$ 是 $\mathbb{R}^q$ 中的一个几何独立点组, 我们把由它生成的单形记为

$$\Delta^q = [e_0, e_1, \dots, e_q],$$

称其为标准 q 单形.

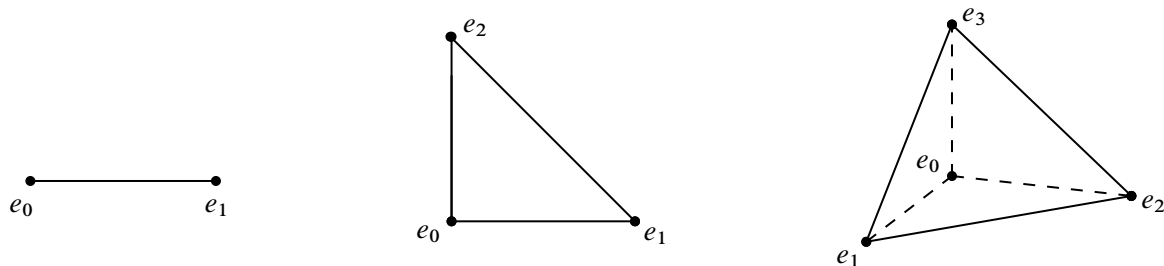


图 3.1: 低维标准单形

定义 3.1 (奇异单形) 我们把从标准 q 单形到拓扑空间 X 的连续映射 $\sigma : \Delta^q \rightarrow X$ 称为一个 q 维奇异单形或奇异 q 单形.

之所以取名为“奇异”单形, 是因为映射 $\sigma : \Delta^q \rightarrow X$ 不必是嵌入 (即单射), 而且可以具有奇异性 (它的像可能看起来很奇怪), 我们仅仅只需要 σ 连续.

例 3.2 (线性奇异单形) 对欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的 $q+1$ 个点 $a_0, a_1, \dots, a_q$ 定义映射

$$\sigma : \Delta^q \rightarrow \mathbb{R}^n, \\ \sigma \left(\sum_{i=0}^q \lambda_i e_i \right) = \sum_{i=0}^q \lambda_i a_i,$$

其中 $\{\lambda_i\}$ 是重心坐标, 那么 σ 是一个奇异 q 单形, 称为 $\mathbb{R}^n$ 中的一个线性奇异单形, 记为 $\ell(a_0 a_1 \cdots a_q)$. 如果点 $a_0, a_1, \dots, a_q$ 是几何独立的, 那么线性奇异单形

$$\ell(a_0 a_1 \cdots a_q) : \Delta^q \rightarrow [a_0, a_1, \dots, a_q] \subset \mathbb{R}^n$$

是一个同胚, 他将 Δ^q 的顶点映为 $[a_0, a_1, \dots, a_q]$ 的顶点, 将 Δ^q 的面映为 $[a_0, a_1, \dots, a_q]$ 的面.

根据定义, 两个奇异 q 单形相等当且仅当它们作为映射是相等的. 此外不难发现, 奇异 1 单形其实就是拓扑空间 X 中的一条道路.

定义 3.3 (奇异链) 拓扑空间 X 上有限个互异奇异 q 单形的形式整系数线性组合

$$x = n_1 \sigma_1 + \cdots + n_k \sigma_k \quad (n_i \in \mathbb{Z})$$

称为 X 上的一个 q 维奇异链. 两个 q 维奇异链相等当且仅当相应的奇异 q 单形的系数均相等. X 上的全体 q 维奇异链所成集合记为 $C_q(X, \mathbb{Z})$.

如果 $X = \emptyset$ 为空集, 那么 X 上不存在奇异单形, 从而 $C_q(X, \mathbb{Z}) = 0$ 为平凡群. 以显然的方式定义 $C_q(X, \mathbb{Z})$ 上的加法:

$$\left(\sum_{i=1}^k n_i \sigma_i \right) + \left(\sum_{i=1}^k m_i \sigma_i \right) = \sum_{i=1}^k (n_i + m_i) \sigma_i.$$

如此一来, $C_q(X, \mathbb{Z})$ 作成了一个交换群, 称为 X 上的 q 维奇异链群. 易知 $C_q(X, \mathbb{Z})$ 是以所有奇异 q 单形为基的自由交换群. 在此加法下我们有

$$m \left(\sum_{i=1}^k n_i \sigma_i \right) = \sum_{i=1}^k (m n_i) \sigma_i \quad (m \in \mathbb{Z})$$

以及

$$-\left(\sum_{i=1}^k n_i \sigma_i\right) = \sum_{i=1}^k (-n_i) \sigma_i = (-1) \left(\sum_{i=1}^k n_i \sigma_i\right).$$

另外提醒一下, $C_q(X, \mathbb{Z})$ 成为交换群之后, 我们就不必要求 $x = \sum n_i \sigma_i \in C_q(X, \mathbb{Z})$ 中的各奇异单形 σ_i 互异了, 因为相同的奇异单形可以合并.

当 $q < 0$ 时规定 $C_q(X, \mathbb{Z}) = 0$. 注意奇异链群 $C_q(X, \mathbb{Z})$ 对所有的 $q \geq 0$ 都有定义, 这与复形 K 有所不同 (对于复形 K , 当 $q > \dim K$ 时我们约定 $C_q(K, \mathbb{Z}) = 0$).

与单纯同调群一样, 我们常把 $C_q(X, \mathbb{Z})$ 简记为 $C_q(X)$.

定义 3.4 (边缘算子) 设 $q \geq 1$.

(1) 定义映射 $d_i^q : \Delta^{q-1} \rightarrow \Delta^q$ 为

$$d_i^q \left(\sum_{j=0}^{q-1} \lambda_j e_j \right) = \lambda_0 e_0 + \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_{i-1} e_{i-1} + 0 e_i + \lambda_i e_{i+1} + \cdots + \lambda_{q-1} e_q,$$

其中 $i = 0, 1, \dots, q$.

(2) 对奇异 q 单形 $\sigma : \Delta^q \rightarrow X$, 定义奇异 $(q-1)$ 单形 $\sigma^{(i)} : \Delta^{q-1} \rightarrow X$ 为

$$\sigma^{(i)} = \sigma \circ d_i^q \quad (i = 0, 1, \dots, q)$$

(3) 定义奇异 q 单形的边缘为 $q-1$ 维奇异链

$$\partial_q(\sigma) = \sum_{i=0}^q (-1)^i \sigma^{(i)}.$$

(4) 定义 q 维奇异链的边缘为

$$\partial_q \left(\sum_{j=1}^k n_j \sigma_j \right) = \sum_{j=1}^k n_j \partial_q(\sigma_j).$$

称 $\partial_q : C_q(X) \rightarrow C_{q-1}(X)$ 为 q 维边缘算子.

易知对任意的 $x, y \in C_q(X)$ 与 $n \in \mathbb{Z}$, 有

$$\partial_q(x + y) = \partial_q(x) + \partial_q(y), \quad \partial_q(nx) = n\partial_q(x).$$

因此 $\partial_q : C_q(X) \rightarrow C_{q-1}(X)$ 是一个群同态. 此外我们规定当 $q \leq 0$ 时 $\partial_q = 0$ 为零同态.

与单纯同调群的边缘算子类似, 对任意的整数 q 都有 $\partial_q \circ \partial_{q+1} = 0$. 我们把序列

$$\cdots \longrightarrow C_q(X) \xrightarrow{\partial_q} C_{q-1}(X) \xrightarrow{\partial_{q-1}} \cdots \xrightarrow{\partial_1} C_0(X) \xrightarrow{\partial_0} 0$$

称为拓扑空间 X 的奇异链复形. 在不至于引起混淆的情况下, 我们常常省略边缘算子 ∂_q 的下标 q , 将其简写为 ∂ .

与单纯同调群类似, 我们可以分别定义 q 维奇异闭链群与 q 维奇异边缘链群

$$Z_q(X) = \ker \partial_q, \quad B_q(X) = \operatorname{im} \partial_{q+1}.$$

又定义 X 的整系数 q 维奇异同调群为商群

$$H_q(X) = Z_q(X) / B_q(X).$$

此外, 若 $x, x' \in C_q(X)$ 满足 $x - x' \in B_q(X)$, 则称 x 同调于 x' , 记为 $x \sim x'$.

由于 $C_q(X)$ 是交换群, 因此 $Z_q(X), B_q(X)$ 与 $H_q(X)$ 也都是交换群.

现在我们指出, 与单纯同调群类似, 奇异同调群也有直和分解定理:

定理 3.5 (直和分解定理) 设 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ 是拓扑空间 X 的全体道路连通分支, 则

$$H_q(X) \cong \bigoplus_{\alpha \in \Gamma} H_q(X_\alpha).$$

将奇异 q 维链的系数所在交换群由 $\mathbb{Z}$ 改为一般的交换群 G , 我们就得到了以 G 为系数的奇异链群 $C_q(X, G)$. 类似可得 $Z_q(X, G), B_q(X, G)$ 与 $H_q(X, G)$.

3.2 诱导同态

设 $q \geq 0$, X 和 Y 是两个拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 是一个连续映射, $\sigma: \Delta^q \rightarrow X$ 是 X 中的奇异 q 单形, 那么复合 $f \circ \sigma: \Delta^q \rightarrow Y$ 给出了 Y 中的一个奇异 q 单形. 据此可定义映射 $f_\#: C_q(X) \rightarrow C_q(Y)$ 为

$$f_\# \left(\sum_{i=1}^k n_i \sigma_i \right) = \sum_{i=1}^k n_i (f \circ \sigma_i).$$

由此定义易得 $f_{\#}(\sigma_i) = f \circ \sigma_i$, 于是

$$f_{\#} \left(\sum_{i=1}^k n_i \sigma_i \right) = \sum_{i=1}^k n_i f_{\#}(\sigma_i).$$

这说明 $f_{\#} : C_q(X) \rightarrow C_q(Y)$ 是一个群同态.

分别以 $\partial_q^X : C_q(X) \rightarrow C_{q-1}(X)$ 和 $\partial_q^Y : C_q(Y) \rightarrow C_{q-1}(Y)$ 表示 X 与 Y 上的边缘算子, 那么 $f_{\#} \circ \partial_q^X = \partial_q^Y \circ f_{\#}$ (通常简记为 $f_{\#} \circ \partial = \partial \circ f_{\#}$), 即下图是交换的:

$$\begin{array}{ccc} C_q(X) & \xrightarrow{f_{\#}} & C_q(Y) \\ \partial \downarrow & & \downarrow \partial \\ C_{q-1}(X) & \xrightarrow{f_{\#}} & C_{q-1}(Y) \end{array}$$

因此若 $z \in Z_q(X)$, 则 $\partial_q^Y(f_{\#}(z)) = f_{\#}(\partial_q^X(z)) = 0$, 于是 $f_{\#}(z) \in Z_q(Y)$. 类似可得对任意的 $x \in B_q(X)$, 有 $f_{\#}(x) \in B_q(Y)$. 上述讨论说明 $f_{\#} : C_q(X) \rightarrow C_q(Y)$ 给出了同态

$$f_{\#} : Z_q(X) \rightarrow Z_q(Y) \quad \text{与} \quad f_{\#} : B_q(X) \rightarrow B_q(Y).$$

定义 3.6 (诱导同态) 设 $f : X \rightarrow Y$ 为拓扑空间之间的连续映射, $q \geq 0$. 定义同态 $f_* : H_q(X) \rightarrow H_q(Y)$ 为

$$f_*(z + B_q(X)) = f_{\#}(z) + B_q(Y),$$

称 $f_* : H_q(X) \rightarrow H_q(Y)$ 为 $f : X \rightarrow Y$ 的诱导同态.

可以证明若 $f : X \rightarrow Y$ 与 $g : Y \rightarrow Z$ 是连续映射, 那么 $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$, 从而奇异同调群是拓扑不变量, 即若两个拓扑空间同胚, 那么它们的同维数奇异同调群是同构的. 此外, 恒等映射 $\text{id}_X : X \rightarrow X$ 诱导恒等映射 $(\text{id}_X)_* = \text{id} : H_q(X) \rightarrow H_q(X)$. 这些讨论说明对每个非负整数 q , H_q 是一个函子, 它把拓扑空间 X 映为 X 的 q 维奇异同调群 $H_q(X)$, 把连续映射 $f : X \rightarrow Y$ 映为群同态 $H_q(f) = f_* : H_q(X) \rightarrow H_q(Y)$.

3.3 零维同调群

根据定义, $Z_0(X) = \ker \partial_0 = C_0(X)$.

奇异 0 单形可以用拓扑空间 X 中的点表示. 定义映射 $\varepsilon: C_0(X) \rightarrow \mathbb{Z}$ 为

$$\varepsilon \left(\sum_{i=1}^k n_i x_i \right) = \sum_{i=1}^k n_i.$$

易知如此定义的 ε 是一个群同态, 称为 X 上的增广同态.

定理 3.7 (零维同调群) 设 X 是道路连通空间, 那么 $B_0(X) = \ker \varepsilon$, 从而

$$H_0(X) \cong \mathbb{Z}.$$

不管拓扑空间 X 是否道路连通, 都有 $B_0(X) \subset \ker \varepsilon$, 因此 $\varepsilon \circ \partial_1 = 0$. 基于这一事实, 我们可以将奇异链复形

$$\cdots \longrightarrow C_q(X) \xrightarrow{\partial_q} C_{q-1}(X) \longrightarrow \cdots \longrightarrow C_1(X) \xrightarrow{\partial_1} C_0(X) \longrightarrow 0$$

修改为

$$\cdots \longrightarrow C_q(X) \xrightarrow{\partial_q} C_{q-1}(X) \longrightarrow \cdots \longrightarrow C_1(X) \xrightarrow{\partial_1} C_0(X) \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

修改后的链复形称为 X 的增广 (奇异) 链复形.

定义 3.8 (约化同调群) 定义拓扑空间 X 的约化同调群 $\widetilde{H}_q(X)$ 为

$$\widetilde{H}_q(X) = \begin{cases} H_q(X), & q \neq 0, \\ \ker \varepsilon / \operatorname{im} \partial_1, & q = 0. \end{cases}$$

因为对道路连通的拓扑空间 X 有 $\ker \varepsilon = B_0(X)$, 故若 X 道路连通则有 $\widetilde{H}_0(X) = 0$. 事实上, 我们有下列的结论:

性质 3.9 (约化同调群与奇异同调群的关系) 对非空的拓扑空间 X 有

$$H_q(X) = \begin{cases} \widetilde{H}_q(X), & q \neq 0, \\ \widetilde{H}_0(X) \oplus \mathbb{Z}, & q = 0. \end{cases}$$

对于拓扑空间 X 为空集的情况, 根据增广链复形的定义, 此时 X 有非平凡的 -1 维

约化同调群. 事实上

$$\widetilde{H}_q(\emptyset) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = -1, \\ 0, & q \neq -1. \end{cases}$$

因此在考虑约化同调群时, 我们通常假定拓扑空间 X 是非空的.

3.4 链复形

单纯同调群与奇异同调群有许多共同特征. 为进一步研究同调群, 我们把这些共同特征归纳抽象出一系列纯代数的概念, 例如链复形、链映射、链同伦等.

定义 3.10 (链复形) 设 $\{C_q\}_{q \in \mathbb{Z}}$ 是一列交换群, 且有一列同态 $\{\partial_q : C_q \rightarrow C_{q-1}\}_{q \in \mathbb{Z}}$ 对每个整数 q 都满足 $\partial_q \circ \partial_{q+1} = 0$, 则称 $\{C_q, \partial_q\}_{q \in \mathbb{Z}}$ 是一个链复形.

单纯链复形 $C(K) = \{C_q(K), \partial_q\}$ 与奇异链复形 $C(X) = \{C_q(X), \partial_q\}$ 都是链复形. 链复形 $C = \{C_q, \partial_q\}$ 也常常用序列

$$\cdots \longrightarrow C_{q+1} \xrightarrow{\partial_{q+1}} C_q \xrightarrow{\partial_q} C_{q-1} \xrightarrow{\partial_{q-1}} C_{q-2} \longrightarrow \cdots$$

来表示. 此外,

定义 3.11 (链复形的同调群) 设 $C = \{C_q, \partial_q\}$ 为链复形, 那么我们把 C_q 的子群 $Z_q(C) = \ker\{\partial_q : C_q \rightarrow C_{q-1}\}$ 称为 q 维闭链群, 子群 $B_q(C) = \operatorname{im}\{\partial_{q+1} : C_{q+1} \rightarrow C_q\}$ 称为 q 维边缘链群. 商群

$$H_q(C) = Z_q(C)/B_q(C)$$

称为链复形 C 的 q 维同调群.

链复形 C 的所有同调群的直和

$$H_*(C) = \bigoplus_{q \in \mathbb{Z}} H_q(C).$$

也称为链复形 C 的同调群.

例 3.12 (增广链复形的同调群) 考虑增广链复形

$$\cdots \longrightarrow C_q(X) \xrightarrow{\partial_q} C_{q-1}(X) \longrightarrow \cdots \longrightarrow C_1(X) \xrightarrow{\partial_1} C_0(X) \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z} \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots.$$

令

$$\tilde{C}_q(X) = \begin{cases} C_q(X), & q \neq -1, \\ \mathbb{Z}, & q = -1, \end{cases} \quad \tilde{\partial}_q = \begin{cases} \partial_q, & q \neq 0, \\ \varepsilon, & q = 0. \end{cases}$$

那么 $\tilde{C}(X) = \{\tilde{C}_q(X), \tilde{\partial}_q\}$ 作成了一个链复形. 事实上, 我们在前面定义的约化同调群 $\tilde{H}_q(X)$ 就是增广链复形 $\tilde{C}(X)$ 的同调群.

定义 3.13 (链映射) 设 $C = \{C_q, \partial_q\}$ 与 $C' = \{C'_q, \partial'_q\}$ 是两个链复形. 若对每个整数 q , 存在同态 $f_q : C_q \rightarrow C'_q$ 使得 $\partial'_q \circ f_q = f_{q-1} \circ \partial_q$, 即下图交换:

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & C_{q+1} & \xrightarrow{\partial_{q+1}} & C_q & \xrightarrow{\partial_q} & C_{q-1} \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow f_{q+1} & & \downarrow f_q & & \downarrow f_{q-1} \\ \cdots & \longrightarrow & C'_{q+1} & \xrightarrow{\partial'_{q+1}} & C'_q & \xrightarrow{\partial'_q} & C'_{q-1} \longrightarrow \cdots \end{array}$$

则称 $f = \{f_q : C_q \rightarrow C'_q\}$ 是从链复形 C 到 C' 的链映射, 记为 $f : C \rightarrow C'$.

例 3.14 设 $f : X \rightarrow Y$ 是连续映射, 那么 3.2 节所定义的 $f_\# : C_q(X) \rightarrow C_q(Y)$ 给出了奇异链复形 $C(X)$ 到 $C(Y)$ 的链映射 (因为 $\partial \circ f_\# = f_\# \circ \partial$).

由链映射的定义, 每个方块

$$\begin{array}{ccc} C_q & \xrightarrow{\partial_q} & C_{q-1} \\ f_q \downarrow & & \downarrow f_{q-1} \\ C'_q & \xrightarrow{\partial'_q} & C'_{q-1} \end{array}$$

都是交换的, 即 $\partial'_q \circ f_q = f_{q-1} \circ \partial_q$. 因此对任意的 $z \in Z_q(C)$ 都有 $f_q(z) \in Z_q(C')$. 类似可得若 $x \in B_q(C)$, 则 $f_q(x) \in B_q(C')$. 这说明 $f_q : C_q \rightarrow C'_q$ 诱导了群同态

$$f_q : Z_q(C) \rightarrow Z_q(C'), \quad f_q : B_q(C) \rightarrow B_q(C'),$$

进而诱导了同调群之间的同态

$$f_{q*} : H_q(C) \rightarrow H_q(C'),$$

其定义为

$$f_{q*}(z + B_q(C)) = f_q(z) + B_q(C').$$

于是我们得到了

性质 3.15 (链映射给出同调群之间的诱导同态) 对每个整数 q , 链映射 $f : C \rightarrow C'$ 诱导了同调群之间的同态

$$\begin{aligned} f_{q*} : H_q(C) &\rightarrow H_q(C'), \\ f_{q*}(z + B_q(C)) &= f_q(z) + B_q(C'). \end{aligned}$$

定义 3.16 (链同伦) 设 $f, g : C \rightarrow C'$ 是链复形 C, C' 之间的两个链映射. 若存在一系列群同态 $D = \{D_q : C_q \rightarrow C'_{q+1}\}$ 使得对每个整数 q 都有

$$\partial'_{q+1} \circ D_q + D_{q-1} \circ \partial_q = g_q - f_q,$$

则称 D 是链映射 f 与 g 之间的一个链同伦, 且称 f 与 g 是链同伦的, 记为 $D : f \simeq g$.

链同伦定义中映射的关系初看或许有些复杂, 我们可以用下图说明: 两边的复合映射之和等于中间的映射 $g_q - f_q$.

$$\begin{array}{ccc} & C_q & \xrightarrow{\partial_q} C_{q-1} \\ & \swarrow D_q & \downarrow g_q - f_q \quad \swarrow D_{q-1} \\ C'_{q+1} & \xrightarrow{\partial'_{q+1}} & C'_q \end{array}$$

此外可以证明链映射之间的同伦关系是一个等价关系.

性质 3.17 设有链同伦的链映射 $f \simeq g : C \rightarrow C'$, 则它们诱导相同的同态

$$f_* = g_* : H_q(C) \rightarrow H_q(C').$$

证明 任取 $z + B_q(C) \in H_q(C)$, 其中 $z \in Z_q(C)$, 那么

$$\begin{aligned} g_*(z + B_q(C)) - f_*(z + B_q(C)) &= (g_q(z) - f_q(z)) + B_q(C') \\ &= (\partial'_{q+1} \circ D_q + D_{q-1} \circ \partial_q)(z) + B_q(C') \\ &= 0. \end{aligned}$$

这里最后一个等式用到了 $\partial_q(z) = 0$. □

定义 3.18 (链同伦等价) 设有链复形 C, C' . 如果存在链映射 $f : C \rightarrow C'$ 与 $g : C' \rightarrow C$ 满足

$$f \circ g \simeq \text{id}_{C'}, \quad g \circ f \simeq \text{id}_C,$$

则称 C 链同伦等价于 C' , 记作 $C \simeq C'$.

性质 3.19 (同伦等价的链复形的同调群) 链同伦等价的链复形的相同维数的同调群是同构的. 换言之, 若 $C \simeq C'$, 那么对任意的整数 q , 都有 $H_q(C) \cong H_q(C')$.

3.5 同伦不变性

定理 3.20 (奇异同调群的同伦不变性) 若拓扑空间 X 与 Y 是同伦等价的, 则对任意的整数 q , 有 $H_q(X) \cong H_q(Y)$.

上述结论对以一般交换群 G 为系数的同调群 $H_q(X, G)$ 也是成立的. 可以证明约化奇异同调群也具有同伦不变性.

定理 3.21 (约化同调群的同伦不变性) 若拓扑空间 X 与 Y 同伦等价, 那么对任意的整数 q , 有 $\widetilde{H}_q(X) \cong \widetilde{H}_q(Y)$.

3.6 单纯同调群与奇异同调群的等价性

设 K 是一个单纯复形, $|K|$ 是由 K 决定的多面体. 在 $|K|$ 上有两种同调群: 单纯同调群 $H_q(K)$ 和奇异同调群 $H_q(|K|)$. 可以证明二者是同构的.

3.7 相对同调群

设 $A \subset X$ 是拓扑空间 X 的子空间, 我们把偶对 (X, A) 称为一个拓扑空间偶, 简称空间偶. 空间偶之间的映射

$$f : (X, A) \rightarrow (Y, B)$$

指的是满足 $f(A) \subset B$ 的映射 $f : X \rightarrow Y$. 空间偶映射的同伦 $f \simeq g : (X, A) \rightarrow (Y, B)$ 指的是联结 f 与 g 的同伦 $F : (X \times I, A \times I) \rightarrow (Y, B)$.

定义 3.22 (空间偶的同伦等价, [8] Definition 10.3.2) 若存在连续映射 $f : (X, A) \rightarrow (Y, B)$ 以及 $g : (Y, B) \rightarrow (X, A)$ 使得

$$g \circ f \simeq \text{id}_{(X,A)}, \quad f \circ g \simeq \text{id}_{(Y,B)},$$

则称空间偶 (X, A) 同伦等价于 (Y, B) .

对于拓扑空间偶 (X, A) 可以定义相对奇异同调群 $H_q(X, A)$, 简称相对同调群, 它是奇异同调群的推广.

设 (X, A) 是一个空间偶, 对每个整数 q , 有奇异链群 $C_q(X)$ 以及 $C_q(A)$. 注意 A 中的奇异 q 单形 $\sigma : \Delta^q \rightarrow A$ 可以自然地视为 X 中的奇异 q 单形, 于是可以定义

$$C_q(X, A) = C_q(X) / C_q(A),$$

称为空间偶 (X, A) 的 q 维相对奇异链群. 显然 $C_q(X, A)$ 是一个交换群.

显然奇异链群上的边缘算子 $\partial_q : C_q(X) \rightarrow C_{q-1}(X)$ 把 $C_q(A)$ 映到 $C_{q-1}(A)$ 中, 因此它诱导了相对边缘算子

$$\begin{aligned} \partial_q : C_q(X, A) &\longrightarrow C_{q-1}(X, A) \\ x + C_q(A) &\longmapsto \partial_q(x) + C_{q-1}(A) \end{aligned}$$

这里 q 是任意整数. 由于 $C_{q-1}(A)$ 是商群

$$C_{q-1}(X, A) = C_{q-1}(X) / C_{q-1}(A)$$

中的零元, 因此若

$$\partial_q(x + C_q(A)) = C_{q-1}(A),$$

那么我们将其记为

$$\partial_q(x + C_q(A)) = 0.$$

容易知道对所有的整数 q 都有 $\partial_q \circ \partial_{q+1} = 0$, 因此 $C(X, A) = \{C_q(X, A), \partial_q\}$ 是一个链复形, 称为相对奇异链复形. 又定义相对闭链群

$$Z_q(X, A) = \ker \partial_q$$

以及相对边缘链群

$$B_q(X, A) = \text{im } \partial_{q+1}.$$

定义 3.23 (相对同调群) 称商群

$$H_q(X, A) = Z_q(X, A)/B_q(X, A)$$

为空间偶 (X, A) 的相对奇异同调群, 简称相对同调群.

显然如果 $A = \emptyset$ 为空集, 那么 $H_q(X, A) = H_q(X)$ 就成为了前面所定义的奇异同调群. 此外, 零维的相对同调群有一个普遍的结论.

定理 3.24 (零维相对同调群) 若 X 是非空的道路连通空间, A 是 X 的非空子集, 那么 $H_0(X, A) = 0$.

下面是直和分解定理的相对同调群版本.

定理 3.25 (直和分解定理) 设 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ 是拓扑空间 X 的全体道路连通分支, A 是 X 的子空间, $A_\alpha = X_\alpha \cap A$, 则

$$H_q(X, A) \cong \bigoplus_{\alpha \in \Gamma} H_q(X_\alpha, A_\alpha).$$

利用增广奇异链群 $\tilde{C}_q(X)$ 与 $\tilde{C}_q(A)$ 可以定义

$$\tilde{C}_q(X, A) = \tilde{C}_q(X)/\tilde{C}_q(A).$$

又令

$$\begin{aligned} \tilde{\partial}_q : \tilde{C}_q(X, A) &\rightarrow \tilde{C}_{q-1}(X, A), \\ \tilde{\partial}_q(x + \tilde{C}_q(A)) &= \tilde{\partial}_q(x) + \tilde{C}_{q-1}(A). \end{aligned}$$

它显然满足 $\tilde{\partial}_q \circ \tilde{\partial}_{q+1} = 0$. 至此我们得到了增广的相对奇异链复形

$$\tilde{C}(X, A) = \{\tilde{C}_q(X, A), \tilde{\partial}_q\},$$

进而可定义约化的相对同调群 $\tilde{H}_q(X, A)$.

与单个空间不同的是, 约化的相对同调群并没有给出新的东西. 这是因为: 当 $q \geq 0$

时 $\tilde{C}_q(X, A) = C_q(X, A)$, 边缘算子在 $q > 0$ 时也是相同的; 当 $q = -1$ 时,

$$\tilde{C}_{-1}(X, A) = \tilde{C}_{-1}(X)/\tilde{C}_{-1}(A) = \mathbb{Z}/\mathbb{Z} = 0 = C_{-1}(X, A).$$

这说明 $q = 0$ 时的边缘算子也相同, 都是零同态. 上述讨论说明链复形 $\tilde{C}(X, A) = \{\tilde{C}_q(X, A), \tilde{\partial}_q\}$ 与 $C(X, A) = \{C_q(X, A), \partial_q\}$ 是相同的, 因此它们的同调群 $\tilde{H}_q(X, A)$ 与 $H_q(X, A)$ 也是相同的. 于是我们得到了下面的结论.

性质 3.26 (约化的相对同调群) 若 $A \subset X$ 是 X 的非空子集, 则对每个整数 q 都有

$$\tilde{H}_q(X, A) = H_q(X, A).$$

本节的最后我们指出, 相对同调群也具有同伦不变性.

定理 3.27 (相对同调群的同伦不变性) 若 (X, A) 同伦等价于 (Y, B) , 则对每个整数 q 都有

$$H_q(X, A) \cong H_q(Y, B).$$

3.8 联系同态

设 A 是拓扑空间 X 的子空间, $i : X \rightarrow A$ 是包含映射, $j : X \rightarrow (X, A)$ 是空间偶之间的恒等映射, 这里我们将 X 与 $(X, \emptyset)$ 等同起来. 于是我们得到了序列

$$A \xrightarrow{i} X \xrightarrow{j} (X, A).$$

进而得到了链映射 $i_\# : C(A) \rightarrow C(X)$ 与 $j_\# : C(X) \rightarrow C(X, A)$ 为

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & C_{q+1}(A) & \longrightarrow & C_q(A) & \longrightarrow & C_{q-1}(A) \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow i_\# & & \downarrow i_\# & & \downarrow i_\# \\ \cdots & \longrightarrow & C_{q+1}(X) & \longrightarrow & C_q(X) & \longrightarrow & C_{q-1}(X) \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow j_\# & & \downarrow j_\# & & \downarrow j_\# \\ \cdots & \longrightarrow & C_{q+1}(X, A) & \longrightarrow & C_q(X, A) & \longrightarrow & C_{q-1}(X, A) \longrightarrow \cdots \end{array}$$

由此即得同调群之间的同态

$$H_q(A) \xrightarrow{i_*} H_q(X) \xrightarrow{j_*} H_q(X, A).$$

因为 $j_{\#} \circ i_{\#} = 0$, 于是 $j_* \circ i_* = 0$. 下面我们证明存在同态 $\partial_* : H_q(X, A) \rightarrow H_{q-1}(A)$ 使得上述序列可以延长为

$$\cdots \longrightarrow H_q(A) \xrightarrow{i_*} H_q(X) \xrightarrow{j_*} H_q(X, A) \xrightarrow{\partial_*} H_{q-1}(A) \longrightarrow \cdots.$$

任取 $z \in Z_q(X, A)$, 设 $z = x + C_q(A)$, 其中 $x \in C_q(X)$. 由 z 是闭链得 $\partial z = \partial x + C_{q-1}(A) = 0$, 于是 $\partial x \in C_{q-1}(A)$. 因为 $\partial^2 x = 0$, 故 $\partial x \in Z_{q-1}(A)$.

定理 3.28 (联系同态的存在性) 对空间偶 (X, A) , 有自然定义的同调群之间的同态 $\partial_* : H_q(X, A) \rightarrow H_{q-1}(A)$ 为

$$\partial_*[x + C_q(A)] = [\partial x].$$

证明 只需证明 ∂_* 是定义良好的, 与代表元的选取无关即可.

先证明若 $x + C_q(A) = y + C_q(A)$, 那么 $[\partial x] = [\partial y]$. 由 $x + C_q(A) = y + C_q(A)$ 知 $x - y \in C_q(A)$, 从而 $\partial x - \partial y = \partial(x - y) \in B_{q-1}(A)$, 故 $[\partial x] = [\partial y]$.

再证明若 $[z] = [z'] \in H_q(X, A)$, 则 $\partial_*[z] = \partial_*[z']$. 设 $z, z' \in Z_q(X, A)$ 满足 $[z] = [z']$, 则 $z' - z \in B_q(X, A)$. 于是存在 $c \in C_{q+1}(X, A)$ 使得 $z' = z + \partial c$. 又设 $c = c' + C_{q+1}(A)$, 其中 $c' \in C_{q+1}(X)$, 则 $\partial c = \partial c' + C_q(A)$. 令 $z = x + C_q(A)$, 其中 $x \in C_q(X)$, 则

$$z' = z + \partial c = (x + C_q(A)) + (\partial c' + C_q(A)) = (x + \partial c') + C_q(A),$$

从而 $\partial_*[z'] = \partial(x + \partial c') = \partial x = \partial_*[z]$. □

3.9 万有系数定理与 Künneth 公式

我们指出, 以一般交换群 G 为系数的链群可以定义为

$$C_q(X; G) = C_q(X) \otimes G.$$

相应的边缘算子定义为 $\partial_q^G = \partial_q \otimes \text{id}_G$. 链复形 $\{C_q(X; G), \partial_q^G\}$ 的同调群称为拓扑空间 X 以 G 为系数的同调群, 记为 $H_q(X; G)$. 类似可以定义以 G 为系数的相对同调群 $H_q(X, A; G)$.

性质 3.29 (张量积) 下面是一些常见交换群的张量积:

- (1) $\mathbb{Z} \otimes G \cong G$.
- (2) $\mathbb{Z}_n \otimes G \cong G_n := G/nG$.
- (3) $\mathbb{Z}_m \otimes \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{(m,n)}$, 其中 (m, n) 是 m 与 n 的最大公因数. 注意 $\mathbb{Z}_1 = \mathbb{Z}/\mathbb{Z} = 0$.

为了得到一般系数同调群与整系数同调群的关系, 对交换群 A, B , 我们定义交换群 $\text{Tor}(A, B)$, 称为 A 与 B 的挠积. (事实上, Tor 函子是张量函子的导出函子.)

性质 3.30 (挠积) 挠积有下面的性质:

- (1) $\text{Tor}(A, B) = \text{Tor}(B, A)$.
- (2) 若 A 或 B 是自由交换群, 则 $\text{Tor}(A, B) = 0$.
- (3) $\text{Tor}(\mathbb{Z}_n, G) \cong {}_nG$.
- (4) $\text{Tor}(\mathbb{Z}_m, \mathbb{Z}_n) = \mathbb{Z}_{(m,n)}$.
- (5) $\text{Tor}(\oplus_i A_i, B) \cong \oplus_i \text{Tor}(A_i, B)$.

下面是同调群的万有系数定理.

定理 3.31 (万有系数定理) 设 X 是拓扑空间, G 是一个交换群, 则有分裂正合列

$$0 \longrightarrow H_q(X) \otimes G \longrightarrow H_q(X; G) \longrightarrow \text{Tor}(H_{q-1}(X), G) \longrightarrow 0.$$

进而

$$H_q(X; G) \cong (H_q(X) \otimes G) \oplus \text{Tor}(H_{q-1}(X), G).$$

上述定理对空间偶也是成立的.

定理 3.32 (空间偶的万有系数定理) 设 (X, A) 是一个空间偶, G 是一个交换群, 则有分裂正合列

$$0 \longrightarrow H_q(X, A) \otimes G \longrightarrow H_q(X, A; G) \longrightarrow \text{Tor}(H_{q-1}(X, A), G) \longrightarrow 0.$$

进而

$$H_q(X, A; G) \cong (H_q(X, A) \otimes G) \oplus \text{Tor}(H_{q-1}(X, A), G).$$

例 3.33 (克莱因瓶的任意系数同调群) 克莱因瓶的整系数同调群为

$$H_q(K) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2, & q = 1, \\ 0, & q \neq 0, 1. \end{cases}$$

由万有系数定理得

$$H_q(K; G) = \begin{cases} G, & q = 0, \\ G \oplus G_2, & q = 1, \\ {}_2G, & q = 2, \\ 0, & q \neq 0, 1, 2. \end{cases}$$

特别地,

$$H_q(K; \mathbb{Z}_2) = \begin{cases} \mathbb{Z}_2, & q = 0, 2, \\ \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2, & q = 1, \\ 0, & q \neq 0, 1, 2. \end{cases} \quad H_q(K; \mathbb{Q}) = \begin{cases} \mathbb{Q}, & q = 0, 1, \\ 0, & q \neq 0, 1. \end{cases}$$

最后我们考虑乘积空间的同调群.

定理 3.34 (Künneth 公式, [11] Theorem 10.8.2, [12] Corollary 10.83) 对两个拓扑

空间 X, Y 以及整数 $n \geq 0$, 有

$$H_n(X \times Y) \cong \left[\bigoplus_{p+q=n} H_p(X) \otimes H_q(Y) \right] \oplus \left[\bigoplus_{p+q=n-1} \text{Tor}(H_p(X), H_q(Y)) \right].$$

例 3.35 (球面的乘积, [11] Example 10.8.4) 给定正整数 m 与 n . 若 $m \neq n$, 则

$$H_q(S^m \times S^n) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, m, n, m+n, \\ 0, & q \neq 0, m, n, m+n. \end{cases}$$

如果 $m = n$, 那么

$$H_q(S^n \times S^n) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, 2n, \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, & q = n, \\ 0, & q \neq 0, n, 2n. \end{cases}$$

4 正合同调序列

4.1 正合列

定义 4.1 (正合列) 设有一列交换群 $\{G_q\}_{q \in \mathbb{Z}}$ 与同态 $\{\varphi : G_q \rightarrow G_{q-1}\}_{q \in \mathbb{Z}}$. 若序列

$$\cdots \longrightarrow G_{q+1} \xrightarrow{\varphi_{q+1}} G_q \xrightarrow{\varphi_q} G_{q-1} \longrightarrow \cdots$$

满足 $\text{im } \varphi_{q+1} = \ker \varphi_q$, 则称该序列在 G_q 处是正合的. 若该序列在每一个群处都是正合的, 则称该序列是一个正合列.

由 $\text{im } \varphi_{q+1} = \ker \varphi_q$ 知 $\varphi_q \circ \varphi_{q+1} = 0$, 因此正合列满足链复形的定义, $G = \{G_q, \varphi_q\}$ 是一个链复形. 按照我们前面的做法, 从正合列所得到的同调群都是平凡群.

例 4.2 令交换群 $\{G_q\}$ 中除 G_1, G_2 外均为平凡群 0, 那么序列

$$0 \longrightarrow G_1 \xrightarrow{f} G_2 \longrightarrow 0$$

正合等价于 $f : G_1 \rightarrow G_2$ 是同构.

例 4.3 设 G 为交换群, H 是其子群, $i : H \rightarrow G$ 是包含映射, $j : G \rightarrow G/H$ 是自然投影, 那么序列

$$0 \longrightarrow H \xrightarrow{i} G \xrightarrow{j} G/H \longrightarrow 0$$

是正合的. 反之, 若序列

$$0 \longrightarrow G_1 \xrightarrow{i} G_2 \xrightarrow{j} G_3 \longrightarrow 0$$

是正合的, 那么 i 是单的. j 是满的, 且 $\text{im } i = \ker j$. 由群同态基本定理知 $G_2/\ker j \cong \text{im } j$. 由 i 是单射可知 $G_1 \cong \text{im } i$. 由上述讨论可知 $G_3 \cong G_2/G_1$. 特别地,

$$0 \longrightarrow C_q(A) \xrightarrow{i_\#} C_q(X) \xrightarrow{j_\#} C_q(X, A) \longrightarrow 0$$

属于这种情况.

代数中有如下的重要引理:

引理 4.4 (五项引理) 设下面的每个方块都是交换的, 且水平的两行都是正合列:

$$\begin{array}{ccccccccc} A_1 & \xrightarrow{\alpha_1} & A_2 & \xrightarrow{\alpha_2} & A_3 & \xrightarrow{\alpha_3} & A_4 & \xrightarrow{\alpha_4} & A_5 \\ \downarrow \varphi_1 & & \downarrow \varphi_2 & & \downarrow \varphi_3 & & \downarrow \varphi_4 & & \downarrow \varphi_5 \\ B_1 & \xrightarrow{\beta_1} & B_2 & \xrightarrow{\beta_2} & B_3 & \xrightarrow{\beta_3} & B_4 & \xrightarrow{\beta_4} & B_5 \end{array}$$

若 $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_4, \varphi_5$ 都是同构, 则 φ_3 也是同构.

定理 4.5 (空间偶的同调正合性) 设 (X, A) 是一个拓扑空间偶, 则奇异同调群的序列

$$\cdots \longrightarrow H_q(A) \xrightarrow{i_*} H_q(X) \xrightarrow{j_*} H_q(X, A) \xrightarrow{\partial_*} H_{q-1}(A) \longrightarrow \cdots$$

是正合的.

当 $q < 0$ 时同调群都是平凡的, 因此上述定理中的同调序列的结尾是

$$\cdots \longrightarrow H_1(A) \xrightarrow{i_*} H_1(X) \xrightarrow{j_*} H_1(X, A) \xrightarrow{\partial_*} H_0(A) \xrightarrow{i_*} H_0(X) \xrightarrow{j_*} H_0(X, A) \longrightarrow 0.$$

性质 4.6 设 $f : (X, A) \rightarrow (Y, B)$ 是空间偶的映射, 则下图是交换的:

$$\begin{array}{ccccccccc}
 \cdots & \longrightarrow & H_q(A) & \xrightarrow{i_*} & H_q(X) & \xrightarrow{j_*} & H_q(X, A) & \xrightarrow{\partial_*} & H_{q-1}(A) & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \downarrow f_* & & \downarrow f_* & & \downarrow f_* & & \downarrow f_* & & \\
 \cdots & \longrightarrow & H_q(B) & \xrightarrow{i_*} & H_{q-1}(Y) & \xrightarrow{j_*} & H_q(Y, B) & \xrightarrow{\partial_*} & H_{q-1}(B) & \longrightarrow & \cdots
 \end{array}$$

其中水平两行都是正合列.

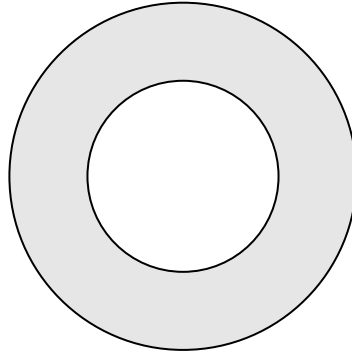


图 4.1: 平环

例 4.7 (平环关于边界的相对同调群) 设 X 是平环 (annulus), A 是其边界, 计算相对同调群 $H_q(X, A)$.

解 易知 X 同伦等价于单位圆周 S^1 , 而边界 A 同伦等价于两个单位圆周的不交并 $S^1 \sqcup S^1$. 因此

$$H_q(X) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, 1, \\ 0, & q \neq 0, 1. \end{cases} \quad H_q(A) = \begin{cases} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, & q = 0, 1, \\ 0, & q \neq 0, 1. \end{cases}$$

包含映射的诱导同态 i_{1*} 与 i_{0*} 的核与像分别是相同的. 又因为 X 道路连通且 A 非空, 故 $H_0(X, A) = 0$, 于是长正合列变为了

$$0 \longrightarrow H_2(X, A) \xrightarrow{\alpha} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \xrightarrow{i_*} \mathbb{Z} \xrightarrow{j_*} H_1(X, A) \xrightarrow{\beta} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \xrightarrow{i_*} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

由正合性知 α 是单射, i_* 是满射, 故 $H_2(X, A) \cong \text{im } \alpha = \ker i_*$ 且 $\text{im } i_* = \mathbb{Z} = \ker j_*$, 这说明 $j_* = 0$. 由 $j_* = 0$ 可知 β 是单射, 从而 $H_1(X, A) \cong \text{im } \beta = \ker i_*$. 下面我们只需要求出 $\ker i_*$. 因为 i_* 是满射, 故由群同态基本定理知 $(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}) / \ker i_* \cong \mathbb{Z}$, 从而 $\ker i_* \cong \mathbb{Z}$.

至此我们得到了

$$H_q(X, A) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 1, 2, \\ 0, & q \neq 1, 2. \end{cases}$$

([5] p60 的例 4 给出了单纯同调版本的结论.)

//

4.2 链复形的正合列

定义 4.8 设有链映射 $\lambda : C \rightarrow D$ 以及 $\mu : D \rightarrow E$. 若对每个整数 q , 序列

$$0 \longrightarrow C_q \xrightarrow{\lambda_q} D_q \xrightarrow{\mu_q} E_q \longrightarrow 0$$

都是正合的, 则称链复形与链映射构成的序列

$$0 \longrightarrow C \xrightarrow{\lambda} D \xrightarrow{\mu} E \longrightarrow 0$$

是正合的, 且称此序列为链复形的短正合列.

回忆一下, 链映射 $\lambda : C \rightarrow D$ 与 $\mu : D \rightarrow E$ 诱导了同调群的同态

$$H_q(C) \xrightarrow{\lambda_*} H_q(D) \xrightarrow{\mu_*} H_q(E).$$

可以证明, 对短正合列

$$0 \longrightarrow C \xrightarrow{\lambda} D \xrightarrow{\mu} E \longrightarrow 0,$$

存在自然定义的联系同态

$$v_* : H_q(E) \rightarrow H_{q-1}(C), \quad q \in \mathbb{Z}.$$

定理 4.9 (链复形的正合列) 链复形的短正合列 $0 \longrightarrow C \xrightarrow{\lambda} D \xrightarrow{\mu} E \longrightarrow 0$ 给出了同调群的正合序列

$$\cdots \longrightarrow H_q(C) \xrightarrow{\lambda_*} H_q(D) \xrightarrow{\mu_*} H_q(E) \xrightarrow{v_*} H_{q-1}(C) \longrightarrow \cdots.$$

下面给出上述定理的一些应用.

定理 4.10 (约化同调群的正合列) 设 A 是 X 的非空子集, 则有正合的约化同调群序列

$$\cdots \longrightarrow \widetilde{H}_q(A) \xrightarrow{i_*} \widetilde{H}_q(X) \xrightarrow{j_*} H_q(X, A) \xrightarrow{\partial_*} \widetilde{H}_{q-1}(A) \longrightarrow \cdots .$$

设有三个拓扑空间 $B \subset A \subset X$, 则有自然的正合列

$$0 \longrightarrow C_q(A, B) \xrightarrow{i} C_q(X, B) \xrightarrow{j} C_q(X, A) \longrightarrow 0.$$

我们把 (X, A, B) 称为一个空间三元组.

定理 4.11 (空间三元组的正合列) 对于空间三元组 (X, A, B) , 有正合同调序列

$$\cdots \longrightarrow H_q(A, B) \xrightarrow{i_*} H_q(X, B) \xrightarrow{j_*} H_q(X, A) \xrightarrow{\partial_*} H_{q-1}(A, B) \longrightarrow \cdots .$$

例 4.12 设有空间偶 (X, A) , 其中 X 是可缩空间, A 非空, 于是对任意的整数 q 有 $\widetilde{H}_q(X) = 0$. 由约化同调群的正合列

$$0 = \widetilde{H}_q(X) \longrightarrow H_q(X, A) \longrightarrow \widetilde{H}_{q-1}(A) \longrightarrow \widetilde{H}_{q-1}(X) = 0$$

可得同构

$$H_q(X, A) \cong \widetilde{H}_{q-1}(A).$$

后面我们将证明 S^n 的约化同调群为

$$\widetilde{H}_q(S^n) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = n, \\ 0, & q \neq n. \end{cases}$$

因此

$$H_q(D^n, S^{n-1}) = \widetilde{H}_{q-1}(S^{n-1}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = n, \\ 0, & q \neq n. \end{cases}$$

例 4.13 设有空间偶 (X, A) , 其中 A 是可缩的, 则对每个整数 q 都有 $\widetilde{H}_q(A) = 0$. 从

约化同调群的正合列

$$0 = \widetilde{H}_q(A) \longrightarrow \widetilde{H}_q(X) \longrightarrow H_q(X, A) \longrightarrow \widetilde{H}_{q-1}(A) = 0$$

即得同构

$$\widetilde{H}_q(X) \cong H_q(X, A).$$

上例也可以采用非约化的同调群序列, 二者所得的结果是一致的, 但采用约化同调群会大大简化讨论.

定理 4.14 (直和分解定理) 若 A 是拓扑空间 X 的收缩核, 则对每个整数 q 都有

$$H_q(X) \cong H_q(A) \oplus H_q(X, A).$$

进一步, 若 A 是 X 的形变收缩核, 则 $H_q(X, A) = 0$, 从而 $H_q(X) \cong H_q(A)$.

4.3 切除定理

定义 4.15 (切除) 设 (X, A) 是空间偶, 子集 $U \subset A$, 映射 $i : (X - U, A - U) \rightarrow (X, A)$ 是包含, 如果

$$i_* : H_q(X - U, A - U) \rightarrow H_q(X, A)$$

对每个整数 q 都是同构, 则称 $i : (X - U, A - U) \rightarrow (X, A)$ 是一个切除.

切除定理考虑在什么样的条件下, 从空间偶 (X, A) 的拓扑空间 X, A 中同时去掉子空间 U 后所得的空间偶 $(X - U, A - U)$ 的各维数同调群与切除前的同调群是同构的.

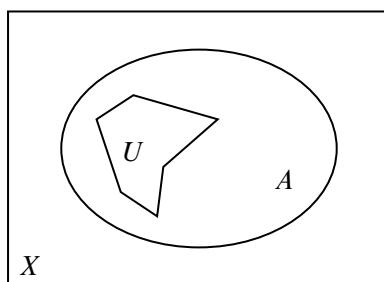
回忆一下, 子集 U 在拓扑空间 X 中的闭包记为 $\overline{U}$, 子集 A 在 X 中的内部记为 A° .

定理 4.16 (切除定理) 设有空间偶 (X, A) . 若 X 的子集 U 满足

$$\overline{U} \subset A^\circ,$$

则包含映射 $i : (X - U, A - U) \rightarrow (X, A)$ 是切除.

利用相对同调群是同伦不变量, 可以证明下面更便于应用的形式.



定理 4.17 设有拓扑空间 $U \subset V \subset A \subset X$. 若

- (1) 包含映射 $j : (X - U, A - U) \rightarrow (X, A)$ 是切除.
 - (2) 空间偶 $(X - V, A - V)$ 是 $(X - U, A - U)$ 的形变收缩核.
- 则包含映射 $i : (X - V, A - V) \rightarrow (X, A)$ 也是切除.

下面是切除定理的应用.

定理 4.18 设 $n \geq 0$, 则 n 维球面 S^n 的约化同调群为

$$\widetilde{H}_q(S^n) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = n, \\ 0, & q \neq n. \end{cases}$$

推论 4.19 (球面不是闭球的收缩核) S^{n-1} 不是 D^n 的收缩核.

证明 设 $i : S^{n-1} \rightarrow D^n$ 是包含映射. 假设存在收缩映射 $r : D^n \rightarrow S^{n-1}$ 使得 $r \circ i = \text{id}$, 则

$$(r \circ i)_* = r_* \circ i_* = \text{id} : \widetilde{H}_q(S^{n-1}) \rightarrow \widetilde{H}_q(S^{n-1}).$$

这说明 $i_* : \widetilde{H}_{n-1}(S^{n-1}) \rightarrow \widetilde{H}_{n-1}(D^n)$ 是单射. 但 $\widetilde{H}_{n-1}(S^{n-1}) \cong \mathbb{Z}$ 而 $\widetilde{H}_{n-1}(D^n) = 0$, 矛盾, 于是 S^{n-1} 不是 D^n 的收缩核. $\square$

利用上述结果可以证明 n 维版本的 Brouwer 不动点定理.

定理 4.20 (Brouwer 不动点定理) 若映射 $f : D^n \rightarrow D^n$ 连续, 则 f 有不动点.

证明 假设连续映射 $f : D^n \rightarrow D^n$ 没有不动点, 那么对任意的 $x \in D^n$ 都有 $f(x) \neq x$. 据此可定义映射 $r : D^n \rightarrow S^{n-1}$ 为: 点 $x \in D^n$ 的像点是从 $f(x)$ 出发, 沿直线经过 x

到达 S^{n-1} 上的点 $r(x)$. 易知 r 是连续的 (点 x 的微小扰动带来 $f(x)$ 的微小变化, 进而带来 $r(x)$ 的微小变化). 由 r 的构造知对任意的 $x \in S^{n-1}$ 有 $r(x) = x$, 于是 $r : D^n \rightarrow S^{n-1}$ 是收缩映射, S^{n-1} 是 D^n 的收缩核, 矛盾. $\square$

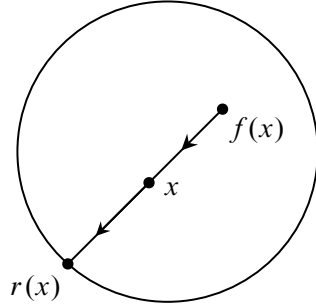


图 4.2: Brouwer 不动点定理的证明

事实上, 利用 S^n 的同调群我们还能证明不同维数的欧氏空间一定是不同胚的.

定理 4.21 (欧氏空间同胚当且仅当维数相同) 若 $n \neq m$, 那么 $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{R}^m$ 不同胚.

证明 若 n 和 m 中有一个为 0, 结论显然成立, 因为 0 维欧氏空间只有一个点, 而正维数的欧氏空间有无穷多个点, 二者之间没有双射, 更不可能存在同胚. 下面设 $n, m \geq 1$.

若 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{R}^m$ 之间存在同胚 $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, 我们将证明 $n = m$. 任取 $p \in \mathbb{R}^n$, 那么由它诱导的映射

$$\overline{f} : \mathbb{R}^n - \{p\} \rightarrow \mathbb{R}^m - \{f(p)\}$$

也是同胚. 因为 $\mathbb{R}^n - \{p\}$ 同伦等价于 S^{n-1} , 故

$$\widetilde{H}_q(\mathbb{R}^n - \{p\}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = n - 1, \\ 0, & q \neq n - 1. \end{cases}$$

同理

$$\widetilde{H}_q(\mathbb{R}^m - \{f(p)\}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = m - 1, \\ 0, & q \neq m - 1. \end{cases}$$

这说明如果 $n \neq m$, 则 $\mathbb{R}^n - \{p\}$ 与 $\mathbb{R}^m - \{f(p)\}$ 不是同伦等价的, 因而也不是同胚的, 于是只能有 $n = m$. $\square$

4.4 商空间的同调群

本节我们讨论相对同调群 $H_q(X, A)$ 与商空间 X/A 的同调群 $H_q(X/A)$ 之间的联系, 这里 (X, A) 是如下定义的良好偶对.

定义 4.22 (良好偶对) 设 $A \subset X$ 是拓扑空间 X 的闭子空间. 若存在包含 A 的开子集 $U \subset X$ 使得 A 是 U 的形变收缩核, 则称 (X, A) 是一个良好偶对.

定理 4.23 (良好偶对与相对同调群的关系) 若 (X, A) 是一个良好偶对, 那么对所有的整数 q 都有

$$\widetilde{H}_q(X/A) \cong H_q(X, A).$$

性质 4.24 (莫比乌斯带) 莫比乌斯带 M 具有如下性质:

- (1) 腰圆 $C(M)$ 同胚于单位圆周 S^1 .
- (2) 边界 ∂M 同胚于单位圆周 S^1 .
- (3) 腰圆 $C(M)$ 是 M 的形变收缩核.
- (4) 边界圆 ∂M 是 $M - C(M)$ 的形变收缩核.
- (5) 边界圆 ∂M 不是 M 的收缩核.

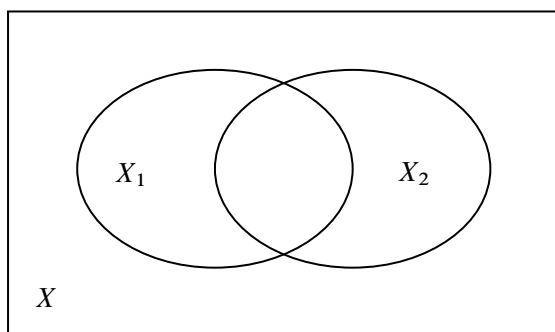
例 4.25 (莫比乌斯带关于边缘的相对同调群) 因为边界圆 ∂M 是 $M - C(M)$ 的形变收缩核, 所以 $(M, \partial M)$ 是一个良好偶对, 其中 M 是莫比乌斯带, ∂M 是 M 的边界. 由于商空间 $M/\partial M$ 同胚于 $\mathbb{R}P^2$, 故

$$H_q(M, \partial M) \cong \widetilde{H}_q(\mathbb{R}P^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}_2, & q = 1, \\ 0, & q \neq 1. \end{cases}$$

4.5 Mayer-Vietoris 序列

设 X_1, X_2 是拓扑空间 X 的两个子空间. 令 $U = X_1 \cup X_2 - X_1$, 那么包含映射 $\iota_1 : (X_1 \cup X_2 - U, X_2 - U) \rightarrow (X_1 \cup X_2, X_2)$ 就变为了

$$\iota_1 : (X_1, X_1 \cap X_2) \rightarrow (X_1 \cup X_2, X_2).$$



同理可得包含映射

$$\iota_2 : (X_2, X_1 \cap X_2) \rightarrow (X_1 \cup X_2, X_1).$$

定义 4.26 (正合三元组) 设 X_1, X_2 均为拓扑空间 X 的子空间. 若包含映射

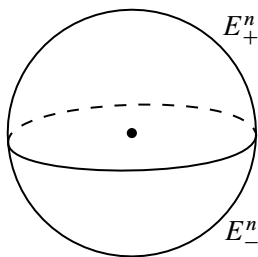
$$\iota_1 : (X_1, X_1 \cap X_2) \rightarrow (X_1 \cup X_2, X_2),$$

$$\iota_2 : (X_2, X_1 \cap X_2) \rightarrow (X_1 \cup X_2, X_1)$$

都是切除, 则称三元组 (X, X_1, X_2) 是正合的.

注意这里我们并不要求 X_1, X_2 有包含关系.

例 4.27 (球面的正合三元组) 设 E_+^n, E_-^n 分别是球面 S^n 的闭北、南半球, 那么 $E_+^n \cap E_-^n$ 是赤道 S^{n-1} 且 (S^n, E_+^n, E_-^n) 是正合三元组.



利用切除定理容易证明下面的结论.

命题 4.28 若 X_1, X_2 都是 X 中的开集, 则 (X, X_1, X_2) 是正合三元组.

现在给出本节的重要结论.

定理 4.29 (Mayer-Vietoris 定理) 设 (X, X_1, X_2) 是一个正合三元组, 其中 $X = X_1 \cup X_2$. 记 $A = X_1 \cap X_2$, 那么下面的序列是正合的:

$$\cdots \longrightarrow H_q(A) \xrightarrow{(i_{1*}, i_{2*})} H_q(X_1) \oplus H_q(X_2) \xrightarrow{j_{1*} - j_{2*}} H_q(X) \longrightarrow H_{q-1}(A) \longrightarrow \cdots,$$

其中 $i_{k*} : H_q(A) \rightarrow H_q(X_k)$ 与 $j_{k*} : H_q(X_k) \rightarrow H_q(X)$ 均为包含映射的诱导同态.

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{i_1} & X_1 \\ i_2 \downarrow & & \downarrow j_1 \\ X_2 & \xrightarrow{j_2} & X \end{array}$$

Mayer-Vietoris 定理中的正合列称为 Mayer-Vietoris 序列. 如果 $A \neq \emptyset$, 上述定理对约化同调群也成立, 即有正合序列

$$\cdots \longrightarrow \widetilde{H}_q(A) \longrightarrow \widetilde{H}_q(X_1) \oplus \widetilde{H}_q(X_2) \longrightarrow \widetilde{H}_q(X) \longrightarrow \widetilde{H}_{q-1}(A) \longrightarrow \cdots.$$

接下来给出 Mayer-Vietoris 序列的一些应用.

例 4.30 (n 维球面) 对正合三元组 (S^n, E_+^n, E_-^n) 应用 Mayer-Vietoris 序列. 由于 E_+^n 与 E_-^n 都是可缩的, 故对任意的整数 q 有 $\widetilde{H}_q(E_+^n) = \widetilde{H}_q(E_-^n) = 0$. 又 $E_+^n \cap E_-^n = S^{n-1}$, 故由 Mayer-Vietoris 序列可得正合列

$$0 \longrightarrow \widetilde{H}_q(S^n) \longrightarrow \widetilde{H}_{q-1}(S^{n-1}) \longrightarrow 0.$$

因为 $\widetilde{H}_0(S^0) = \mathbb{Z}$ 以及 $\widetilde{H}_q(S^0) = 0$ ($q \neq 0$), 利用递推法可知

$$\widetilde{H}_q(S^n) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = n, \\ 0, & q \neq n. \end{cases}$$

例 4.31 (r 叶玫瑰线) 将 r 个拓扑圆的独点并记为 G_r , 称为 r 叶玫瑰线. 如图 4.3 所示, X_1, X_2 是 G_r 中的开集, 且 X_1 同伦等价于 S^1 , X_2 同伦等价于 G_{r-1} , $X_1 \cap X_2$ 同伦等价于单点集. 由于 (G_r, X_1, X_2) 是正合三元组, 故利用 Mayer-Vietoris 序列即得正合列

$$0 \longrightarrow \widetilde{H}_q(S^1) \oplus \widetilde{H}_q(G_{r-1}) \longrightarrow \widetilde{H}_q(G_r) \longrightarrow 0.$$

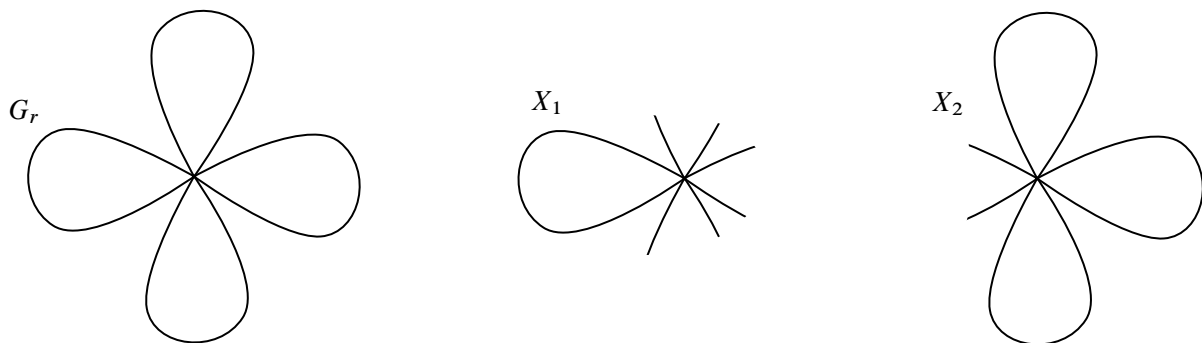


图 4.3: r 叶玫瑰线

因此

$$\widetilde{H}_q(G_r) \cong \widetilde{H}_q(S^1) \oplus \widetilde{H}_q(G_{r-1}) \cong \cdots \cong \underbrace{\widetilde{H}_q(S^1) \oplus \cdots \oplus \widetilde{H}_q(S^1)}_{r \text{ 个}}.$$

于是

$$H_q(G_r) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, \\ \underbrace{\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}}_{r \text{ 个}}, & q = 1, \\ 0, & q \neq 0, 1. \end{cases}$$

5 胞腔同调

5.1 映射度

除非特别声明, 本节我们总假设 $n \geq 1$. 另外, 由于 $H_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$, 故可设 a 是 $H_n(S^n)$ 的一个生成元.

定义 5.1 (映射度) 设 $f : S^n \rightarrow S^n$ 是球面到自身的一个连续映射, 那么有诱导同态 $f_* : H_n(S^n) \rightarrow H_n(S^n)$. 记 $f_*(a) = ka$, 我们把 k 称为 f 的映射度, 记为 $\deg(f)$.

注意 $-a$ 也是 $H_n(S^n)$ 的生成元, 而 $f_*(-a) = k(-a)$, 因此 $\deg(f)$ 与 $H_n(S^n)$ 生成元的选取无关. 显然 $\deg(\text{id}_{S^n}) = 1$. 若 $f_* : H_n(S^n) \rightarrow H_n(S^n)$ 是同构, 那么 $f_*(a)$ 也是 $H_n(S^n)$ 的生成元, 从而 $f_*(a) = a$ 或 $f_*(a) = -a$.

性质 5.2 (映射度) 下面是映射度的一些基本性质:

- (1) 若 $c : S^n \rightarrow S^n$ 为常值映射, 则 $\deg(c) = 0$.
- (2) 若 $f : S^n \rightarrow S^n$ 不是满射, 则 $\deg(f) = 0$. ([2] p134)
- (3) 对两个映射 $f, g : S^n \rightarrow S^n$, 有 $\deg(g \circ f) = \deg(g) \deg(f)$.
- (4) 若 $f \simeq g : S^n \rightarrow S^n$, 则 $\deg(f) = \deg(g)$.
- (5) 若 $f : S^n \rightarrow S^n$ 给出了拓扑空间之间的同伦等价, 则 $\deg(f) = \pm 1$.

定义欧氏空间之间的映射 $f : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ 为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) = (-x_1, x_2, \dots, x_{n+1}).$$

易知 f 是一个同胚, 于是将 f 限制到球面 S^n 上可得同胚 $g : S^n \rightarrow S^n$, 从而 $\deg(g)$ 只可能为 ± 1 . 我们能够证明 $\deg(g) = -1$. 注意到对径点映射 $\alpha : S^n \rightarrow S^n$ 可以看成是由下列 $n+1$ 个映射复合而成的 (每次改变一个坐标的符号):

$$(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) \mapsto (-x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) \mapsto \cdots \mapsto (-x_1, -x_2, \dots, -x_{n+1}),$$

而上述每个映射的映射度都是 -1 , 因此我们得到了

命题 5.3 (对径点映射的映射度) 球面 S^n 上对径点映射 $\alpha : S^n \rightarrow S^n$ 的映射度为 $\deg(\alpha) = (-1)^{n+1}$.

利用对径点映射的映射度可以得到下面的结论.

命题 5.4 设 $f : S^n \rightarrow S^n$ 是球面到自身的映射, 那么

- (1) 若 f 没有不动点, 那么 $\deg(f) = (-1)^{n+1}$.
- (2) 若对任意的 $x \in S^n$ 都有 $f(x) \neq -x$, 则 $\deg(f) = 1$.

证明 若 f 没有不动点, 那么对任意的 $x \in S^n$ 以及 $t \in [0, 1]$ 都有 $(1-t)f(x) - tx \neq 0$, 于是有同伦 $F : f \simeq \alpha$ 为

$$F(x, t) = \frac{(1-t)f(x) - tx}{\|(1-t)f(x) - tx\|},$$

这里 $\alpha : S^n \rightarrow S^n$ 为对径点映射. 于是 $\deg(f) = \deg(\alpha) = (-1)^{n+1}$.

(2) 若 $f : S^n \rightarrow S^n$ 没有对径点作为它的像, 那么类似 (1) 可作同伦 $G : f \simeq \text{id}_{S^n}$ 为

$$G(x, t) = \frac{(1-t)f(x) + tx}{\|(1-t)f(x) + tx\|}.$$

因此 $\deg(f) = \deg(\text{id}_{S^n}) = 1$. □

推论 5.5 (偶数维球面) 设 $f : S^{2n} \rightarrow S^{2n}$ 为偶数维球面到自身的映射, 那么存在 $x \in S^{2n}$ 使得 $f(x) = x$ 或存在 $y \in S^{2n}$ 使得 $f(y) = -y$.

证明 假设 f 没有不动点. 由命题 5.4 (1) 可知 $\deg(f) = (-1)^{2n+1} = -1$, 再由命题 5.4 的 (2) 可知存在 $y \in S^{2n}$ 使得 $f(y) = -y$. □

回忆一下, 实射影空间 $\mathbb{R}P^n$ 可以看成将 S^n 上每一对对径点等同起来的空间.

命题 5.6 (偶数维实射影空间) 偶数维实射影空间到自身的连续映射必有不动点.

证明 设 $f : \mathbb{R}P^{2n} \rightarrow \mathbb{R}P^{2n}$ 为连续映射, $p : S^{2n} \rightarrow \mathbb{R}P^{2n}$ 是自然投影. 由于 S^{2n} 单连通, 故 $f \circ p : S^{2n} \rightarrow \mathbb{R}P^{2n}$ 可以提升为 $\tilde{f} : S^{2n} \rightarrow S^{2n}$, 即 $p \circ \tilde{f} = f \circ p$. 于是由前述推论, 存在 $x \in S^{2n}$ 使得 $\tilde{f}(x) = x$ 或存在 $y \in S^{2n}$ 使得 $\tilde{f}(y) = -y$. 因而 $p \circ \tilde{f}(x) = [x]$ 或 $p \circ \tilde{f}(y) = [y]$, 故 $f[x] = [x]$ 或 $f[y] = [y]$. □

$$\begin{array}{ccc} S^{2n} & \xrightarrow{\tilde{f}} & S^{2n} \\ p \downarrow & & \downarrow p \\ \mathbb{R}P^{2n} & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}P^{2n} \end{array}$$

最后我们利用映射度给出球面上切向量场的著名结论.

定义 5.7 (球面上的切向量场) 设 $X : S^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ 是球面上的连续函数. 如果对任意的 $p \in S^n$, 向量 p 与 $X(p)$ 是垂直的, 则称 X 是 S^n 上的切向量场, $X(p)$ 称为球面 S^n 上 p 处的一个切向量. 如果对每一点 $p \in S^n$ 都有 $X(p) \neq 0$, 则称 X 为 S^n 上的非零切向量场.

例 5.8 (奇数维球面上的切向量场) 对任一奇数维球面 S^{2k+1} , 定义连续映射 $X :$

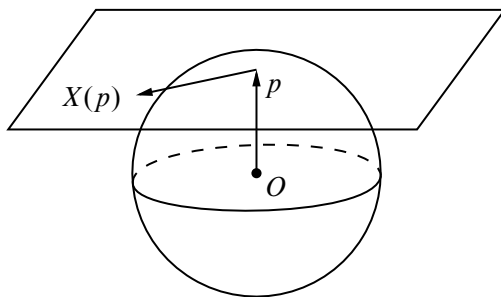


图 5.1: 球面上的切向量场

$S^{2k+1} \rightarrow \mathbb{R}^{2k+2}$ 为

$$X(x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_{2k+1}, x_{2k+2}) = (-x_2, x_1, -x_4, x_3, \dots, -x_{2k+2}, x_{2k+1}).$$

显然 X 是一个切向量场. 由于 $\|X(x)\| = 1$ 对球面 S^{2k+1} 上每一点都成立, X 也叫 S^{2k+1} 上的单位切向量场.

定理 5.9 (球面上非零切向量场的存在性) 球面 S^n 上有非零切向量场当且仅当 n 为奇数.

证明 由例 5.8 可知充分性成立, 下面证明必要性. 设 $X : S^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ 是 S^n 上的非零切向量场, 那么可以定义 S^n 上的单位切向量场 $Y : S^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ 为

$$Y(x) = \frac{X(x)}{\|X(x)\|}.$$

作连续映射 $F : S^n \times I \rightarrow S^n$ 为

$$F(x, t) = x \cos \pi t + Y(x) \sin \pi t.$$

由于对每一点 $x \in S^n$ 都有 $F(x, 0) = x, F(x, 1) = -x$, 故 F 是恒等映射 id_{S^n} 与对径点映射 $\alpha : S^n \rightarrow S^n$ 之间的同伦, 于是

$$1 = \deg(\text{id}_{S^n}) = \deg(\alpha) = (-1)^{n+1}.$$

这说明 n 为奇数. □

由上述定理, 二维球面 S^2 上的每个连续切向量场都必有零点, 这一结论又被称为

“毛球定理”.

例 5.10 (单位圆周的诱导映射, [9], pdf-p109) 设 $f : S^1 \rightarrow S^1$ 为 $f(z) = z^d$, 其中 $d \geq 1$ 为正整数, 求诱导映射 $f_* : H_1(S^1) \rightarrow H_1(S^1)$.

解 取一维奇异单形 $\sigma : [0, 1] \rightarrow S^1$ 为 $\sigma(t) = e^{2\pi it}$, 那么 $[\sigma]$ 是 $H_1(S^1)$ 的生成元. 由于 $f_*[\sigma] = [f \circ \sigma]$, 而 $f \circ \sigma(t) = e^{2d\pi it}$, 故 $f_*[\sigma] = d[\sigma]$, 这说明对任意的 $\gamma \in H_1(S^1)$ 都有 $f(\gamma) = d\gamma$, 即 f_* 是一个乘以 d 倍的同态. //

事实上, 在例 5.10 中, 当 $d < 0$ 时, 由 $f(z) = z^d$ 定义的映射 $f : S^1 \rightarrow S^1$ 的映射度仍然为 d .

5.2 胞腔复形

定义 5.11 (贴空间) 设 X, Y 是两个拓扑空间, $A \subset Y$ 是 Y 的闭子空间, $f : A \rightarrow X$ 为连续映射. 定义无交并 $X \amalg Y$ 上的等价关系 $\sim$ 为: 对任意的 $a \in A$, $a \sim f(a)$, 我们把商空间

$$X \cup_f Y = (X \amalg Y) / \sim$$

称为 Y 通过映射 f 贴合到 X 上所得的贴空间 (adjunction space), f 称为贴映射.

显然如果在上述定义中 $A = \emptyset$, 那么 $X \cup_f Y = X \amalg Y$; 如果 $A = \{p\}$ 为单点集, 那么 $X \cup_f Y = X \vee Y$.

命题 5.12 设 $X \cup_f Y$ 为贴空间, $q : X \amalg Y \rightarrow X \cup_f Y$ 是相应的商映射, 那么

- (1) q 在 X 上的限制是一个拓扑嵌入, 进而 $q(X)$ 是 $X \cup_f Y$ 的闭子空间.
- (2) q 在 $Y - A$ 上的限制是一个拓扑嵌入, 进而 $q(Y - A)$ 是 $X \cup_f Y$ 的开子空间.
- (3) $X \cup_f Y$ 是 $q(X)$ 与 $q(Y - A)$ 的不交并.

有了上述命题, 我们通常将 $q(X)$ 等同于 X , 将 $q(Y - A)$ 等同于 $Y - A$, 并将 X 与 $Y - A$ 考虑为 $X \cup_f Y$ 的子空间.

例 5.13 令 $A = S^1 \subset D^2$, 设 $f : A \rightarrow D^2$ 为包含映射, 那么贴空间 $D^2 \cup_f D^2$ 同胚于 S^2 , 因为 $D^2 \cup_f D^2$ 相当于将闭圆盘 D^2 的边界贴合到另一个闭圆盘 D^2 上 (如图 5.2).

定义 5.14 (添加胞腔) 考虑 n 维闭球体 D^n 的边界 S^{n-1} , 其中 $n \geq 1$. 设 $f : S^{n-1} \rightarrow X$ 为连续映射, 那么我们把贴空间 $X \cup_f D^n$ 称为在拓扑空间 X 上添加一个 n 维胞腔.

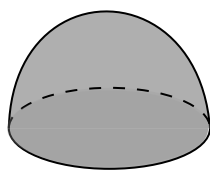


图 5.2: $D^2 \cup_f D^2$ 的示意图

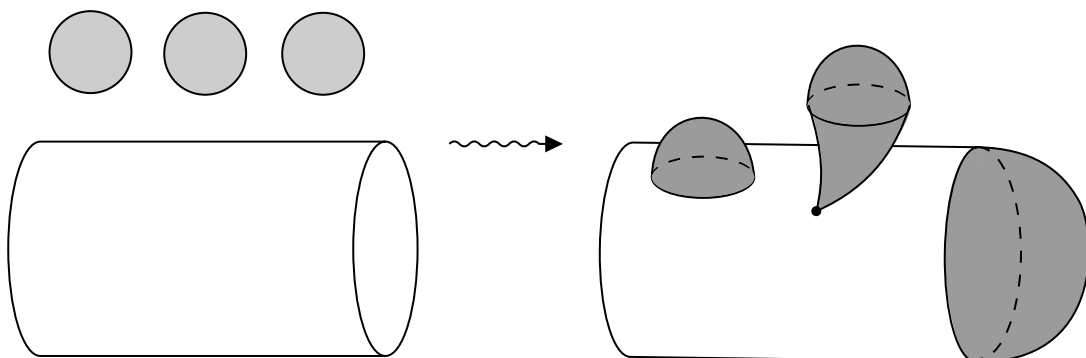


图 5.3: 添加 2 维胞腔到圆柱面上

根据我们前面的讨论, 添加 n 维胞腔所得的空间 $X \cup_f D^n$ 相当于为拓扑空间 X 加上 n 维开球 $(D^n)^\circ$ 中的点. 以后我们常常把 n 维胞腔写为 e^n .

定义 5.15 (胞腔复形) 一个胞腔复形是按照如下方式归纳构造的拓扑空间 X :

- (1) 取一个有限点集 $X^{(0)}$, 称其为 0 维骨架, 里面的点是 0 维胞腔.
- (2) 若已定义好 $n-1$ 维骨架 $X^{(n-1)}$, 那么在 $X^{(n-1)}$ 上添加有限个 n 维胞腔 e_α^n , 所形成的拓扑空间 $X^{(n)}$ 称为 n 维骨架.
- (3) 在某个 n 停止, 令 $X = X^{(n)}$; 或者无限次进行下去, 令 $X = \bigcup_n X^{(n)}$. 在后一种情形下, 为 X 赋予弱拓扑 (weak topology): $A \subset X$ 是开集当且仅当对每个 n , $A \cap X^{(n)}$ 都是 $X^{(n)}$ 中的开集.
- (4) 若添加胞腔所用的每个贴映射 $f_\alpha: S_\alpha^{n-1} = \partial e_\alpha^n \rightarrow X^{(n-1)}$ 都是到像集的同胚, 则称则称胞腔复形 X 是正则的.

定义 5.16 (子复形) 设 A 是胞腔复形 X 的闭子集. 如果 A 是 X 的一些胞腔的并集, 则称 A 是 X 的子复形, (X, A) 称为一个胞腔复形偶.

显然胞腔复形 X 的子复形 A 自身也是一个胞腔复形.

定义 5.17 (胞腔映射) 设 $f: X \rightarrow Y$ 是两个胞腔复形之间的连续映射. 若对每个 $i \geq 0$, 都有 $f(X^{(i)}) \subset Y^{(i)}$, 则称 f 是一个胞腔映射.

例 5.18 (球面是胞腔复形) 设 $X = \{p\}$ 是单点空间, 考虑 D^n 的闭子空间 S^{n-1} 与连续映射 $f: S^{n-1} \rightarrow X$. 由于 f 把 S^{n-1} 上的每一点都映为 p , 故 $X \cup_f D^n$ 是把单位闭球体 D^n 的整个边界捏成一点, 而保持 D^n 内部的点不变, 故 $X \cup_f D^n$ 同胚于 S^n . 这说明当 $n \geq 1$ 时, 球面 S^n 是胞腔复形. 显然零维球面 S^0 是胞腔复形, 故对所有的非负整数 n , 球面 S^n 都是胞腔复形. 这给出了胞腔分解 $S^n = e^0 \cup e^n$.

例 5.19 (球面的正则胞腔复形结构) 把 S^{k-1} 看成 S^k 的赤道, 那么 $S^0 \subset S^1 \subset S^2 \subset \dots \subset S^n$. 于是从 S^0 (这是两个互异的点) 开始, 添加两个 1 维胞腔得到 S^1 , 再添加两个 2 维胞腔得到 S^2 . 不断进行下去, 最后添加两个 n 维胞腔得到 S^n . 因此 S^n 有正则胞腔分解 $S^n = (e^0 \cup e^0) \cup (e^1 \cup e^1) \cup \dots \cup (e^n \cup e^n)$.

例 5.20 (环面) 设 $g \geq 1$, 那么亏格为 g 的可定向曲面 M_g 可以表示为一个等化边缘的正 $4g$ 边形, 它有由 1 个 0 维胞腔, $2g$ 个 1 维胞腔, 1 个 2 维胞腔构成的胞腔分解 [2]. 特别地, 环面 T^2 有由 1 个 0 维胞腔 v , 2 个 1 维胞腔 a, b 及 1 个 2 维胞腔 e 构成的胞腔分解.

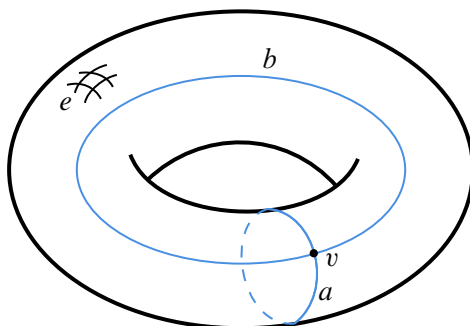


图 5.4: 环面的胞腔分解

例 5.21 (克莱因瓶) 克莱因瓶有一个类似于环面的胞腔分解: 1 个 0 维胞腔, 2 个 1 维胞腔以及 1 个 2 维胞腔.

例 5.22 (实射影空间) 实射影空间 $\mathbb{R}P^n$ 有一个特别漂亮的胞腔结构. 首先, 由于 $\mathbb{R}P^1$ 同胚于单位圆周 S^1 , 故 $\mathbb{R}P^1$ 有胞腔分解 $\mathbb{R}P^1 = e^0 \cup e^1$. 现在归纳地假定 $\mathbb{R}P^n$ 具有胞腔分解 $\mathbb{R}P^n = e^0 \cup e^1 \cup \dots \cup e^n$. 将 S^n 视为 S^{n+1} 的赤道. 注意到等化对径点是保持赤道的, 因此在商映射 $\pi: S^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}P^{n+1}$ 下, 北半球与南半球等化在了一起, 赤道 S^n 映到 $\mathbb{R}P^n \subset \mathbb{R}P^{n+1}$. 这说明 $\mathbb{R}P^{n+1} = \mathbb{R}P^n \cup_\pi e^{n+1} = e^0 \cup e^1 \cup \dots \cup e^n \cup e^{n+1}$, 归纳假设成立. 于是 $\mathbb{R}P^n = e^0 \cup e^1 \cup \dots \cup e^n$.

例 5.23 (复射影空间) 可以证明复射影空间 $\mathbb{C}P^n$ 是在 $\mathbb{C}P^{n-1}$ 上拼接一个 $2n$ 维胞腔得到的, 故 $\mathbb{C}P^n$ 有胞腔分解 $\mathbb{C}P^n = e^0 \cup e^2 \cup \dots \cup e^{2n}$.

例 5.24 (四元数射影空间, [11]) 与实射影空间 $\mathbb{R}P^n$ 和复射影空间 $\mathbb{C}P^n$ 类似, 四元数射影空间 $\mathbb{H}P^n$ 有胞腔分解 $\mathbb{H}P^n = e^0 \cup e^4 \cup \dots \cup e^{4n}$.

需要注意的是, 八元数代数 $\mathbb{O}$ 的乘法没有结合律, 因而得不到等价关系, 故不存在八元数射影空间 $\mathbb{O}P^n$ [10].

5.3 胞腔同调群

设 X 是一个胞腔复形, $X^{(n)}$ 是它的 n 维骨架, 那么 $n+1$ 维骨架是通过贴映射 $\varphi : \partial e^{n+1} \rightarrow X^{(n)}$ 粘上若干 $(n+1)$ 维胞腔得到的. 注意一个 n 维胞腔 e^n 有两个定向 (边界的法向量朝内或朝外).

定义 5.25 (胞腔链群) 设 X 是一个胞腔复形. 记 $C_n^{\text{CW}}(X)$ 为 X 中已定向的 n 维胞腔生成的自由交换群, 称为 X 的 n 维胞腔链群.

显然 $C_n^{\text{CW}}(X)$ 的秩等于 X 中 n 维胞腔的数量. 给出一个已定向的 n 维胞腔 e^n , 并选取一个保持定向的同胚 $\Delta^n \rightarrow e^n$, 那么我们就得到了相对奇异同调群 $H_n(X^{(n)}, X^{(n-1)})$ 中的一个元素 (注意 e^n 含于 $X^{(n)}$ 而不含于 $X^{(n-1)}$). 该元素只依赖于定向的选取, 且若我们改变定向的选取, 那么它就会改变符号.

注意到 $(X^{(n)}, X^{(n-1)})$ 是一个良好偶对, 且 $X^{(n)}/X^{(n-1)}$ 是 n 维球面的独点并, 相应的数量是 X 的 n 维胞腔的个数. 由此可以得到同构

$$\varphi_n : C_n^{\text{CW}}(X) \rightarrow H_n(X^{(n)}, X^{(n-1)}).$$

此外, 对所有的 $i \neq n$ 都有 $H_i(X^{(n)}, X^{(n-1)}) = 0$.

引理 5.26 设 X 是一个胞腔复形, 那么

- (1) 对所有的 $k > n$ 都有 $H_k(X^{(n)}) = 0$.
- (2) 对所有的 $k < n$, 包含映射 $i : X^{(n)} \rightarrow X$ 诱导了同构 $i_* : H_k(X^{(n)}) \rightarrow H_k(X)$.

回忆一下, 若 $B \subset A \subset X$, 那么空间三元组 (X, A, B) 有正合同调序列 (定理 4.11)

$$\dots \longrightarrow H_q(A, B) \xrightarrow{i_*} H_q(X, B) \xrightarrow{j_*} H_q(X, A) \xrightarrow{\partial_*} H_{q-1}(A, B) \longrightarrow \dots$$

于是考虑三元组 $(X^{(n)}, X^{(n-1)}, X^{(n-2)})$, 令

$$\partial_n : H_n(X^{(n)}, X^{(n-1)}) \rightarrow H_{n-1}(X^{(n-1)}, X^{(n-2)})$$

为相应的正合同调序列中的同态. 定义 $d_n = \varphi_{n-1}^{-1} \circ \partial_n \circ \varphi_n : C_n^{\text{CW}}(X) \rightarrow C_{n-1}^{\text{CW}}(X)$, 那么可以证明 $\{C_n^{\text{CW}}(X), d_n\}$ 是一个链复形.

定义 5.27 (胞腔同调群) 设 X 是一个胞腔复形, 我们把链复形 $\{C_n^{\text{CW}}(X), d_n\}$ 的同调群称为 X 的胞腔同调群, 记为 $H_k^{\text{CW}}(X)$.

下面让我们考虑边缘算子 d_n 的具体计算. 当 $n = 1$ 时 $d_1 : H_1(X^{(1)}, X^{(0)}) \rightarrow H_0(X^{(0)})$ 就是单纯边缘算子 $C_1(X^{(1)}, X^{(0)}) \rightarrow C_0(X^{(0)})$, 故若胞腔复形 X 是道路连通的且只有一个 0 维胞腔, 则 $d_1 = 0$ 是零同态. 当 $n > 1$ 时我们有如下结论.

命题 5.28 (胞腔边缘算子的公式) 若 e_α^n 是 X 中的一个已定向 n 维胞腔, 那么

$$d_n(e_\alpha^n) = \sum_{\beta} d_{\alpha\beta} e_\beta^{n-1},$$

其中 $d_{\alpha\beta}$ 是映射

$$S_\alpha^{n-1} \longrightarrow X^{(n-1)} \longrightarrow S_\beta^{n-1}$$

的映射度, 这里第一个映射为贴映射 $\partial e_\alpha^n = S_\alpha^{n-1} \rightarrow X^{(n-1)}$, 第二个映射是将 $X^{(n-1)} - e_\beta^{n-1}$ 捏成一点的商映射.

这里我们解释一下上述命题中的第二个映射: $X^{(n-1)} - e_\beta^{n-1}$ 捏成一点后相当于零维胞腔 e^0 , 它与 e_β^{n-1} 的并就是 $n-1$ 维球面 S_β^{n-1} .

5.4 胞腔同调群的计算

例 5.29 (球面) n 维球面 S^n 有一个非常漂亮的胞腔分解: $e^0 \cup e^n$, 因此当 $q = 0, n$ 时 $C_q^{\text{CW}}(X) = \mathbb{Z}$, 当 $q \neq 0, n$ 时 $C_q^{\text{CW}}(X) = 0$. 若 $n \geq 2$, 那么胞腔链复形具有形式

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

故此时边缘算子都是零同态, 从而

$$H_q^{\text{CW}}(S^n) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, n, \\ 0, & q \neq 0, n. \end{cases} \quad (5.1)$$

若 $n = 1$, 那么胞腔链复形具有形式

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{d_1} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

由命题 5.28 前一段的讨论可知 $d_1 = 0$, 从而 (5.1) 式对 $n = 1$ 也成立.

由上例我们不难得到以下结论:

性质 5.30 设 X 为胞腔复形.

- (1) 若 X 没有 n 维胞腔, 则 $H_n(X) = 0$.
- (2) 若 X 没有任何相邻维数的胞腔, 则 d_n 全都为 0, 从而 $H_n^{\text{CW}}(X) = C_n^{\text{CW}}(X)$.

例 5.31 (复射影空间) 复射影空间 $\mathbb{C}P^n$ 具有胞腔分解 $e^0 \cup e^2 \cup \cdots \cup e^{2n}$, 不存在任何相邻维数的胞腔, 于是

$$H_k^{\text{CW}}(\mathbb{C}P^n) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, 2, 4, \dots, 2n, \\ 0, & k \neq 0, 2, 4, \dots, 2n. \end{cases}$$

例 5.32 (实射影空间) 相比复射影空间, 计算实射影空间 $\mathbb{R}P^n$ 的胞腔同调群要稍微麻烦一点. 回忆一下, $\mathbb{R}P^n$ 具有胞腔分解 $e^0 \cup e^1 \cup \cdots \cup e^n$, 且 e^k 的贴映射是 $2:1$ 的商映射 $\varphi: S^{k-1} \rightarrow \mathbb{R}P^{k-1} = (\mathbb{R}P^n)^{(k-1)}$, 胞腔链复形为

$$\cdots \longrightarrow 0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{d_n} \mathbb{Z} \longrightarrow \cdots \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{d_1} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

下面我们计算

$$S^{k-1} \xrightarrow{\varphi} \mathbb{R}P^{k-1} \xrightarrow{q} \mathbb{R}P^{k-1}/\mathbb{R}P^{k-2} = S^{k-1}$$

的映射度, 其中 q 是商映射. 注意到限制在 $S^{k-1} - S^{k-2}$ 的每个分支上 $q \circ \varphi$ 都是同胚,

且这两个同胚能够从 S^{k-1} 上的对径点映射 α 得到, 故

$$\deg(q \circ \varphi) = \deg(\text{id}) + \deg(\alpha) = 1 + (-1)^k.$$

因此胞腔链复形为

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{1+(-1)^n} \mathbb{Z} \xrightarrow{1+(-1)^{n-1}} \mathbb{Z} \longrightarrow \cdots \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

即是说, 当 n 为奇数时

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \longrightarrow \cdots \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

当 n 为偶数时

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow \cdots \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

因此

$$H_k^{\text{CW}}(\mathbb{R}P^n) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0 \text{ 或 } k = n \text{ 为奇数}, \\ \mathbb{Z}_2, & 0 < k < n \text{ 且 } k \text{ 为奇数}, \\ 0, & \text{其余情况}. \end{cases}$$

可以证明胞腔复形的胞腔同调群与奇异同调群是同构的, 因此我们实际上已经求出了 $\mathbb{C}P^n$ 与 $\mathbb{R}P^n$ 的奇异同调群.

利用胞腔复形我们还可以求出 ([2] Example 2.36, 2.37)

$$H_k(gT^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, 2, \\ \mathbb{Z}^{2g}, & k = 1, \\ 0, & k \neq 0, 1, 2 \end{cases}$$

以及

$$H_k(gP^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, \\ \mathbb{Z}^{g-1} \oplus \mathbb{Z}_2, & k = 1, \\ 0, & k \neq 0, 1. \end{cases}$$

5.5 欧拉示性数

定义 5.33 (欧拉示性数) 设 X 是一个胞腔复形, 那么我们把交错和 $\sum (-1)^n c_n$ 称为 X 的欧拉示性数, 其中 c_n 是 X 的 n 维胞腔数量.

下面的结论说明欧拉示性数与胞腔结构的选取是无关的.

定理 5.34 (用同调群刻画欧拉示性数) 设 X 是一个胞腔复形, 那么

$$\chi(X) = \sum_n (-1)^n \text{rank } H_n(X).$$

例 5.35 下面是一些常见空间的欧拉示性数.

- n 维球面的同调群为

$$H_k(S^n) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, n, \\ 0, & k \neq 0, n. \end{cases}$$

故 $\chi(S^n) = 1 + (-1)^n$.

- 复射影空间 $\mathbb{C}P^n$ 的同调群为

$$H_k(\mathbb{C}P^n) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, 2, 4, \dots, 2n, \\ 0, & k \neq 0, 2, 4, \dots, 2n. \end{cases}$$

所以 $\chi(\mathbb{C}P^n) = 1 + n$.

- 实射影空间 $\mathbb{R}P^n$ 的同调群为

$$H_k(\mathbb{R}P^n) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0 \text{ 或 } k = n \text{ 为奇数}, \\ \mathbb{Z}_2, & 0 < k < n \text{ 且 } k \text{ 为奇数}, \\ 0, & \text{其余情况}. \end{cases}$$

因此若 n 为奇数, 则 $\chi(\mathbb{R}P^n) = 0$; 若 n 为偶数, 则 $\chi(\mathbb{R}P^n) = 1$.

- 亏格为 g 的可定向曲面的同调群为

$$H_k(gT^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, 2 \\ \mathbb{Z}^{2g}, & k = 1, \\ 0, & k \neq 0, 1, 2. \end{cases}$$

于是 $\chi(gT^2) = 2 - 2g$.

- 亏格为 g 的不可定向曲面的同调群为

$$H_k(gP^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = 0, \\ \mathbb{Z}^{g-1} \oplus \mathbb{Z}_2, & k = 1, \\ 0, & k \neq 0, 1. \end{cases}$$

因此 $\chi(gP^2) = 1 - (g - 1) = 2 - g$.

6 奇异上同调理论

6.1 Hom 函子

设 A, B 是两个交换群, $\text{Hom}(A, B)$ 为从 A 到 B 的全体同态所成集合. 在 $\text{Hom}(A, B)$ 上规定如下的加法: 对 $f, g \in \text{Hom}(A, B)$, 其和 $f + g \in \text{Hom}(A, B)$ 为

$$(f + g)(a) = f(a) + g(a) \quad \forall a \in A.$$

在这样的加法下, $\text{Hom}(A, B)$ 也作成了一个交换群.

设 A, B, C 都是交换群. 若映射 $\phi : A \times B \rightarrow C$ 满足

$$\phi(a + a', b) = \phi(a, b) + \phi(a', b),$$

$$\phi(a, b + b') = \phi(a, b) + \phi(a, b'),$$

则称 ϕ 是双线性的. 显然映射

$$\begin{aligned}\text{Hom}(A, B) \times A &\longrightarrow B \\ (\phi, a) &\longmapsto \phi(a)\end{aligned}$$

是一个双线性映射, 此时我们常把 $\phi(a)$ 用内积 $\langle \phi, a \rangle$ 来表示.

取定一个交换群 G , 那么每个交换群 A 都决定了一个交换群 $\text{Hom}(A, G)$, 称为 A 的对偶群. 又设 $f : A \rightarrow A'$ 是交换群之间的同态, 定义 f 的对偶同态

$$f^\vee : \text{Hom}(A', G) \rightarrow \text{Hom}(A, G)$$

为

$$(f^\vee g)a = g(f(a)), \quad \forall g \in \text{Hom}(A', G), a \in A,$$

也即

$$\langle f^\vee g, a \rangle = \langle g, fa \rangle, \quad \forall g \in \text{Hom}(A', G), a \in A.$$

如此一来, “取对偶” 就作成了一个反变函子, 记为 $\text{Hom}(-, G)$, 简称为 Hom 函子. 在反变函子 $\text{Hom}(-, G)$ 的作用下, 交换群 A 对应到它的对偶群 $\text{Hom}(A, G)$, 同态 $f : A \rightarrow A'$ 对应到它的对偶同态 $\text{Hom}(f, G) = f^\vee : \text{Hom}(A', G) \rightarrow \text{Hom}(A, G)$.

性质 6.1 $\text{Hom}(-, G)$ 具有如下性质:

- (1) $\text{Hom}(A_1 \oplus A_2, G) \cong \text{Hom}(A_1, G) \oplus \text{Hom}(A_2, G)$.
- (2) $\text{Hom}(\mathbb{Z}, G) \cong G$.
- (3) $\text{Hom}(\mathbb{Z}_m, G) \cong {}_m G := \{g \in G \mid mg = 0\}$.

事实上, 性质 6.1 (1) 的一般形式为

$$\text{Hom}\left(\bigoplus_{\alpha} A_{\alpha}, G\right) \cong \prod_{\alpha} \text{Hom}(A_{\alpha}, G).$$

注意左边是直和, 右边是直积. 当指标集有限时, 直和与直积是同构的.

6.2 上链复形

定义 6.2 (上链复形) 设有一列交换群 $\{C^q\}$ 与一系列同态 $\{\delta_q : C^q \rightarrow C^{q+1}\}$. 若对每个整数 q 都有

$$\delta_{q+1} \circ \delta_q = 0,$$

则称 $C = \{C^q, \delta_q\}$ 是一个上链复形.

上链复形 $C = \{C^q, \delta_q\}$ 也可以用序列

$$\cdots \longrightarrow C^{q-1} \xrightarrow{\delta_{q-1}} C^q \xrightarrow{\delta_q} C^{q+1} \xrightarrow{\delta_{q+1}} \cdots$$

表示. 又定义 C 的上闭链群 $Z^q(C) = \ker \delta_q$ 与上边缘链群 $B^q(C) = \operatorname{im} \delta_{q-1}$, 那么根据 $\delta_{q+1} \circ \delta_q = 0$, 可以定义 C 的上同调群

$$H^q(C) = Z^q(C)/B^q(C).$$

注意, 上链复形与链复形的差别只是形式上的, 二者之间可以相互转化. 例如, 把上链复形 $\{C^q, \delta_q\}$ 中的交换群 C^q 写为 C_{-q} , 同态 $\delta_q : C^q \rightarrow C^{q+1}$ 写为 $\partial_{-q} : C_{-q} \rightarrow C_{-(q+1)}$, 我们就得到了一个链复形. 反之亦然.

定义 6.3 (上链映射) 设有两个上链复形 $C = \{C^q, \delta_q\}$ 与 $D = \{D^q, \delta'_q\}$. 若对每个整数 q , 存在同态 $f_q : C^q \rightarrow D^q$ 使得 $\delta'_q \circ f_q = f_{q+1} \circ \delta_q$, 即下图每个方块都交换:

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & C^{q-1} & \xrightarrow{\delta_{q-1}} & C^q & \xrightarrow{\delta_q} & C^{q+1} \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow f_{q-1} & & \downarrow f_q & & \downarrow f_{q+1} \\ \cdots & \longrightarrow & D^{q-1} & \xrightarrow{\delta'_{q-1}} & D^q & \xrightarrow{\delta'_q} & D^{q+1} \longrightarrow \cdots \end{array}$$

则称 $f = \{f_q : C^q \rightarrow D^q\}$ 是从上链复形 C 到 D 的上链映射, 记为 $f : C \rightarrow D$.

与链映射同理, 上链映射 $f : C \rightarrow D$ 诱导了上链复形的上同调群之间的同态

$$f^* : H^q(C) \rightarrow H^q(D), \quad \forall q \in \mathbb{Z}.$$

定义 6.4 (上链同伦) 设 $f, g : C \rightarrow D$ 是链复形 $C = \{C^q, \partial_q\}$, $D = \{D^q, \delta'_q\}$ 之间

的两个链映射. 若存在一系列群同态 $T = \{T_q : C^q \rightarrow D^{q-1}\}$ 使得对每个整数 q 都有

$$\delta'_{q-1} \circ T_q + T_{q+1} \circ \delta_q = g_q - f_q,$$

则称 T 是链映射 f 与 g 之间的一个上链同伦, 且称 f 与 g 是上链同伦的, 记为 $T : f \simeq g$.

容易知道上链同伦的上链映射诱导相同的上同调群之间的同态.

现在我们指出, $\text{Hom}(-, G)$ 给出了从链复形到上链复形的一个反变函子. 对于链复形 $C = \{C_q, \partial_q\}$, 定义上链复形

$$\text{Hom}(C, G) = \{\text{Hom}(C_q, G), \delta_q = \partial_{q+1}^\vee\}.$$

对于链复形间的链映射 $f = \{f_q : C_q \rightarrow D_q\}$, 定义上链复形间的上链映射 $\text{Hom}(f, G) = f^\vee : \text{Hom}(D, G) \rightarrow \text{Hom}(C, G)$ 为

$$f^\vee = \{f_q^\vee : \text{Hom}(D_q, G) \rightarrow \text{Hom}(C_q, G)\}.$$

6.3 奇异上同调群

定义 6.5 (奇异上链) 设 X 是一个拓扑空间, G 是一个交换群. 对任意的整数 q , 称

$$C^q(X; G) = \text{Hom}(C_q(X), G) = \text{Hom}(C_q(X; \mathbb{Z}), G)$$

是 X 的以 G 为系数的 q 维奇异上链群.

为了与加以区别, 我们把前面所讲的同调群又称为下同调群. 当系数群 G 是 $\mathbb{Z}$ 时, 我们常常将 $C^q(X; \mathbb{Z})$ 简记为 $C^q(X)$.

若 $q < 0$, 则 $C_q(X) = 0$, 于是从 $C_q(X)$ 到 G 的同态只能是零同态, 这说明当 $q < 0$ 时 $C^q(X; G) = 0$. 此外, 采用内积的记号, 上链 $c \in C^q(X; G)$ 在下链 $z \in C_q(X)$ 上的作用为 $c(z) = \langle c, z \rangle$, 即

$$\begin{aligned} C^q(X; G) \times C_q(X) &\longrightarrow G \\ (c, z) &\longmapsto \langle c, z \rangle \end{aligned}$$

定义 6.6 (上边缘算子) 我们定义上边缘算子 $\delta_q : C^q(X; G) \rightarrow C^{q+1}(X; G)$ 为 (整系

数下同调群的) 边缘算子 $\partial_{q+1} : C_{q+1}(X) \rightarrow C_q(X)$ 的对偶同态, 即 $\delta_q = \partial_{q+1}^\vee$.

采用内积的记号, 上边缘算子 $\delta_q : C^q(X; G) \rightarrow C^{q+1}(X; G)$ 的定义为

$$\langle \delta_q c, z \rangle = \langle c, \partial_{q+1} z \rangle,$$

其中 $c \in C^q(X; G), z \in C_{q+1}(X)$. 上式也简记为 $\langle \delta c, z \rangle = \langle c, \partial z \rangle$.

注意零同态的对偶仍为零同态, 于是

$$\delta_{q+1} \circ \delta_q = \partial_{q+2}^\vee \circ \partial_{q+1}^\vee = (\partial_{q+1} \circ \partial_{q+2})^\vee = 0.$$

上式常简记为 $\delta^2 = 0$. 据此可以定义奇异上闭链群

$$Z^q(X; G) = \ker\{\delta_q : C^q(X; G) \rightarrow C^{q+1}(X; G)\}$$

与奇异上边缘链群

$$B^q(X; G) = \text{im}\{\delta_{q-1} : C^{q-1}(X; G) \rightarrow C^q(X; G)\}.$$

定义 6.7 (奇异上同调群) 称商群

$$H^q(X; G) = Z^q(X; G) / B^q(X; G)$$

为拓扑空间 X 以 G 为系数的 q 维奇异上同调群.

定义 6.8 (上同调) 设 $x, x' \in C^q(X; G)$. 若 $x - x' \in B^q(X; G)$, 则称 x 上同调于 x' , 记为 $x \sim x'$.

设 $f : X \rightarrow Y$ 是拓扑空间之间的连续映射, 那么 f 给出了链映射 $f_\# : C_q(X) \rightarrow C_q(Y)$. 定义 $f^\# = f_\#^\vee : C^q(Y; G) \rightarrow C^q(X; G)$ 为 $f_\#$ 的对偶同态, 即

$$\langle f^\# c, z \rangle = \langle c, f_\# z \rangle.$$

容易证明 $f^\#$ 满足 $\delta \circ f^\# = f^\# \circ \delta$, 从而诱导了上同调群之间的同态

$$f^* : H^q(Y; G) \rightarrow H^q(X; G).$$

此外容易验证 $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$ 且恒等映射 $\text{id}_X : X \rightarrow X$ 诱导恒等同态 $\text{id} : H^q(X; G) \rightarrow H^q(X; G)$. 这些结论说明 $H^q(-; G)$ 给出了一个反变函子, 它把拓扑空间 X 对应到上同调群 $H^q(X; G)$, 把连续映射 $f : X \rightarrow Y$ 对应到诱导同态 $H^q(f; G) = f^* : H^q(Y; G) \rightarrow H^q(X; G)$.

上面的讨论说明若 $f : X \rightarrow Y$ 是拓扑空间之间的同胚, 那么 $f^* : H^q(Y; G) \rightarrow H^q(X; G)$ 是上同调群之间的同构, 因此上同调群是拓扑不变量.

不难发现拓扑空间 X 的 (整系数) 奇异链复形 $C(X) = \{C_q(X), \partial_q\}$ 所诱导的上链复形 $\text{Hom}(C(X), G)$ 其实就是 X 的奇异上链复形 $\{C^q(X; G), \delta_q\}$.

最后考察约化上同调群. 从增广链复形

$$\cdots \longrightarrow C_1(X) \xrightarrow{\partial_1} C_0(X) \xrightarrow{\varepsilon} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

出发, 利用 $\text{Hom}(\mathbb{Z}, G) = G$ 可得增广上链复形

$$0 \longrightarrow G \xrightarrow{\varepsilon^\vee} C^0(X; G) \xrightarrow{\delta_0} C^1(X; G) \longrightarrow \cdots.$$

据此可以定义约化上同调群

$$\widetilde{H}^q(X; G) = \begin{cases} \widetilde{H}^q(X; G), & q > 0, \\ \ker \delta_0 / \text{im } \varepsilon^\vee, & q = 0. \end{cases}$$

命题 6.9 (零维上同调群) 若 X 是道路连通的, 那么 $H^0(X; G) \cong G$.

可以证明, 对于非空的拓扑空间 X , 有

$$H^q(X; G) = \begin{cases} \widetilde{H}^q(X; G), & q \neq 0, \\ G \oplus \widetilde{H}^q(X; G), & q = 0. \end{cases}$$

6.4 万有系数定理

对交换群 A, G , 我们引入交换群 $\text{Ext}(A, G)$ 这一概念. (事实上, Ext 函子是 Hom 函子的导出函子.)

性质 6.10 (Ext 函子) Ext 函子满足:

(1) 设 A_1, A_2, G 都是交换群, 则

$$\text{Ext}(A_1 \oplus A_2, G) \cong \text{Ext}(A_1, G) \oplus \text{Ext}(A_2, G).$$

(2) 若 A 是自由交换群, 则对任意的交换群 G 都有 $\text{Ext}(A, G) = 0$.

(3) $\text{Ext}(\mathbb{Z}_n, G) \cong G/nG$. 特别地, $\text{Ext}(\mathbb{Z}_n, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}_n, \text{Ext}(\mathbb{Z}_n, \mathbb{R}) = 0, \text{Ext}(\mathbb{Z}_n, \mathbb{Q}) = 0$.

下面是本节的主要结论, 它说明一般系数的上同调群可以从整系数的下同调群得到. 这是一个非常有用的工具.

定理 6.11 (万有系数定理) 设 G 是一个交换群, 那么对拓扑空间 X 而言有正合列

$$0 \longrightarrow \text{Ext}(H_{q-1}(X), G) \longrightarrow H^q(X; G) \longrightarrow \text{Hom}(H_q(X), G) \longrightarrow 0.$$

此序列是分裂的, 进而有

$$H^q(X; G) \cong \text{Hom}(H_q(X), G) \oplus \text{Ext}(H_{q-1}(X), G).$$

回忆一下, 我们有 $\text{Hom}(\mathbb{Z}, G) \cong G$ 以及 $\text{Hom}(\mathbb{Z}_m, G) \cong {}_m G := \{g \in G \mid mg = 0\}$. 此外, 我们常常记 $G_m := G/mG$.

例 6.12 (实射影平面) 实射影平面 $\mathbb{R}P^2$ 的整系数下同调群为

$$H_q(\mathbb{R}P^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, \\ \mathbb{Z}_2, & q = 1, \\ 0, & q \neq 0, 1. \end{cases}$$

于是根据万有系数定理, 有

$$H^0(\mathbb{R}P^2; G) \cong \text{Hom}(H_0(\mathbb{R}P^2), G) \oplus 0 \cong \text{Hom}(\mathbb{Z}, G) \cong G,$$

$$H^1(\mathbb{R}P^2; G) \cong \text{Hom}(H_1(\mathbb{R}P^2), G) \oplus 0 \cong \text{Hom}(\mathbb{Z}_2, G) \cong {}_2 G,$$

$$H^2(\mathbb{R}P^2; G) \cong \text{Hom}(H_2(\mathbb{R}P^2), G) \oplus (G/2G) \cong 0 \oplus G_2 \cong G_2.$$

特别地,

$$H^q(\mathbb{R}P^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, \\ 0, & q = 1, \\ \mathbb{Z}_2, & q = 2. \end{cases} \quad H^q(\mathbb{R}P^2; \mathbb{Z}_2) = \begin{cases} \mathbb{Z}_2, & q = 0, \\ \mathbb{Z}_2, & q = 1, \\ \mathbb{Z}_2, & q = 2. \end{cases} \quad H^q(\mathbb{R}P^2; \mathbb{R}) = \begin{cases} \mathbb{R}, & q = 0, \\ 0, & q = 1, \\ 0, & q = 2. \end{cases}$$

例 6.13 (克莱因瓶) 克莱因瓶 K 的整系数下同调群为

$$H_q(K) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2, & q = 1, \\ 0, & q \neq 0, 1. \end{cases}$$

于是由万有系数定理知

$$H^q(K; G) = \begin{cases} G, & q = 0, \\ G \oplus {}_2G, & q = 1, \\ G_2, & q = 2. \end{cases}$$

不难发现当 $q = 0, 1$ 时总有同构 $H^q(X; G) \cong \text{Hom}(H_q(X), G)$, 因为此时导出函子 $\text{Ext}(H_{q-1}(X), G) = 0$.

6.5 相对上同调群

与下同调群类似, 从空间偶 (X, A) 出发可以定义相对上链群

$$C^q(X, A; G) = \text{Hom}(C_q(X, A), G).$$

注意 $c \in C^q(X, A; G)$ 也可以看成 $C_q(X)$ 上的同态, 它在子群 $C_q(A)$ 上恒为 0. 又定义相对上边缘算子 $\delta_q : C^q(X, A; G) \rightarrow C^{q+1}(X, A; G)$ 为相对边缘算子 $\partial_{q+1} : C_{q+1}(X, A) \rightarrow C_q(X, A)$ 的对偶同态, 即 $\delta_q = \partial_{q+1}^\vee$. 令 $Z^q(X, A; G) = \ker \delta_q$ 以及 $B^q(X, A; G) = \text{im } \delta_{q-1}$, 则可定义相对上同调群

$$H^q(X, A; G) = Z^q(X, A; G) / B^q(X, A; G).$$

定理 6.14 (直积分解定理) 设 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ 是 X 的全体道路连通分支, $A \subset X$. 令 $A_\alpha = A \cap X_\alpha$ 那么

$$H^q(X, A) \cong \prod_{\alpha \in \Gamma} H^q(X_\alpha, A_\alpha).$$

用函子 $\text{Hom}(-, G)$ 作用在短正合列

$$0 \longrightarrow C_q(A) \xrightarrow{i_\#} C_q(X) \xrightarrow{j_\#} C_q(X, A) \longrightarrow 0$$

上可以得到短正合列

$$0 \longrightarrow C^q(X, A; G) \xrightarrow{j^\#} C^q(X; G) \xrightarrow{i^\#} C^q(A; G) \longrightarrow 0.$$

(注意一般情况下 Hom 函子是不保持序列的正合性的.)

可以证明, 与下同调类似, 对于任意的空间偶 (X, A) , 存在联系同态 $\delta^* : H^q(A) \rightarrow H^{q+1}(X, A)$ 以及正合列

$$\cdots \longrightarrow H^q(X, A) \xrightarrow{j^*} H^q(X) \xrightarrow{i^*} H^q(A) \xrightarrow{\delta^*} H^{q+1}(X, A) \longrightarrow \cdots.$$

切除定理对空间偶的上同调群也是成立的.

定理 6.15 (切除定理) 若 $U \subset A \subset X$ 满足 $\overline{U} \subset A^\circ$, 则包含映射 $i : (X - U, A - U) \rightarrow (X, A)$ 诱导了同构

$$i^* : H^q(X, A) \rightarrow H^q(X - U, A - U).$$

利用切除定理可以证明上同调群的 Mayer-Vietoris 定理.

定理 6.16 (Mayer-Vietoris 定理) 设有正合三元组 (X, X_1, X_2) , 其中 $X = X_1 \cup X_2$, 那么有正合列

$$\cdots \longrightarrow H^q(X) \longrightarrow H^q(X_1) \oplus H^q(X_2) \longrightarrow H^q(X_1 \cap X_2) \longrightarrow H^{q+1}(X) \longrightarrow \cdots.$$

零维的相对上同调群也有一个普遍结论:

命题 6.17 (零维相对上同调群) 设 X 是非空的道路连通空间, A 是 X 的非空子集, 那么 $H^0(X, A) = 0$.

本节的最后我们指出, 万有系数定理可以推广到空间偶的情形.

定理 6.18 (空间偶的万有系数定理) 设 G 是一个交换群, 那么对空间偶 (X, A) 而言有正合列

$$0 \longrightarrow \text{Ext}(H_{q-1}(X, A), G) \longrightarrow H^q(X, A; G) \longrightarrow \text{Hom}(H_q(X, A), G) \longrightarrow 0.$$

此序列是分裂的, 进而有

$$H^q(X, A; G) \cong \text{Hom}(H_q(X, A), G) \oplus \text{Ext}(H_{q-1}(X, A), G).$$

例 6.19 设 M 是莫比乌斯带, ∂M 是它的边缘. 根据例 4.25 我们有

$$H_q(M, \partial M) = \begin{cases} \mathbb{Z}_2, & q = 1, \\ 0, & q \neq 1. \end{cases}$$

于是利用万有系数定理即得

$$H^q(M, \partial M) = \begin{cases} \mathbb{Z}_2, & q = 2, \\ 0, & q \neq 2. \end{cases}$$

6.6 Künneth 公式

定理 6.20 (上同调的 Künneth 公式) 若拓扑空间 X 与 Y 的每个同调群 $H_k(X)$ 与 $H_k(Y)$ 都是有限生成的, 则对每个非负整数 n 都有

$$H^n(X \times Y) \cong \left[\bigoplus_{p+q=n} H^p(X) \otimes H^q(Y) \right] \oplus \left[\bigoplus_{p+q=n+1} \text{Tor}(H^p(X), H^q(Y)) \right].$$

6.7 上同调环

拓扑空间的上链群是由下链群定义的, 而万有系数定理又告诉我们拓扑空间的上同调群由它的下同调群决定. 尽管如此, 上同调群还是有许多方面与下同调群不同, 其中之一就是上同调群中可以自然地定义乘积使之成为一个上同调环.

为了在上同调群上定义乘法, 首先在定义上链群上的乘法. 考虑两个线性奇异单形

$$\begin{aligned}\mu_p &= \ell(e_0 e_q \cdots e_p) : \Delta^p \rightarrow \Delta^{p+q}, & \mu_p \left(\sum_{i=0}^p \lambda_i e_i \right) &= \sum_{i=0}^p \lambda_i e_i, \\ \nu_q &= \ell(e_p e_{p+1} \cdots e_{p+q}) : \Delta^q \rightarrow \Delta^{p+q}, & \nu_q \left(\sum_{i=0}^q \lambda_i e_i \right) &= \sum_{i=0}^q \lambda_i e_{p+i}.\end{aligned}$$

对 X 中的任一 $p+q$ 维奇异单形 $\sigma : \Delta^{p+q} \rightarrow X$, 复合 $\sigma \circ \mu_p : \Delta^p \rightarrow X$ 以及 $\sigma \circ \nu_q : \Delta^q \rightarrow X$ 分别给出了 X 中的 p 维奇异单形与 q 维奇异单形. 取定 $c \in C^p(X)$ 与 $d \in C^q(X)$, 对任意的 $\sum n_i \sigma_i \in C_{p+q}(X)$, 定义

$$(c \smile d) \left(\sum n_i \sigma_i \right) = \sum n_i (c \smile d) \sigma_i = \sum n_i c(\sigma_i \circ \mu_p) d(\sigma_i \circ \nu_q).$$

由此得到了同态 $c \smile d : C_{p+q}(X) \rightarrow \mathbb{Z}$. 根据上链的定义, $c \smile d \in C^{p+q}(X)$. 称运算

$$\begin{aligned}\smile : C^p(X) \times C^q(X) &\longrightarrow C^{p+q}(X) \\ (c, d) &\longmapsto c \smile d\end{aligned}$$

为上链群 $C^*(X) = \bigoplus_{q \in \mathbb{Z}} C^q(X)$ 中的上积 (cup product, 又称杯积).

上积是 $C^*(X)$ 上的一种乘法, 它把一个 p 维上链与一个 q 维上链变成一个 $p+q$ 维上链. 可以证明上积是双线性的, 并且满足结合律, 因而 $C^*(X)$ 关于链群的加法与上积作成了一个环. 此外, 定义 $e \in C^0(X)$ 为对所有的奇异 0 单形 x 均有 $e(x) = 1$, 那么 e 是环 $C^*(X)$ 的单位元.

性质 6.21 (上积的上边缘) 对任意的 $c \in C^p(X)$ 与 $d \in C^q(X)$, 有

$$\delta(c \smile d) = \delta c \smile d + (-1)^p c \smile \delta d.$$

若 $c \in Z^p(X)$ 且 $d \in Z^q(X)$, 那么 $\delta c = 0, \delta d = 0$, 从而根据上述性质可知 $\delta(c \smile d) = 0$, 于是 $c \smile d \in Z^{p+q}(X)$. 若 $c \in Z^p(X), \delta d \in B^q(X)$, 那么 $c \smile \delta d = \pm \delta(c \smile d) = 0$.

$d) \in B^{p+q}(X)$. 若 $\delta c \in B^p(X), d \in Z^q(X)$, 那么 $\delta c \smile d = \delta(c \smile d) \in B^{p+q}(X)$. 上述讨论说明上积 $\smile: C^p(X) \times C^q(X) \rightarrow C^{p+q}(X)$ 诱导了乘法

$$\smile: Z^p(X) \times Z^q(X) \rightarrow Z^{p+q}(X),$$

$$\smile: B^p(X) \times Z^q(X) \rightarrow B^{p+q}(X),$$

$$\smile: Z^p(X) \times B^q(X) \rightarrow B^{p+q}(X).$$

这说明上积 $\smile$ 诱导了上同调群上的乘法

$$\smile: H^p(X) \times H^q(X) \rightarrow H^{p+q}(X), \quad [c] \smile [d] = [c \smile d].$$

为了验证定义的合理性, 设 $[c] = [c'], [d] = [d']$, 其中 $c, c' \in Z^p(X), d, d' \in Z^q(X)$. 由于 $c - c' \in B^p(X), d - d' \in B^q(X)$, 故存在 $c_0 \in C^{p-1}(X)$ 与 $d_0 \in C^{q-1}(X)$ 使得 $c - c' = \delta c_0, d - d' = \delta d_0$. 因此

$$c \smile d = c' \smile d' + c' \smile \delta d_0 + \delta c_0 \smile d' + \delta c_0 \smile \delta d_0.$$

上式右端的后三项都在 $B^{p+q}(X)$ 中, 故 $[c \smile d] = [c' \smile d']$.

定义 6.22 (上同调环) 上同调群 $H^*(X) = \bigoplus_{q \geq 0} H^q(X)$ 关于上同调群的加法与上积 $\smile$ 作成了一个含么环, 称为 X 的上同调环.

性质 6.23 (上同调环是反交换的) 对任意的 $\alpha \in H^p(X)$ 与 $\beta \in H^q(X)$ 都有

$$\alpha \smile \beta = (-1)^{pq} \beta \smile \alpha.$$

特别地, 如果 p 是奇数, 那么 $2(\alpha \smile \alpha) = 0 \in H^{2p}(X)$, 进而如果 $H^{2p}(X)$ 没有 2 阶元, 那么 $\alpha \smile \alpha = 0$.

可以证明上同调环具有同伦不变性, 即同伦等价的拓扑空间有同构的上同调环 (这里的同构当然指的是环同构).

前面我们考虑的都是整系数, 事实上对任一含么交换环 R 我们都能定义以 R 为系数的上同调环 $H^*(X; R)$. 相应的讨论是完全类似的, 这里不再赘述.

根据定义, 上同调环 $H^*(X; R)$ 中的元素是有限和 $\sum_i \alpha_i$, 其中 $\alpha_i \in H^i(X; R)$. 此外,

$H^*(X; R)$ 中的乘积为

$$\left(\sum_i \alpha_i\right)\left(\sum_j \beta_j\right) = \sum_{i,j} \alpha_i \smile \beta_j.$$

如果 $\alpha \in H^*(X; R)$ 满足 $\alpha \in H^i(X; R)$, 则称 α 的维数为 i , 记为 $|\alpha| = i$.

例 6.24 (球面, [9]) 本例是上同调环最简单的非平凡情形. 设 $n \geq 1$, 含么交换环 R 为 $\mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{Z}_m$. 根据万有系数定理, n 维球面 S^n 以 R 为系数的上同调群为

$$H^q(S^n; R) = \begin{cases} R, & q = 0, n, \\ 0, & q \neq 0, n. \end{cases}$$

记 $H^0(S^n; R)$ 的生成元为 1 (它是上同调环的单位元), $H^n(S^n; R)$ 的生成元为 α . 由于其他上同调群为 0 , 故整个上同调环由 1 与 α 生成. 由 $H^{2n}(S^n; R) = 0$ 可知 $\alpha \smile \alpha = 0$. 注意 $H^*(S^n; R)$ 中所有的乘积都由关于 1 与 α 的上积决定, 而

$$1 \smile 1 = 1, \quad 1 \smile \alpha = \alpha \smile 1 = \alpha, \quad \alpha \smile \alpha = 0,$$

故上同调环 $H^*(S^n; R) \cong R[\alpha]/(\alpha^2)$, 其中 $|\alpha| = n$.

例 6.25 (环面, [9]) 由于环面 T^2 的同调群是无挠的, 故 T^2 的上同调群就是同调群的对偶, 即

$$H^q(T^2) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, 2, \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, & q = 1, \\ 0, & q \neq 0, 1, 2. \end{cases}$$

设 α, β 分别是 T^2 的一个经圆和一个纬圆, 那么 α 和 β 是 $H_1(T^2)$ 的生成元. 设 $\alpha^*, \beta^* \in H^1(T^2)$ 分别是 α 与 β 的对偶基, 其中

$$\alpha^*(\alpha) = 1 = \beta^*(\beta), \quad \alpha^*(\beta) = 0 = \beta^*(\alpha).$$

考虑链 $z = v_0 v_1 u_1 - v_0 u_0 u_1$. 在商映射 $p: I^2 \rightarrow T^2$ 下, $\xi = p_*(z)$ 所在的类是 $H_2(T^2)$ 的生成元. 此外, α 是 $p_*(u_0 u_1)$ 的类, β 是 $p_*(v_0 u_0)$ 的类. 因为

$$(\alpha^* \smile \beta^*)(\xi) = \alpha^*(\alpha)\beta^*(\beta) - \alpha^*(\beta)\beta^*(\alpha) = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1,$$

故 $\alpha^* \smile \beta^*$ 生成了 $H^2(T^2)$. 另外, 利用性质 6.23 可知 $\alpha^* \smile \alpha^* = 0, \beta^* \smile \beta^* = 0$. 最后, 根据上积的反交换性有 $\alpha^* \smile \beta^* = -\beta^* \smile \alpha^*$. 至此我们得到了环面 T^2 的上同调环

$$H^*(T^2) = \mathbb{Z}[\alpha^*, \beta^*]/((\alpha^*)^2, (\beta^*)^2, \alpha^*\beta^* + \beta^*\alpha^*),$$

其中 $|\alpha^*| = 1, |\beta^*| = 1$.

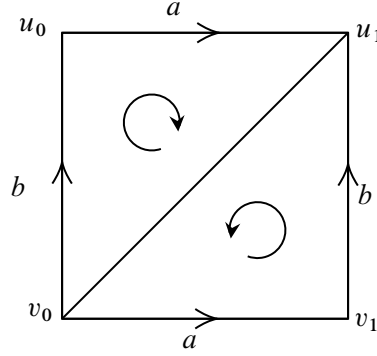


图 6.1: 环面的上同调环的计算

例 6.26 (实射影平面) 计算上同调环 $H^*(\mathbb{R}P^2; \mathbb{Z}_2)$.

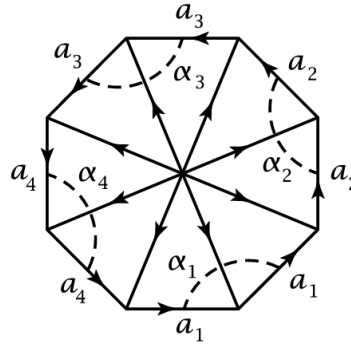


图 6.2: 计算亏格为 g 的不可定向闭曲面 N 的杯积

解 我们首先计算亏格为 g 的不可定向闭曲面 N 的杯积.

如图 6.2 所示, 采用 Δ -复形结构, 边 a_i 给出了同调群 $H_1(N; \mathbb{Z}_2)$ 的一个基, $\alpha_i \in H^1(N; \mathbb{Z}_2)$ 是它的对偶基元素. 直接计算得 $\alpha_i \smile \alpha_i$ 是 $H^2(N; \mathbb{Z}_2)$ 的非零元, 且若 $i \neq j$

则有 $\alpha_i \smile \alpha_j = 0$. 特别地, 当 $g = 1$ 时我们得到了 $N = \mathbb{R}P^2$. 由万有系数定理得

$$H^q(\mathbb{R}P^2; \mathbb{Z}_2) = \begin{cases} \mathbb{Z}_2, & q = 0, \\ \mathbb{Z}_2, & q = 1, \\ \mathbb{Z}_2, & q = 2. \end{cases}$$

因此 $H^*(\mathbb{R}P^2; \mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_2[\alpha]/(\alpha^3)$.

//

A 期中考试

1. 设 V_1, V_2 是 $\mathbb{R}^3$ 的两个不同的一维子空间, 计算 $\mathbb{R}^3 - (V_1 \cup V_2)$ 的基本群.
2. 证明不存在从单位圆盘 B^2 到其边界 S^1 的收缩映射.
3. 给出实射影平面的一个三角剖分, 并计算其单纯同调群.
4. 对莫比乌斯带 X 及其边界 A , 计算同调群 $H_q(X, A)$.
5. 计算二维环面的单纯上同调环.
6. 考虑特殊酉群 $SU(2) = \{U \in M(2, \mathbb{C}) \mid U^*U = UU^* = I\}$ 到 $\mathbb{C}^2$ 的映射

$$\phi : SU(2) \rightarrow \mathbb{C}^2, A \mapsto A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

由此计算 $SU(2)$ 的基本群 (也可用别的方法). 进一步, 考虑 $SU(2)$ 与 $SO(3)$ 的关系来计算 $SO(3)$ 的基本群.

B 一些结论

1. $SO(3)$ 同胚于 $\mathbb{R}P^3$. (Geometry, topology, and physics)
2. $SU(2)$ 同胚于 S^3 . 事实上, $g \in SU(2)$ 可以写为

$$g = \begin{bmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{bmatrix}, \quad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

设 $a = u + iv, b = x + iy$, 那么

$$u^2 + v^2 + x^2 + y^2 = 1.$$

3. 对每个正整数 q 都有 $H_q(X \vee Y) \cong H_q(X) \oplus H_q(Y)$. (来自 [8] Proposition 10.4.9)

特别地,

$$H_q(S^2 \vee S^1) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = 0, 1, 2, \\ 0, & q \neq 0, 1, 2. \end{cases}$$

4. 设 q, n 都是正整数, X 是一个拓扑空间, 那么 $H_q(X \times S^n) \cong H_q(X) \oplus H_{q-n}(X)$. ([8] P299)
5. 设 M 是莫比乌斯带, ∂M 是 M (作为带边流形) 的边界, 那么 $M/\partial M$ 同胚于 $\mathbb{R}P^2$. (来自 [8] 电子版第 100 页习题 18)
6. 空集的绝对奇异同调群与约化奇异同调群分别为

$$H_q(\emptyset) = 0 \quad (q \in \mathbb{Z}), \quad \widetilde{H}_q(\emptyset) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & q = -1, \\ 0, & q \neq -1. \end{cases}$$

C 重要例题

1. 定理 3.24 (零维相对同调群)
2. 命题 6.17 (零维相对上同调群)
3. 例 4.7 (平环关于边界的相对同调群)
4. 例 4.25 (莫比乌斯带关于边界的相对同调群)
5. 例 4.12 (闭球关于边界的相对同调群)
6. 例 4.30 (球面的约化同调群)
7. 例 4.31 (圆束的同调群)
8. 命题 5.4 (球面上的映射)
9. 定理 5.9 (球面上的非零切向量场)
10. 例 5.10 (单位圆周上的诱导映射)
11. 例 6.12 (万有系数定理-实射影平面)
12. 例 6.13 (万有系数定理-克莱因瓶)
13. 例 3.33 (万有系数定理-克莱因瓶-下同调群)
14. 例 6.19 (万有系数定理-莫比乌斯带关于边界的相对上同调)
15. 例 6.25 (环面的上同调环)

16. 例 6.26 (实射影平面的上同调环)
17. 例 5.31 (复射影空间的同调群)
18. 例 5.32 (实射影空间的同调群)
19. 例 3.35 (球面乘积的同调群)
20. 例 5.35 (常见空间的欧拉示性数)
21. 例 1.35 (圆束的基本群)
22. 例 1.32 (实射影空间的基本群)
23. 例 1.37 (高维球面的基本群)
24. 例 1.11 (闭曲面挖去一点后的伦型)
25. 例 1.9 (常见空间挖去若干点后的伦型)
26. 例 1.10 (三维欧氏空间挖去若干直线后的伦型)

参考文献

- [1] 周建伟, 代数拓扑讲义, 2007.
- [2] Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, 2001.
- [3] 尤承业, 基础拓扑学讲义, 1997.
- [4] 包志强, 点集拓扑与代数拓扑引论, 2013.
- [5] James R. Munkres, *Elements of Algebraic Topology*, 1984.
- [6] J. P. May, *A Concise Course in Algebraic Topology*, 1999.
- [7] 姜伯驹, 同调论, 2006.
- [8] Smail Djebali, *Algebraic Topology: Constructions, Retractions, and Fixed Point Theory*, 2024.
- [9] Kevin P. Knudson, *Algebraic Topology: A Toolkit*, 2024.
- [10] 沈信耀, 同调论: 代数拓扑学之一, 2002.
- [11] Mahima R. Adhikari, *Basic Algebraic Topology and its Applications*, 2016.
- [12] Joseph J. Rotman, *An Introduction to Homological Algebra (Second Edition)*, 2009.
- [13] 徐森林, 薛春华, 代数拓扑: 同调论, 2019.